

**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**

---

**ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA**

**UNIDAD CULHUACAN**

**INGENIERÍA EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA**

**DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN  
CONTROL DIGITAL PARA UN EJE DE UN  
CUADRICÓPTERO DESDE LA  
PERSPECTIVA DE UN BALANCÍN**

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE  
INGENIERO EN COMUNICACIONES Y ELECTRÓNICA  
POR TESIS TRADICIONAL  
PRESENTA**

**Habib Alejandro Apez González**

**ASESORES**

**Ing. Manuel García Bouchain**

**Dr. Francisco Javier Pérez Pinal**



**Ciudad de México, Noviembre de 2016**



## **Resumen**

Este trabajo de tesis presenta el diseño e implementación de un control digital para el ángulo de inclinación del eje roll de un cuadricóptero desde la perspectiva de un balancín usando la UMI-MPU6050 para el cálculo del ángulo de inclinación y el dsPIC30F4013 programado en lenguaje C para el control. Como estrategia de control se propone un compensador de adelanto de fase y se desarrolla una interfaz gráfica en LabVIEW para el monitoreo del sistema vía Bluetooth. El modelado del balancín, la estrategia de control, el diseño e implementación del controlador digital en el microcontrolador y los resultados experimentales son reportados en esta tesis.

Palabras clave: Control digital, compensador de adelanto de fase, vehículos aéreos no tripulados, cuadricóptero, balancín, dsPIC30F4013, microcontrolador, UMI, filtro complementario de segundo orden, LabVIEW.



# **Abstract**

This work thesis is about the design and implementation of a digital control for the roll angle of a quadrotor from a see-saw perspective using the UMI-MPU6050 to calculate the inclination angle and the dsPIC30F4013 programmed in C language for its control. As a control strategy a phase lead compensator is proposed and a GUI in LabVIEW to monitor the system through Bluetooth is developed. See-saw's modeling, control strategy, design and implementation of the digital controller in the microcontroller and practical results are reported in this thesis.

Key words: Digital control, phase lead compensator, unmanned aerial vehicles, quadrotor, see-saw, dsPIC30F4013, microcontroller, UMI, second order complementary filter, LabVIEW.



## Agradecimientos

Al Dr. Francisco Javier Pérez Pinal por aceptarme en su grupo de trabajo y confiar en mí desde muy temprano, por haberme apoyado e impulsado a realizar estancias de investigación aquí y allá, por ser mi mentor-investigador y por asesorarme en la elaboración de este trabajo de tesis.

Al Ing. Manuel García Bouchain, quien es la única persona que comparte mi pasión por los microcontroladores, la programación y la electrónica y a quien debo mucho de mis conocimientos en estas ramas, por llevar a las aulas educación de la mejor calidad, por aceptarme como su aprendiz y por colaborar en este trabajo de tesis.

Al M. en C. Humberto Morales Cortes por todos esos km recorridos y sabios consejos, así como por sus sugerencias y comentarios respecto a esta tesis.

A toda mi familia, por su cariño, amor, cuidado, empatía, apoyo, tolerancia y comprensión pero en especial a mi madre por su respaldo incondicional.

A mi amigo Salvador Jiménez Jiménez, compañero imprescindible de batallas, por encarar junto a mí todos esos retos sin retroceder ni titubear, por su amistad y solidaridad.

A mi amigo Tlacaelel Cruz García, mi más querido rival académico, por ayudarme a no bajar la guardia y buscar la excelencia todos los días, por su amistad y sinceridad.

Al universo, a la conciencia universal, a la vida, a Dios por darme la oportunidad de evolucionar y trascender en este tiempo-espacio.



## Dedicatoria

A mi madre Patricia, ejemplo de fortaleza, tenacidad y optimismo.

A mi padre Alejandro, ejemplo de sabiduría y enseñanza.

A mi hermana Neidy, ejemplo de inteligencia y responsabilidad.

A mi hermano Zaiden, ejemplo de tenacidad y simpatía.

A mi amigo Dingo, ejemplo de lealtad y cariño.

Y a mi alma mater, el IPN.

*“I do not think there is any thrill that can go through the human heart like that felt by the inventor as he sees some creation of the brain unfolding to success... such emotions make a man forget food, sleep, friends, love, everything.” Nikola Tesla.*



# Tabla de contenido

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| <b>Resumen .....</b>                                     | <b>i</b>   |
| <b>Abstract.....</b>                                     | <b>iii</b> |
| <b>Agradecimientos.....</b>                              | <b>v</b>   |
| <b>Dedicatoria .....</b>                                 | <b>vii</b> |
| <b>Tabla de contenido .....</b>                          | <b>ix</b>  |
| <b>Lista de tablas .....</b>                             | <b>xiv</b> |
| <b>Lista de figuras .....</b>                            | <b>xv</b>  |
| <b>Lista de códigos .....</b>                            | <b>xix</b> |
| <b>Lista de símbolos y abreviaciones .....</b>           | <b>xxi</b> |
| <b>Capítulo 1. Introducción .....</b>                    | <b>1</b>   |
| 1.1. Motivación .....                                    | 1          |
| 1.2. Objetivos.....                                      | 2          |
| 1.3. Estructura de la tesis .....                        | 3          |
| <b>Capítulo 2. Revisión literaria.....</b>               | <b>5</b>   |
| 2.1. Estado del arte .....                               | 5          |
| 2.1.1. Breve reseña histórica.....                       | 5          |
| 2.1.2. Esfuerzos internacionales.....                    | 7          |
| 2.1.3. Esfuerzos nacionales.....                         | 9          |
| 2.2. Marco teórico.....                                  | 9          |
| 2.2.1. El cuadricóptero.....                             | 9          |
| 2.2.1.1. Dinámica del cuadricóptero.....                 | 10         |
| 2.2.2. Diagrama de bloques del sistema del balancín..... | 13         |
| 2.2.3. Elementos del balancín .....                      | 15         |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.3.1. Sensores .....                                         | 15        |
| 2.2.3.1.1. Acelerómetro y giroscopio MPU-6050 .....             | 16        |
| 2.2.3.2. Microcontrolador .....                                 | 17        |
| 2.2.3.2.1. dsPIC30F4013 .....                                   | 18        |
| 2.2.3.3. Programación.....                                      | 19        |
| 2.2.3.3.1. MPLAB .....                                          | 19        |
| 2.2.3.4. Algoritmo de control .....                             | 20        |
| 2.2.3.5. Motores.....                                           | 21        |
| 2.2.3.5.1. Motores Brushless A2212/13T 1000Kv .....             | 21        |
| 2.2.3.6. Hélices .....                                          | 22        |
| 2.2.3.7. ESC.....                                               | 23        |
| 2.2.3.7.1. 30A Brushless Speed Controller marca Hobbypower..... | 23        |
| 2.2.3.8. Fuente de alimentación.....                            | 24        |
| 2.2.3.9. Estructura.....                                        | 25        |
| 2.3. Resumen.....                                               | 25        |
| <b>Capítulo 3. Modelo matemático del balancín .....</b>         | <b>27</b> |
| 3.1. Descripción del balancín.....                              | 27        |
| 3.1.1. Dinámica del balancín .....                              | 28        |
| 3.2. Empuje de los motores .....                                | 31        |
| 3.2.1. Determinación de los coeficientes de empuje.....         | 32        |
| 3.2.2. Medición de la velocidad angular.....                    | 33        |
| 3.3. Propuesta de control SISO.....                             | 37        |
| 3.4. Linealización.....                                         | 39        |
| 3.4.1. Sistema no Lineal.....                                   | 39        |

|                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.2. Parametrización del punto de equilibrio .....                                                                                    | 40        |
| 3.4.3. Linealización aproximada .....                                                                                                   | 41        |
| 3.4.4. Función de transferencia del sistema linealizado .....                                                                           | 42        |
| 3.4.5. Determinación de $\omega b$ .....                                                                                                | 43        |
| 3.4.6. Determinación de $K\omega$ .....                                                                                                 | 45        |
| 3.5. Discretización.....                                                                                                                | 46        |
| 3.6. Estabilidad .....                                                                                                                  | 47        |
| 3.7. Resumen.....                                                                                                                       | 50        |
| <b>Capítulo 4. Diseño e implementación.....</b>                                                                                         | <b>51</b> |
| 4.1. Controlador digital .....                                                                                                          | 51        |
| 4.1.1. Representación en espacio de estado del sistema.....                                                                             | 52        |
| 4.1.2. Análisis de controlabilidad .....                                                                                                | 53        |
| 4.1.3. Estrategia de control .....                                                                                                      | 54        |
| 4.1.4. Compensador de adelanto de fase .....                                                                                            | 55        |
| 4.1.4.1. Diseño del compensador de adelanto de fase .....                                                                               | 56        |
| 4.1.5. Simulación.....                                                                                                                  | 63        |
| 4.2. Tarjeta electrónica.....                                                                                                           | 67        |
| 4.2.1. Hardware.....                                                                                                                    | 68        |
| 4.3. Implementación en el dsPIC30F4013.....                                                                                             | 71        |
| 4.3.1. Algoritmo de adquisición y procesamiento de los datos del MPU6050 para<br>obtener el ángulo del eje roll del cuadricóptero. .... | 72        |
| 4.3.1.1. Comunicación con el MPU6050 (Identificación e inicialización) .....                                                            | 73        |
| 4.3.1.2. Calibración del acelerómetro y el giroscopio del MPU6050 .....                                                                 | 74        |
| 4.3.1.2.1. Calibración del acelerómetro.....                                                                                            | 74        |

|                                                                                                                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Este proceso se hace 5,000 veces. Posteriormente se calcula el promedio dividiendo la variable de offset entre 5,000. Este resultado se almacena en <i>ACCEL_XANGLE_OFFSET</i> y se envía al puerto serial. .... | 75        |
| 4.3.1.2.2. Calibración del giroscopio.....                                                                                                                                                                       | 75        |
| 4.3.1.3. Adquisición y procesamiento de la información del MPU6050 .....                                                                                                                                         | 75        |
| 4.3.1.3.1. Procesamiento de la información del acelerómetro.....                                                                                                                                                 | 76        |
| 4.3.1.3.2. Procesamiento de la información del giroscopio.....                                                                                                                                                   | 76        |
| 4.3.1.4. Cálculo del ángulo de inclinación .....                                                                                                                                                                 | 77        |
| 4.3.2. Implementación del compensador de adelanto de fase .....                                                                                                                                                  | 78        |
| 4.3.2.1. Saturación de la acción de control .....                                                                                                                                                                | 79        |
| 4.3.2.2. Algoritmo de control .....                                                                                                                                                                              | 80        |
| 4.3.3. Envío de la información por el puerto serie .....                                                                                                                                                         | 82        |
| 4.4. Interfaz en LabVIEW.....                                                                                                                                                                                    | 82        |
| 4.4.1. Descripción del VI .....                                                                                                                                                                                  | 86        |
| 4.5. Bluetooth.....                                                                                                                                                                                              | 88        |
| 4.5.1. Configuración del módulo Bluetooth.....                                                                                                                                                                   | 89        |
| 4.5.2. Conexión con LabVIEW .....                                                                                                                                                                                | 90        |
| 4.6. Resumen.....                                                                                                                                                                                                | 90        |
| <b>Capítulo 5. Resultados experimentales .....</b>                                                                                                                                                               | <b>91</b> |
| 5.1. Ángulo de inclinación.....                                                                                                                                                                                  | 91        |
| 5.1.1. Prueba del filtro complementario de segundo orden .....                                                                                                                                                   | 92        |
| 5.2. Compensador de adelanto de fase .....                                                                                                                                                                       | 93        |
| 5.2.1. Diseño de un nuevo compensador de adelanto de fase.....                                                                                                                                                   | 94        |
| 5.2.2. Simulación del nuevo compensador .....                                                                                                                                                                    | 97        |
| 5.2.3. Prueba del nuevo compensador .....                                                                                                                                                                        | 100       |

|                                                              |            |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| 5.3. Resumen.....                                            | 104        |
| <b>Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones.....</b>       | <b>105</b> |
| <b>Referencias .....</b>                                     | <b>107</b> |
| <b>Apéndice A. Datos experimentales de los motores .....</b> | <b>111</b> |
| <b>Apéndice B. Programas en MATLAB .....</b>                 | <b>114</b> |
| <b>Apéndice C. Programas en MPLABX.....</b>                  | <b>119</b> |
| <b>Apéndice D. Diagrama esquemático .....</b>                | <b>134</b> |
| <b>Apéndice E. Filtro complementario .....</b>               | <b>135</b> |
| <b>Apéndice F. Hojas de especificaciones .....</b>           | <b>139</b> |

## Lista de tablas

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabla 2.1 Tipos de acelerómetros y giroscopios. ....                                     | 15  |
| Tabla 2.2 Principales características del dsPIC30F4013. ....                             | 19  |
| Tabla 2.3 Principales características del A2212/13T 1000Kv Brushless Motor. ....         | 22  |
| Tabla 2.4 Principales características del 30A Brushless Speed Controller Hobbypower. ... | 24  |
| Tabla 2.5 Principales características de la fuente de poder conmutada de 360W. ....      | 24  |
| Tabla 3.1 Valores de los parámetros del balancín. ....                                   | 46  |
| Tabla 4.1 Algunas formas de representaciones en espacio de estado ....                   | 52  |
| Tabla 4.2 Valores críticos para los registros OC1RS y OC2RS. ....                        | 79  |
| Tabla 4.3 Caracteres especiales y sus funciones. ....                                    | 83  |
| Tabla 4.4 Patrones de las señales transmitidas. ....                                     | 83  |
|                                                                                          |     |
| Tabla en apéndice A.1 Caracterización del Motor 1. ....                                  | 111 |
| Tabla en apéndice A.2 Caracterización del Motor 2. ....                                  | 112 |

## Lista de figuras

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 2.1 Giroplano de Bréguet, 1907 [1]. .....                               | 6  |
| Figura 2.2 Diseño de Etienne Oemichen, 1922 [2]. .....                         | 6  |
| Figura 2.3 Diseño de George De Bothezat 1923 [3]. .....                        | 6  |
| Figura 2.4 Cuadricóptero de Marc Adman Kaplan, 1956 [3].....                   | 6  |
| Figura 2.5 DraganFlyer X6 [4]. .....                                           | 7  |
| Figura 2.6 Parrot AR. Drone 2.0 [5]. .....                                     | 7  |
| Figura 2.7 Un cuadricóptero basado en AeroQuad [6].....                        | 8  |
| Figura 2.8 Pequeño vehículo aéreo no tripulado semiautónomo [7]. .....         | 9  |
| Figura 2.9 Movimiento vertical ascendente. ....                                | 10 |
| Figura 2.10 Movimiento en el eje roll. ....                                    | 11 |
| Figura 2.11 Movimiento en el eje pitch. ....                                   | 11 |
| Figura 2.12 Movimiento en el eje yaw. ....                                     | 12 |
| Figura 2.13 Comparación del cuerpo del cuadricóptero y el marco inercial. .... | 13 |
| Figura 2.14 Diagrama de bloques del sistema. ....                              | 14 |
| Figura 2.15 Diagrama de bloques del MPU-6050 tomado de [15]. ....              | 16 |
| Figura 2.16 GY-521. ....                                                       | 17 |
| Figura 2.17 Distribución de pines del dsPIC30F4013. ....                       | 18 |
| Figura 2.18 Diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado. ....            | 20 |
| Figura 2.19 A2212/13T 1000Kv Brushless Motor. ....                             | 22 |
| Figura 2.20 Hélices 10x4.5. ....                                               | 23 |
| Figura 2.21 30A Brushless Speed Controller marca Hobbypower. ....              | 23 |
| Figura 2.22 Fuente de poder conmutada de 240 W. ....                           | 25 |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 3.1 Sistema del balancín.....                                                              | 27 |
| Figura 3.2 Dinámica del balancín.....                                                             | 28 |
| Figura 3.3 Plataforma de pruebas. ....                                                            | 32 |
| Figura 3.4 Sensor óptico.....                                                                     | 33 |
| Figura 3.5 Diagrama electrónico del sensor óptico. ....                                           | 33 |
| Figura 3.6 Giro completo de la hélice. ....                                                       | 34 |
| Figura 3.7 Diagrama de flujo del programa para medir la velocidad de los motores. ....            | 35 |
| Figura 3.8 Gráfica del empuje de los motores.....                                                 | 36 |
| Figura 3.9 Propuesta de control SISO. ....                                                        | 38 |
| Figura 3.10 Comportamiento del balancín ante las variaciones de $\Delta\omega$ .....              | 38 |
| Figura 3.11 Gráfica de velocidad angular de los motores. ....                                     | 44 |
| Figura 3.12 Factor $K\omega$ .....                                                                | 45 |
| Figura 3.13 Sistema para el análisis de estabilidad. ....                                         | 48 |
| Figura 3.14 Lugar geométrico de las raíces en el plano Z del balancín. ....                       | 49 |
| Figura 3.15 Respuesta al escalón unitario del sistema del balancín.....                           | 50 |
| Figura 4.1 Diagrama de bloques de un sistema de control lineal en tiempo discreto. ....           | 51 |
| Figura 4.2 Diagrama de bloques para el sistema del balancín.....                                  | 53 |
| Figura 4.3 LGR con el cero en $z = -0.5$ . ....                                                   | 54 |
| Figura 4.4 LGR con el cero en $z = 0.5$ .....                                                     | 55 |
| Figura 4.5 Diagrama de Bode del sistema no compensado.....                                        | 57 |
| Figura 4.6 Diagrama de Bode del sistema compensado.....                                           | 59 |
| Figura 4.7 Lugar geométrico de las raíces del sistema diseñado.....                               | 60 |
| Figura 4.8 Respuesta escalón unitario del sistema diseñado. ....                                  | 61 |
| Figura 4.9 Respuesta en frecuencia del sistema en lazo cerrado del sistema no<br>compensado. .... | 62 |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 4.10 Respuesta en frecuencia del sistema en lazo cerrado del sistema<br>compensado. ....   | 62 |
| Figura 4.11 Diagrama de bloques en Simulink. ....                                                 | 63 |
| Figura 4.12 Ángulo de inclinación y perturbación. ....                                            | 64 |
| Figura 4.13 Acción de control. ....                                                               | 64 |
| Figura 4.14 Diagrama de bloques del sistema con y sin saturador. ....                             | 65 |
| Figura 4.15 Ángulo de inclinación y perturbación con y sin saturador. ....                        | 66 |
| Figura 4.16 Acción de control con y sin saturador. ....                                           | 66 |
| Figura 4.17 Diagrama de bloques del Hardware. ....                                                | 69 |
| Figura 4.18 Componentes del sistema electrónico. ....                                             | 69 |
| Figura 4.19 Pistas y componentes del circuito electrónico. ....                                   | 70 |
| Figura 4.20 Circuito electrónico montado en el balancín. ....                                     | 71 |
| Figura 4.21 Diagrama de flujo general del sistema. ....                                           | 72 |
| Figura 4.22 Diagrama de flujo para el cálculo del ángulo de inclinación. ....                     | 77 |
| Figura 4.23 Diagrama de bloques del compensador de adelanto en ecuaciones en<br>diferencias. .... | 78 |
| Figura 4.24 Límites de velocidad. ....                                                            | 79 |
| Figura 4.25 Diagrama de flujo de la función del compensador. ....                                 | 81 |
| Figura 4.26 Diagrama de flujo de la interfaz de monitoreo en LabVIEW. ....                        | 85 |
| Figura 4.27 Panel frontal del VI. ....                                                            | 86 |
| Figura 4.28 Diagrama de bloques del VI. ....                                                      | 87 |
| Figura 4.29 Ícono del ejecutable del VI. ....                                                     | 88 |
| Figura 4.30 Conexión entre el HC-06 y el convertidor USB-TTL. ....                                | 89 |
| Figura 4.31 Selección del puerto serial. ....                                                     | 90 |
| Figura 5.1 Respuesta del sistema del balancín (primera prueba). ....                              | 91 |

|                                                                                         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Figure 5.2 Respuesta del sistema del balancín. ....                                     | 93      |
| Figura 5.3 Respuesta del sistema del balancín con compensador. ....                     | 94      |
| Figura 5.4 Diagrama de Bode del sistema no compensado con $K = 100$ . ....              | 95      |
| Figura 5.5 Diagrama de Bode del sistema compensado con $K = 100$ . ....                 | 96      |
| Figura 5.6 Respuesta escalón unitario del segundo compensador. ....                     | 97      |
| Figura 5.7 Diagrama de bloques del sistema con y sin saturador y cuantizador. ....      | 98      |
| Figura 5.8 Ángulo de inclinación y perturbación con y sin saturador y cuantizador. .... | 98      |
| Figura 5.9 Acercamiento al ángulo de inclinación y perturbación. ....                   | 99      |
| Figura 5.10 Acción de control con y sin saturador y cuantizador. ....                   | 99      |
| Figura 5.11 Acercamiento a la acción de control. ....                                   | 100     |
| Figura 5.12 Respuesta con referencia a $0^\circ$ . ....                                 | 101     |
| Figura 5.13 Respuesta con referencia a $0^\circ$ con perturbaciones externas. ....      | 101     |
| Figura 5.14 Respuesta con referencia a $20^\circ$ . ....                                | 102     |
| Figura 5.15 Respuesta con referencia a $30^\circ$ . ....                                | 102     |
| Figura 5.16 Respuesta con referencia a $-20^\circ$ . ....                               | 103     |
| Figura 5.17 Respuesta con referencia a $-30^\circ$ . ....                               | 103     |
| Figura 5.18 Cambio referencia de $-30^\circ$ a $0^\circ$ . ....                         | 103     |
| Figura 5.19 Cambio referencia de $20^\circ$ a $0^\circ$ . ....                          | 103     |
| <br>Figura en apéndice D.1 Diagrama esquemático del circuito electrónico. ....          | <br>134 |

## Lista de códigos

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Código 4.1 Lectura del registro WHO_AM_I.....                                                                    | 73  |
| Código 4.2 Inicialización de registros. ....                                                                     | 74  |
| Código 4.3 Función de calibración del acelerómetro. ....                                                         | 74  |
| Código 4.4 Función de calibración del giroscopio. ....                                                           | 75  |
| Código 4.5 Adquisición de información del MPU6050. ....                                                          | 75  |
| Código 4.6 Cálculo del ángulo de roll usando el acelerómetro.....                                                | 76  |
| Código 4.7 Cálculo de los ángulos usando el giroscopio. ....                                                     | 77  |
| Código 4.8 Función del compensador de adelanto de fase.....                                                      | 81  |
| Código 4.9 Función de la temperatura. ....                                                                       | 82  |
| Código 4.10 Envío de la información por la UART.....                                                             | 82  |
| Código 5.1 Filtro complementario de segundo orden. ....                                                          | 92  |
| Código 5.2 Función del nuevo compensador de adelanto de fase.....                                                | 100 |
|                                                                                                                  |     |
| Código en apéndice B.1 Regresión lineal del empuje. ....                                                         | 114 |
| Código en apéndice B.2 Regresión lineal de la velocidad angular. ....                                            | 115 |
| Código en apéndice B.3 Sistema del balancín.....                                                                 | 115 |
| Código en apéndice B.4 Compensador de adelanto. ....                                                             | 116 |
| Código en apéndice B.5 Parámetros de la respuesta al escalón unitario.....                                       | 117 |
| Código en apéndice B.6 Parámetros de la respuesta en frecuencia del sistema en lazo<br>cerrado del sistema. .... | 118 |
| Código en apéndice B.7 Inicialización para la simulación del sistema.....                                        | 118 |
| Código en apéndice C.1 Caracterización_de_motores.c. ....                                                        | 123 |
| Código en apéndice C.2 MPU6050_reg.c. ....                                                                       | 126 |

|                                                     |     |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Código en apéndice C 3 Programa_principal.c. ....   | 128 |
| Código en apéndice C.4 Interrupciones_dspic.c. .... | 129 |
| Código en apéndice C.5 Control_dspic.c. ....        | 130 |
| Código en apéndice C.6 MPU6050.c. ....              | 133 |

# Lista de símbolos y abreviaciones

| Símbolo    | Definición                                                               |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $b$        | - Factor de empuje aproximado de los motores.                            |
| $b_1$      | - Factor de empuje del motor 1.                                          |
| $b_2$      | - Factor de empuje del motor 2.                                          |
| $F_1$      | - Fuerza de empuje del motor 1.                                          |
| $F_2$      | - Fuerza de empuje del motor 2.                                          |
| $N_0$      | - Fuerza normal debida a la masa de la barra.                            |
| $N_1$      | - Fuerza normal debida a la masa del motor 1.                            |
| $N_2$      | - Fuerza normal debida a la masa del motor 2.                            |
| $g$        | - Aceleración de la gravedad.                                            |
| $I_b$      | - Momento de inercia de la barra.                                        |
| $I_{m_1}$  | - Momento de inercia de la masa del motor 1.                             |
| $I_{m_2}$  | - Momento de inercia de la masa del motor 2.                             |
| $K_\omega$ | - Coeficiente de relación entre $\Delta\omega_\delta$ y $\Delta OCbRS$ . |
| $l$        | - Longitud de la barra.                                                  |
| $m_1$      | - Masa del motor 1.                                                      |
| $m_2$      | - Masa del motor 2.                                                      |
| $T$        | - Período de muestreo.                                                   |

| Símbolo griego        | Definición                                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| $\Delta OCbRS$        | - Cambio en el valor del registro que controla el ciclo de trabajo.             |
| $\Delta\omega$        | - Cambio en la velocidad de rotación de las hélices de los motores.             |
| $\Delta\omega_\delta$ | - Cambio en la velocidad de rotación de las hélices de los motores incremental. |
| $\theta$              | - Ángulo de inclinación con respecto a la horizontal.                           |
| $\theta_\delta$       | - Ángulo de inclinación incremental.                                            |
| $\ddot{\theta}$       | - Aceleración angular del sistema.                                              |
| $\tau_b$              | - Torca debida a la acción de la gravedad sobre la barra.                       |
| $\tau_{fr}$           | - Torca debida a la fricción en el eje del balancín.                            |
| $\tau_{F1}$           | - Torca debida a la fuerza de empuje del motor 1.                               |
| $\tau_{F2}$           | - Torca debida a la fuerza de empuje del motor 2.                               |
| $\tau_{N0}$           | - Torca debida a la fuerza normal 0.                                            |
| $\tau_{N1}$           | - Torca debida a la fuerza normal 1.                                            |
| $\tau_{N2}$           | - Torca debida a la fuerza normal 2.                                            |

- $\omega_b$  - Velocidad de rotación base de las hélices de los motores.
- $\omega_1$  - Velocidad de rotación del motor 1.
- $\omega_2$  - Velocidad de rotación del motor 2.

| <b>Abreviación</b> | <b>Definición</b>                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ESC                | - Electronic Speed Controller – Controlador de Velocidad Electrónico.                    |
| $I^2C$             | - Inter Integrated Circuit – Inter Circuitos Integrados.                                 |
| IMU                | - Inertial Measurement Unit – Unidad de Medición Inercial (UMI).                         |
| LCD                | Liquid Crystal Display – Pantalla de Cristal Líquido.                                    |
| LGR                | Lugar Geométrico de las Raíces.                                                          |
| MCU o $\mu C$      | Microcontrolador.                                                                        |
| MISO               | - Multiple Input Single Output – Múltiples Entradas Una Salida.                          |
| PC                 | - Personal Computer – Computadora Personal                                               |
| PWM                | - Pulse Width Modulation – Modulaci3n por Ancho de Pulso.                                |
| rpm                | - Revolutions per minute - Revoluciones por minuto.                                      |
| Rx                 | - Reception - Recepci3n.                                                                 |
| SISO               | - Single Input Single Output - Una Entrada Una Salida.                                   |
| Tx                 | - Transmission - Transmisi3n.                                                            |
| UART               | - Universal Asynchronous Reciever/Transmitter – Receptor/Transmisor Asíncrono Universal. |
| UAV                | - Unmanned Aerial Vehicle – Vehículo Aéreo no Tripulado.                                 |
| VI                 | - Virtual Instrument, programa de LabVIEW.                                               |

# Capítulo 1. Introducción

## 1.1. Motivación

En los últimos 14 años, el mercado de los UAVs ha crecido rápidamente y se espera que esta expansión continúe. Mientras gran parte de su crecimiento ha sido gracias a aplicaciones bélicas, existe un gran número de aplicaciones en el sector comercial, en especial para los UAVs de pequeño y mediano tamaño. Dentro de los UAVs se encuentran los helicópteros, aviones, cuadricópteros, hexacópteros, octacópteros, dodecacópteros y demás multicópteros.

A pesar de la popularidad de los cuadricópteros, existen algunos factores de su diseño que dificultan su adopción, por ejemplo, el costo. Al ser generalmente prototipos importados y estar contruidos con piezas mecánicas y electrónicas hechas a la medida, los cuadricópteros incrementan su costo de adquisición y mantenimiento.

Otro aspecto que dificulta la integración del cuadricóptero, especialmente en el campo de la investigación académica, es el limitado acceso que se puede tener a su composición electrónica y programación debido a que son sistemas de arquitectura cerrada. Usar un UAV con fines de investigación implica poder manipular el código fuente así como conocer el hardware a través de sus diagramas electrónicos. Lo anterior ayuda a la integración de nuevos sensores y dispositivos que pueden ampliar las capacidades del UAV así como la experimentación con nuevos algoritmos de control.

Existen algunos modelos desarrollados en el extranjero que son de hardware y software abiertos libres como el AeroQuad cuyo control de vuelo está basado en la plataforma Arduino. Sin embargo, en México son pocos los prototipos que no usan tarjetas de control

comerciales o plataformas como Arduino, la cual cuenta con múltiples librerías que facilitan el desarrollo de este tipo de proyectos. Sin embargo, suelen estar limitadas por las características de dichos microcontroladores tales como la velocidad de procesamiento, la capacidad de memoria, número de puertos, entre otras.

En un intento por reducir la brecha de desarrollo académico en el campo de los cuadricóptero y ampliar las posibles plataformas se diseñó e implementó un controlador digital que permite manipular el ángulo de inclinación del eje roll de un cuadricóptero desde la perspectiva de un balancín a través de una UMI y un microcontrolador programado en lenguaje C. Como estrategia de control se usó un compensador de adelanto de fase y se implementó una interfaz para el monitoreo del sistema. El sistema tiene características similares a las que presentan otros desarrollos académicos pero con una mayor capacidad de procesamiento que es útil para posteriores desarrollos y mejoras.

Al mismo tiempo, este trabajo pretende ser una sólida primera referencia para futuros trabajos sobre el control de cuadricópteros con microcontroladores en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Culhuacán y acrecentar el conocimiento sobre su funcionamiento, modelado, cálculo de variables y aplicación del algoritmo de control digital implicados.

También se busca llevar la aplicación de la teoría de control a nuevos y desafiantes sistemas e incentivar a mis compañeros a introducirse profundamente en este campo de estudio. De esta manera se desea facilitar el desarrollo e integración de nuevos dispositivos y métodos de control teniendo como objetivo final el vuelo completamente autónomo de un cuadricóptero.

Aunque el diseño de un cuadricóptero involucra muchas disciplinas incluyendo la ingeniería mecánica, aeronáutica, electrónica y de software, esta tesis se concentra en los aspectos de la ingeniería de electrónica, de control y de software.

## 1.2. Objetivos

El objetivo de esta tesis es el diseño e implementación de un controlador digital para estabilizar el eje roll de un cuadricóptero desde la perspectiva de un balancín.

Los objetivos específicos de esta tesis son:

1. Diseñar y construir la estructura del balancín.
2. Obtener el modelo matemático del balancín.
3. Diseñar un controlador digital para el balancín.
4. Calcular el ángulo de inclinación usando la UMI-MPU6050.
5. Implementar el controlador en el dsPIC30F4013.
6. Diseñar una interfaz de comunicación inalámbrica con una computadora para monitorear la dinámica del balancín usando LabVIEW.
7. Estabilizar el sistema del balancín mediante el controlador diseñado.

### 1.3. Estructura de la tesis

La tesis está dividida en cinco capítulos más:

- El capítulo dos brinda la revisión literaria del cuadricóptero, se explica el diagrama de bloques del balancín y se describen brevemente sus elementos.
- El capítulo tres desarrolla el modelo del balancín y la propuesta de control SISO a partir de la cual se realiza la linealización, discretización y análisis de estabilidad del sistema.
- El capítulo cuatro presenta la elección, el diseño del controlador digital y su estructura para el microcontrolador. También se aborda el diseño e implementación de la tarjeta electrónica y de la interfaz en LabVIEW, el cálculo del ángulo de inclinación usando la UMI-MPU6050 y la programación para el dsPIC30F4013.
- El capítulo cinco muestra las pruebas experimentales y los resultados obtenidos así como las modificaciones realizadas para mejorar el desempeño del sistema.
- El capítulo seis presenta las conclusiones y brinda algunas recomendaciones para futuros estudios.



## Capítulo 2. Revisión literaria

### 2.1. Estado del arte

Un cuadricóptero es un vehículo aéreo no tripulado que se desplaza a través de la acción conjunta de cuatro motores colocados en los extremos de una estructura formada por dos ejes perpendiculares entre sí.

Los cuadricópteros pueden realizar elevaciones y descensos verticales lo que les permite acceder a lugares con poca área disponible para aterrizar o despegar al igual que los helicópteros tradicionales, sin embargo, es su capacidad de carga, resultado del empuje de sus 4 motores, lo que hace al cuadricóptero un vehículo aéreo excepcional.

#### 2.1.1. Breve reseña histórica

En el siglo XX, los científicos franceses Charles Richet y Louis Bréguet construyeron un vehículo aéreo en el cual la sustentación estaba determinada principalmente por el giro de cuatro alas giratorias. Dicha aeronave se muestra en la Figura 2.1 y realizó su primer vuelo en 1907, pero no era muy estable. Sus inventores le llamaron Giroplano de Bréguet [1].

En 1920 surge el primer prototipo de cuadricóptero desarrollado por el científico Etienne Oemichen, el cual fue capaz de despegar y permanecer en el aire por 14 minutos estableciendo un record mundial en 1923.

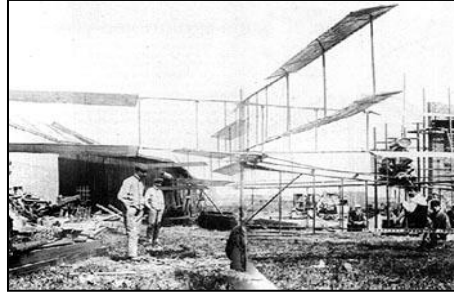


Figura 2.1 Giroplano de Bréguet, 1907 [1].

Ese mismo año, otro diseño temprano de un cuadricóptero fue implementado por George De Bothezan. El diseño de Oemichen y Bothezat eran propulsados por hélices perpendiculares a los rotores principales, como se observa en la Figura 2.2 y la Figura 2.3 respectivamente. Es por ello que no son considerados totalmente cuadricópteros [2].

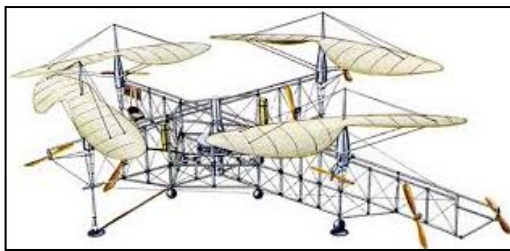


Figura 2.2 Diseño de Etienne Oemichen, 1922 [2].



Figura 2.3 Diseño de George De Bothezat 1923 [3].

Fue hasta 1955 cuando Marc Adman Kaplan completó el primer prototipo de cuadricóptero llamado Convertawings modelo A mostrado en la Figura 2.4. Este prototipo tenía solo cuatro rotores montados lateralmente sobre una estructura en forma de H. Su primer vuelo fue en marzo de 1956 [3] y lo realizó con éxito.

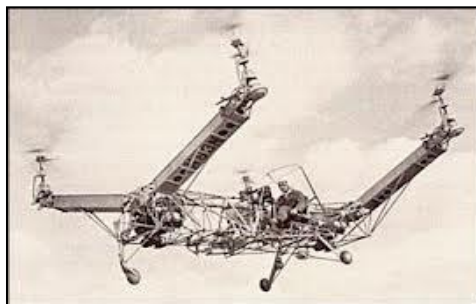


Figura 2.4 Cuadricóptero de Marc Adman Kaplan, 1956 [3].

### 2.1.2. Esfuerzos internacionales

Actualmente la plataforma de cuadricóptero es ampliamente usada en los vehículos aéreos no tripulados, la mayoría son usados para tomar imágenes y video aéreos para vigilancia. Ejemplo de un multicóptero mundialmente usado es el DraganFlyer X6 el cual está equipado con seis rotores, una cámara de 20.1 Mega Pixeles y un sistema de aislamiento de vibraciones que le permite ofrecer imágenes aéreas de alta resolución [4]. En la Figura 2.5 se muestra al DraganFlyer X6 que a pesar de no ser un cuadricóptero como tal es una buena opción para los profesionales de la fotografía.



Figura 2.5 DraganFlyer X6 [4].

El Parrot AR. Drone 2.0 mostrado en la Figura 2.6, es uno de los cuadricópteros tecnológicamente más avanzados disponibles en el mercado. Este cuadricóptero es capaz de transmitir vídeo en HD a través de su cámara de 720p y tomar fotos mientras vuela; además cuenta con almacenamiento instantáneo Wi-Fi. Asimismo, cuenta con una estructura hecha de fibra de carbono, un procesador ARM Cortex A8, así como un giroscopio, acelerómetro y magnetómetro de 3 ejes cada uno, un sensor de presión y un sensor ultrasónico [5].



Figura 2.6 Parrot AR. Drone 2.0 [5].

Tanto el DraganFlyer X6 como el Parrot AR. Drone 2.0 son productos comerciales de arquitectura cerrada por lo que es difícil realizar mejoras al sistema tanto en software como en hardware o usarlos con fines de investigación. Además, sus costos son muy elevados lo que impide su uso principalmente en el sector estudiantil.

Existen otros proyectos que son de software y hardware abiertos como el AeroQuad [6] que permite realizar modificaciones en su código para usarlo con distintos fines. Sin embargo, el hardware del cuadricóptero AeroQuad consiste típicamente en un Arduino (Mega-2560 o Uno) como placa de controlador de vuelo, lo que limita su aplicación únicamente a la comunidad que maneja esa plataforma. En la Figura 2.7 se muestra un cuadricóptero AeroQuad, al ser de hardware y software abierto, pueden existir distintos modelos de cuadricópteros con diversas funciones y sensores.



Figura 2.7 Un cuadricóptero basado en AeroQuad [6].

En el 2005, en los Estados Unidos, en la universidad de Pensilvania, se construyó y controló un pequeño vehículo aéreo no tripulado, semiautónomo, basado en un microcontrolador PIC18 usando una ley de control Proporcional-Integral [7]. Para caracterizar los motores del cuadricóptero, realizaron una cama de pruebas o *test bed* con la cual se analizaron dos motores simultáneamente.

Por otro lado, existen desarrollos que aunque están enfocados en el control de vuelo, usan tarjetas de vuelo prefabricadas o comerciales como el Arduino, ejemplo de esto es el proyecto de la universidad del estado de California, en Estados Unidos, quienes en el año 2012 trabajaron con un cuadricóptero, haciendo uso de un control PID (Proportional Integral Derivative) pero con Arduino Mega 2560 y librerías propias del Arduino [8].

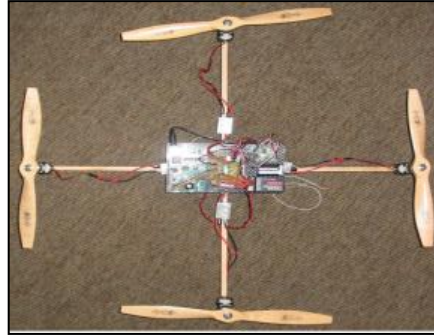


Figura 2.8 Pequeño vehículo aéreo no tripulado semiautónomo [7].

### 2.1.3. Esfuerzos nacionales

En México se han realizado algunos trabajos relacionados con los cuadricópteros o drones; por ejemplo, en el 2010, se realizó un diseño e implementación de un sistema de control para un cuadricóptero usando una computadora Gumstix con Linux y Wi-Fi en el CINVESTAV[9]. El controlador que eligieron fue un PID y obtuvieron buenos resultados especialmente en el control de la postura. Usaron una UMI y sensores ultrasónicos.

Otro trabajo en el CINVESTAV se realizó en el 2012, en Tamaulipas, México, donde se desarrolló una interfaz hombre-máquina empleando un AR-Drone del fabricante Parrot y una cámara que llevaba a bordo para rastrear al usuario e interpretar sus gestos. Sin embargo, ese proyecto no estaba relacionado con la construcción del dron o su estabilidad de vuelo [10]. Como éste, existen otros proyectos que están enfocados en aplicaciones a partir de un cuadricóptero, pero al no ser de interés para este trabajo, no se abordarán.

## 2.2. Marco teórico

### 2.2.1. El cuadricóptero

El control del vuelo para un cuadricóptero se realiza por medio de la variación de la velocidad de los motores, lo que genera una inclinación hacia un sentido y consecuentemente un desplazamiento. El sentido de giro de las hélices de dos de sus motores es en sentido horario mientras que en los otros dos el sentido es antihorario, de esta forma se conserva el par motor y se evita que gire sobre sí mismo [1].

#### 2.2.1.1. Dinámica del cuadricóptero

El cuadricóptero deberá tener un control de lazo cerrado para asegurar la estabilización y en un momento dado, seguir una trayectoria autónomamente. El movimiento del cuadricóptero es controlado por la relación que existe entre sus cuatro motores. Las entradas de dicho control tienen un efecto directo en los ángulos de los ejes yaw, pitch y roll, así como en sus velocidades angulares [11].

Para que el cuadricóptero ascienda verticalmente, la velocidad de los cuatro motores debe incrementarse con la misma proporción, como se muestra en la Figura 2.9. Dicho incremento debe colocar a la velocidad de los motores por arriba de la velocidad mínima que mantiene al cuadricóptero en una altura fija. Si se disminuye la velocidad de los cuatro motores con la misma proporción, el cuadricóptero descenderá verticalmente por acción de la gravedad. Se han numerado los motores de forma que el motor 1 indique el frente del cuadricóptero.

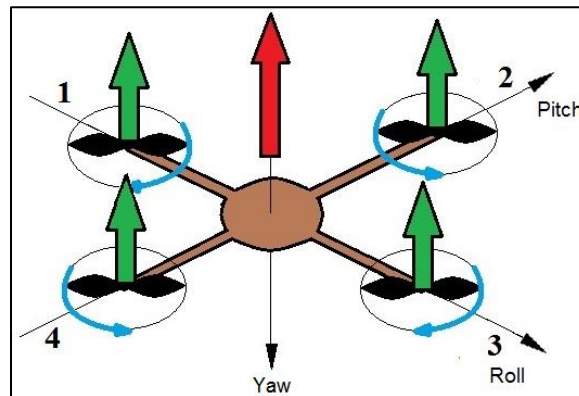


Figura 2.9 Movimiento vertical ascendente.

Si se quiere girar el cuadricóptero de derecha a izquierda o viceversa, los valores de la velocidad de los motores 2 y 4 deben modificarse. Esta acción tiene un impacto en el valor del ángulo de roll. En la Figura 2.10 el motor 2 gira con mayor velocidad que el motor 4 lo que provoca un giro antihorario en el eje roll.

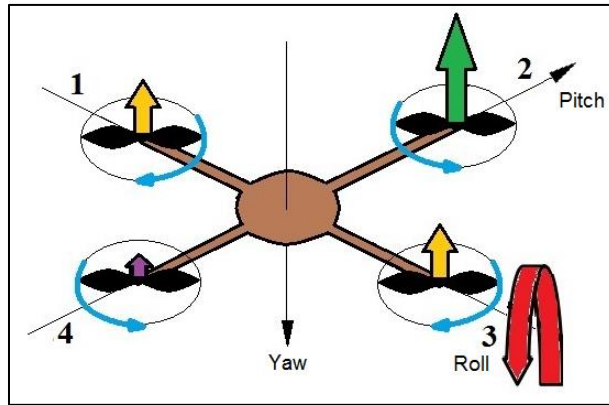


Figura 2.10 Movimiento en el eje roll.

De manera similar, para rotar al cuadricóptero del frente hacia atrás, es necesario incrementar la velocidad del motor 1 y disminuir la velocidad del motor 3. Estas acciones en conjunto cambian el ángulo de pitch como en la Figura 2.11. Si se desea mover el cuadricóptero de atrás hacia adelante, se aumenta la velocidad del motor 3 y se disminuye la velocidad del motor 1.

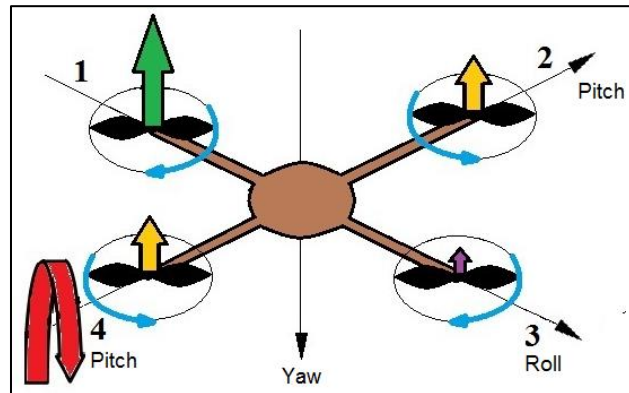


Figura 2.11 Movimiento en el eje pitch.

El ángulo de yaw varía cuando se incrementa la velocidad de los motores que giran en sentido antihorario, es decir, los motores 2 y 4 al mismo tiempo que se disminuye la velocidad de los motores que giran en sentido horario, es decir, los motores 1 y 3. Esta acción hará que el cuadricóptero gire sobre su propio eje en sentido horario como se muestra en la Figura 2.12.

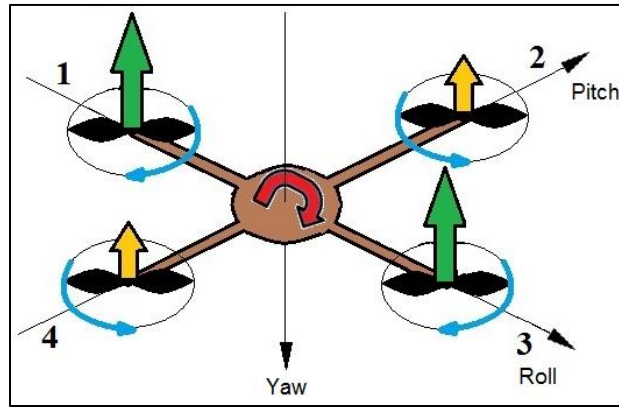


Figura 2.12 Movimiento en el eje yaw.

Como es de esperarse el cuadricóptero flotará si el empuje total generado por los cuatro motores es exactamente igual al peso del vehículo. Se ha demostrado que un vehículo de despegue y el aterrizaje vertical debe ser capaz de generar al menos un 25% más de empuje que el peso total del vehículo con el objetivo de poder realizar maniobras de manera segura y eficiente [12].

El cuadricóptero es un sistema con 6 grados de libertad, por lo tanto, es descrito usando doce variables. Las primeras seis variables representan el cambio en la altitud y son:  $\phi$  (roll),  $\theta$  (pitch) y  $\psi$  (yaw) que son los ángulos de Euler entre el marco de referencia del cuerpo del cuadricóptero y el marco de referencia de la Tierra. Las otras tres son:  $\rho$  (velocidad de roll),  $q$  (velocidad de pitch),  $r$  (velocidad de yaw) que son velocidades respecto al marco de referencia del cuerpo del cuadricóptero. El sentido del ángulo de Euler es determinado usando la regla de la mano derecha [13].

Las otras seis variables son:  $x$ ,  $y$  y  $z$  que describen el sistema coordenado NED (North-East-Down) y las velocidades del centro de masa del cuadricóptero con respecto a marco de referencia de la Tierra  $u_c$ ,  $v_c$  y  $w_c$ .

En la Figura 2.13 se muestran dos marcos de referencia, uno de ellos fijado al suelo y el otro fijado al centro de gravedad del cuadricóptero. Las variables con el subíndice  $c$  pertenecen al marco de referencia del cuerpo del cuadricóptero mientras que las variables con el subíndice  $t$  pertenecen al marco de referencia de la Tierra.

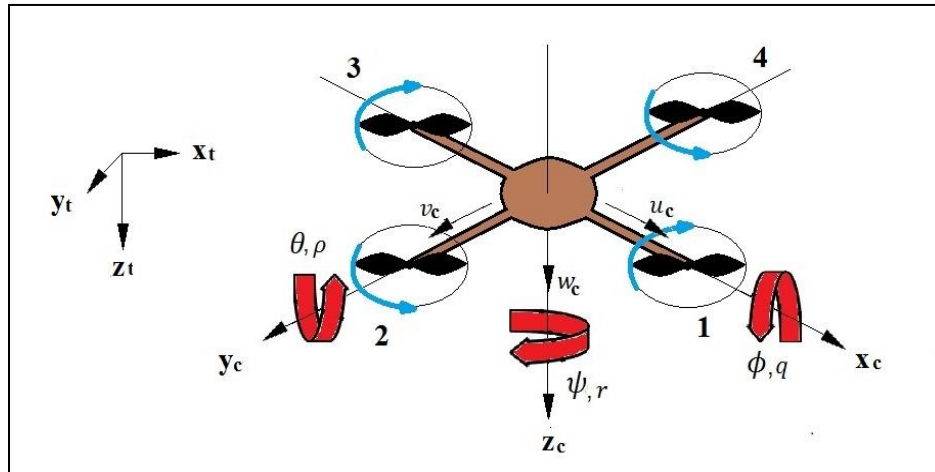


Figura 2.13 Comparación del cuerpo del cuadricóptero y el marco inercial.

Debido a que el movimiento en el eje roll solo depende de dos motores (2 y 4 en la Figura 2.10), se pueden dejar a un lado los otros dos motores (1 y 3), siempre y cuando se sujete el cuadricóptero para reemplazar la sustentación que brindan los motores 1 y 3.

De esta manera, el problema del control del ángulo del eje roll de un cuadricóptero es similar al del control de un balancín donde los motores 2 y 4 del cuadricóptero son los motores de los extremos del brazo del balancín. Lo anterior simula a un cuadricóptero con el eje de pitch sujeto y el eje roll libre el cual es el brazo del balancín.

A continuación, se describe el sistema del balancín que se usará para realizar el control del ángulo del eje roll de un cuadricóptero.

### 2.2.2. Diagrama de bloques del sistema del balancín

El sistema del balancín se puede dividir por principio en dos sistemas: el electrónico y el mecánico. El sistema electrónico está constituida a su vez por cinco etapas: etapa de sensado, etapa de control, etapa de potencia, actuadores y etapa de alimentación. Mientras que el sistema mecánico está conformado únicamente por la estructura mecánica del balancín. El diagrama de bloques del sistema del balancín se muestra en la Figura 2.14. En seguida, se describen cada una de las etapas que lo conforman.

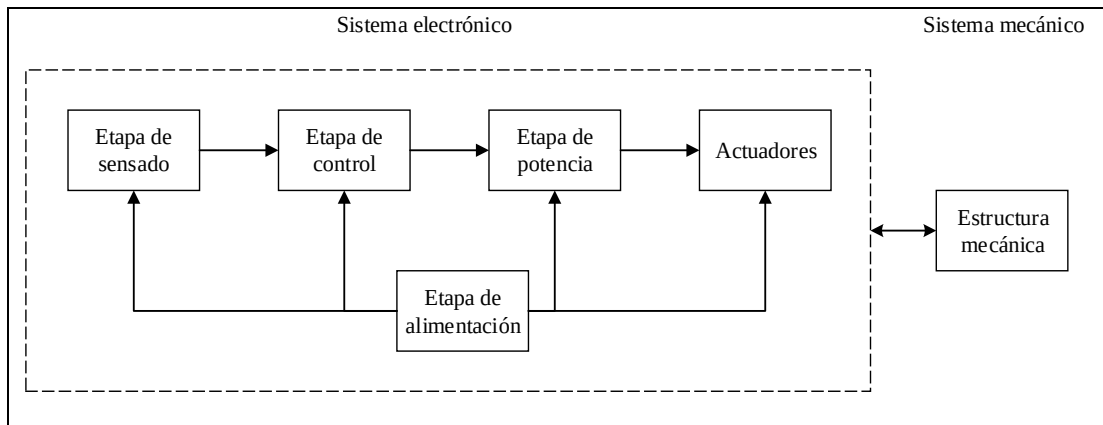


Figura 2.14 Diagrama de bloques del sistema.

*Etapa de sensado:* Esta etapa es la encargada de brindar a la etapa de control las señales digitales que se necesitan para controlar la posición del cuadricóptero y la velocidad de los motores. Dichas señales serán brindadas por sensores digitales: un acelerómetro y un giroscopio.

*Etapa de control:* El control de los motores del cuadricóptero se realiza por la etapa de control la cual consiste en el microcontrolador y el propio algoritmo de control que brinda a la etapa de potencia las señales correspondientes para variar la velocidad de los motores después de haber hecho el tratamiento correspondiente de las señales de la etapa de sensado en el microcontrolador.

*Etapa de potencia:* Las funciones de la etapa de potencia son principalmente dos: suministrar el voltaje y la corriente indicados a los actuadores (motores brushless) y aislar eléctricamente la etapa de control (microcontrolador) de los motores. Ya que si no están debidamente aislados cuando existen picos de corriente en el circuito por la demanda de los motores puede introducirse ruido en el circuito de control y alterar su funcionamiento.

*Actuadores:* La etapa de los actuadores está compuesta por los motores brushless y las hélices que en conjunto darán el empuje necesario para mantener la estabilidad en el eje del cuadricóptero.

*Etapa de alimentación:* La tarea de esta etapa consiste en proporcionar la potencia necesaria para el funcionamiento de las etapas de sensado, control, potencia y los actuadores. Lo anterior se realiza a través de una fuente de alimentación.

*Estructura mecánica:* Esta etapa está integrada por la estructura física del balancín en la cual se montan todos los elementos de las etapas anteriores.

## 2.2.3. Elementos del balancín

### 2.2.3.1. Sensores

Un sensor es un dispositivo que proporciona una respuesta (generalmente mediante la generación de una señal eléctrica) frente a estímulos o señales físicas o químicas [14].

Los sensores se pueden clasificar de distintas formas:

- Según los requerimientos de fuente de energía:
  - Activos: Necesitan una fuente externa de alimentación.
  - Pasivos: Toman la energía que necesitan para funcionar del medio donde miden.
- Según la naturaleza de la señal de salida
  - Analógicos: Su señal de salida varía de forma continua.
  - Digitales: Su señal de salida es discreta, es decir, está limitada a ciertos valores.
- Según la magnitud que van a medir
  - Temperatura, presión, humedad, aceleración, velocidad, pH, distancia, etc.
- Según el principio físico
  - Resistivo, inductivo, capacitivo, piezoeléctrico, etc.

Tabla 2.1 Tipos de acelerómetros y giroscopios.

| Tipo de sensor            | Nombre   | Características                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acelerómetro              | ADXL335  | 3 ejes con salida analógica sensibilidad : $\pm 3$ g                                                                                                                                                 |
|                           | MMA7361L | 3 ejes con salida analógica sensibilidad: $\pm 1.5$ g, $\pm 6$ g                                                                                                                                     |
|                           | ADXL345  | 3 ejes con salida digital sensibilidad: $\pm 2$ g/ $\pm 4$ g/ $\pm 8$ g/ $\pm 16$ g                                                                                                                  |
| Giroscopio                | L3G4200D | 3 ejes con salida digital sensibilidad: 250/500/2000 °/sec                                                                                                                                           |
|                           | ENC-03MB | 1 eje con salida analógica                                                                                                                                                                           |
|                           | ITG3205  | 3 ejes con salida digital sensibilidad : $\pm 2000^\circ$ /sec                                                                                                                                       |
| Acelerómetro y giroscopio | MPU-6050 | Acelerómetro de 3 ejes sensibilidad: $\pm 2$ g, $\pm 4$ g, $\pm 8$ g y $\pm 16$ g y giroscopio de 3 ejes sensibilidad: $\pm 250$ , $\pm 500$ , $\pm 1000$ , and $\pm 2000^\circ$ /sec salida digital |

Para el caso específico de los acelerómetros y giroscopios que son sensores que miden la aceleración y la velocidad angular respectivamente, se tienen varios sensores algunos del tipo digital y otros del tipo analógico. En la Tabla 2.1 se presentan algunos sensores así como sus características principales.

Para este proyecto se ha elegido el MPU-6050 ya que es un integrado que incorpora el acelerómetro y el giroscopio lo que reduce el tamaño del circuito electrónico final y el precio de implementación.

#### 2.2.3.1.1. Acelerómetro y giroscopio MPU-6050

El MPU-60X0 es el primer dispositivo de reconocimiento de movimientos (MotionTracking) de 6 ejes del mundo que incluye un giroscopio de 3 ejes, un acelerómetro de 3 ejes y un procesador digital de movimiento (Digital Motion Processor o DMP) todo en una pequeña tarjeta de 4x4x0.9 mm [15].

El MPU-6050 utiliza el protocolo  $I^2C$  y SPI (Serial Peripheral Interface) para transmitir la información al microcontrolador como se observa en la Figura 2.15, también cuenta con un puerto  $I^2C$  auxiliar para extraer información de otros sensores externos como magnetómetros.

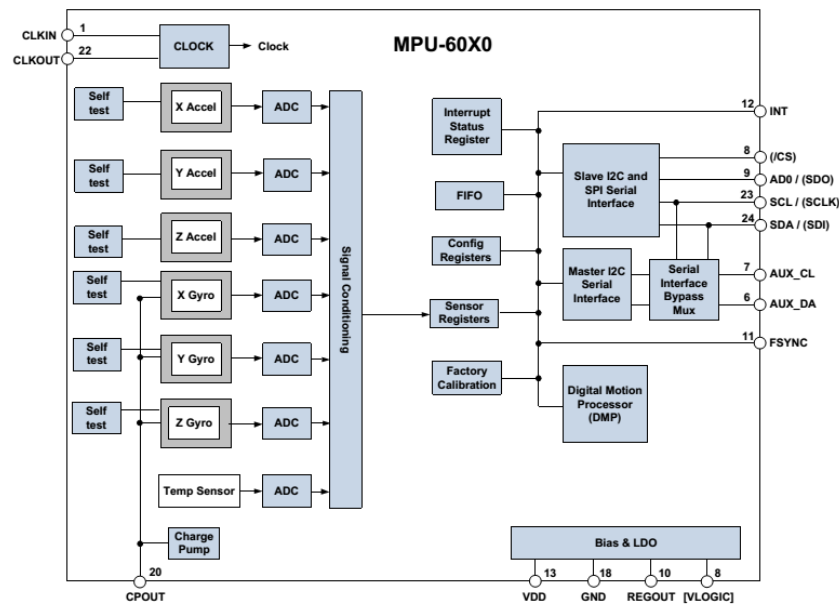


Figura 2.15 Diagrama de bloques del MPU-6050 tomado de [15].

En la Figura 2.16 se muestra el GY-521 que es una tarjeta que incorpora al MPU-6050 y todos los elementos electrónicos pasivos que necesita para funcionar así como un regulador de voltaje a 3.3 V lo que permite trabajar con un voltaje de 5 V sin correr el riesgo de dañar al MPU-6050.

El GY-521 tiene 8 pines en total, 2 son para la alimentación, 2 para la comunicación  $I^2C$  con el maestro (microcontrolador), 2 para la comunicación  $I^2C$  con el esclavo (sensor externo), 1 para establecer el bit menos significativo de la dirección del dispositivo y el último para una señal de interrupción.

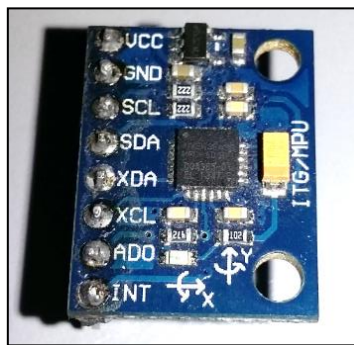


Figura 2.16 GY-521.

#### 2.2.3.2. Microcontrolador

Un microcontrolador, o MCU, es una computadora implementada en un único circuito de integración en escala muy grande (VLSI). Además de esos componentes contenidos en un microprocesador, un MCU también contiene algunos de los siguientes componentes periféricos [16]:

- Memoria RAM y ROM.
- Timers, que incluyen contar eventos, capturar, comparar, interrupciones en tiempo real y watchdog timer.
- Modulación por ancho de pulso (PWM).
- Convertidor analógico a digital (ADC).
- Convertidor digital a analógico (DAC).
- Interfaz paralela I/O.
- Interfaz de comunicación serial asíncrona (UART).
- Interfaces de comunicación serial síncrona (SPI,  $I^2C$  y CAN).
- Controlador de acceso directo a la memoria (DMA).

#### 2.2.3.2.1. dsPIC30F4013

Un DSP (Digital Signal Processor) es un circuito integrado que contiene un procesador digital y un conjunto de recursos complementarios capaces de manejar digitalmente las señales analógicas del mundo real, como los sonidos y las imágenes [17].

La necesidad de implementar aplicaciones que mezclan las características de un MCU tradicional y el tratamiento digital de señales impulsó a Microchip a crear un circuito híbrido MCU/DSP, cuyo manejo es similar a los clásicos microcontroladores pero que incluye las principales prestaciones de los DSP naciendo el DSC (Digital Signal Controller) que reúne las características de un microcontrolador de 16 bits y las de un DSP de gama baja.

Los dsPIC30F y dsPIC33F son la primera y segunda generación respectivamente de DSC de Microchip las cuales además de mantener el entorno de la arquitectura y el juego de instrucciones de los MCU de 8 y 16 bits, cuentan con los principales requisitos de los DSP.

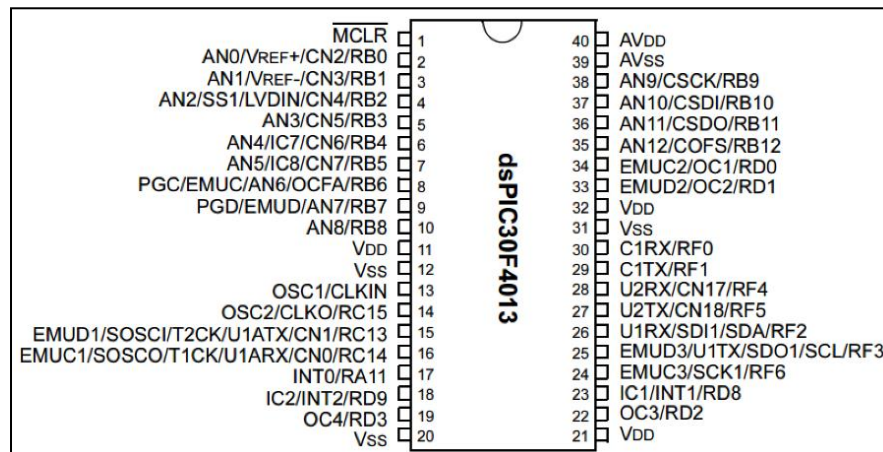


Figura 2.17 Distribución de pines del dsPIC30F4013.

El dsPIC30F4013 es un DSP de 16 bits con tecnología CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor) basado en la arquitectura RISC (Reduced Instruction Set Computer) modificada y capaz de alcanzar los 30 MIPs (Millones de Instrucciones por Segundo). El dsPIC30F4013 cuenta con 4 canales de salida PWM, ésta y otras características se muestran en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2 Principales características del dsPIC30F4013.

|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| MIPs                                      | 30      |
| Memoria de programa Bytes / Instrucciones | 48K/16K |
| SRAM Bytes                                | 2048    |
| EEPROM Bytes                              | 1024    |
| Timer 16-bit                              | 5       |
| Input Capture                             | 4       |
| Output Comp/Std PWM                       | 4       |
| A/D 12-bit 100 Ksps                       | 13 ch   |
| Interfaz de Codificador de Cuadratura     | Sí      |
| UART                                      | 2       |
| SPI                                       | 1       |
| $I^2C$                                    | 1       |
| CAN                                       | 1       |

#### 2.2.3.3. Programación

El control de los motores para lograr la estabilidad se realiza a través del procesamiento de las señales del acelerómetro y el giroscopio en el dsPIC, para lo cual éste debe ser programado. El código se implementará en lenguaje C usando el compilador C30 y el entorno de programación MPLAB.

##### 2.2.3.3.1. MPLAB

MPLAB IDE es un software de “Entorno de Desarrollo Integrado” (Integrated Development Environment, IDE) que se ejecuta bajo Windows. Con este entorno se pueden desarrollar aplicaciones para los microcontroladores PIC y los dsPIC. Es un programa gratuito que se puede descargar directamente de la página del fabricante el cual es Microchip [18].

MPLABX es la nueva versión de MPLAB que permite editar los archivos fuente, compilarlos y a través de su herramienta MPLABX SIM simularlos en pantalla y verificar el estado tanto de la ROM (Read-Only Memory), RAM (Random Access Memory) y los registros especiales SFR (Special Function Register) entre otros.

MPLAB C30 es un compilador optimizado de C que incluye extensiones de lenguaje para aplicaciones de control embebida para los dsPIC. MPLAB C30 traduce programas en estándar ANSI C al lenguaje ensamblador de los dsPIC [19], los archivos generados por el

compilador son ensamblados junto con otros archivos tipo objeto y librerías para producir un programa ejecutable en un archivo en formato COFF. El archivo COFF después puede ser cargado a la MPLAB IDE, donde puede ser probado y depurado o se pueden usar la herramientas de conversión para convertirlo en un archivo en formato HEX, el cual se puede usar para simular o para programarlo en el dsPIC.

#### 2.2.3.4. Algoritmo de control

La Figura 2.18 muestra el diagrama de bloques general de un sistema de control de lazo cerrado. En esta configuración una parte de la información de la salida es realimentada y restada de la señal de referencia con el objetivo de calcular la señal de error. Esta señal de error será usada por el controlador el cual la procesa. La salida del controlador se inserta en la planta para que salida del sistema alcance el valor de la señal de referencia.

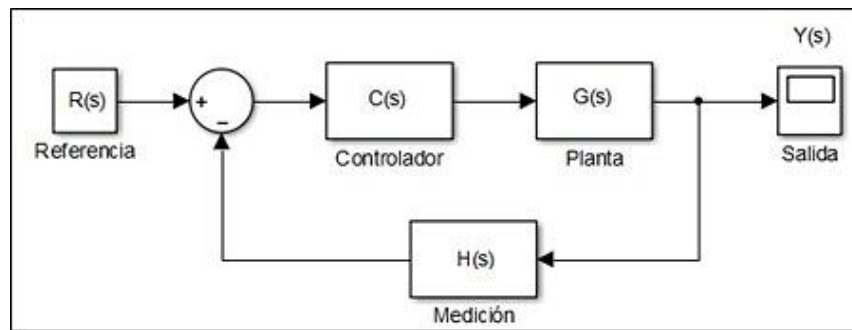


Figura 2.18 Diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado.

En este trabajo, la planta representa el sistema del balancín, la salida es el ángulo de inclinación y el bloque del controlador representa el dsPIC que calcula el valor del PWM para que los motores estabilicen el eje. La planta también involucra a los motores brushless que le dan movimiento al eje.

Para cerrar el lazo, se necesita un bloque de medición, en este caso se trata de los sensores digitales: acelerómetro y giroscopio que brindan las señales que permiten comparar el estado actual del balancín con el estado deseado indicado por la señal de referencia.

#### 2.2.3.5. Motores

Un motor eléctrico es una máquina eléctrica que transforma en energía mecánica la energía eléctrica que absorben sus bornes [20]. Según el tipo de corriente eléctrica utilizada por el motor, se pueden clasificar en:

- Motores de corriente continua
  - Imán permanente.
  - Rotor y estator bobinado.
- Motores de corriente alterna
  - Asíncronos
    - Inducción
    - Rotor devanado
  - Síncronos
    - Brushless
    - Rotor devanado
    - Reluctancia

El motor de inducción y el motor brushless se destacan como los más utilizados para proporcionar tracción a un vehículo [21].

##### 2.2.3.5.1. Motores Brushless A2212/13T 1000Kv

Los motores Brushless o motores sin escobillas son motores de corriente alterna trifásica que tienen un excelente rendimiento comparado con los motores convencionales de corriente continua. No tienen escobillas, la corriente se alimenta directamente a las tres terminales del bobinado a través de un controlador electrónico de velocidad. Estos motores son ampliamente usados en el campo de los vehículos aéreos ya que presentan con respecto a los motores con escobillas varias ventajas como:

- Pesar menos.
- No necesitan mantenimiento constante.
- Tienen menos pérdida de energía.
- Generan menos interferencia electromagnética.

Una desventaja es que su control es más complicado que el de un motor tradicional con escobillas, sin embargo, esta desventaja queda eliminada con el ESC.

Los motores seleccionados son los A2212/13T 1000Kv, uno de ellos es mostrado en la Figura 2.19, se eligieron debido a que son ligeros, tienen una buena capacidad de potencia y son usados comúnmente en los prototipos de cuadricópteros.

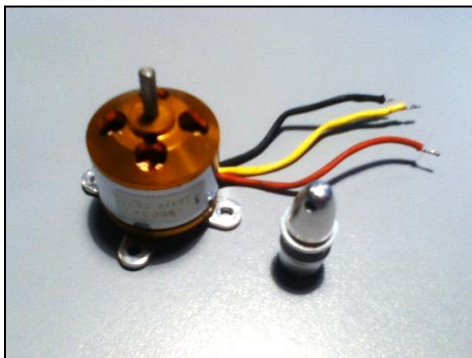


Figura 2.19 A2212/13T 1000Kv Brushless Motor.

Las características más importantes del A2212/13T se muestran en la Tabla 2.3. Los datos fueron obtenidos de la página de internet de un distribuidor en eBay [22].

En la Tabla 2.3 se menciona que el voltaje de alimentación del motor es 2-3 Li-Poly esto se refiere al número de celdas de una batería de Li-Po. Cada celda de una batería de Li-Po equivale a 3.7 V por lo que el voltaje de alimentación de los motores es de 7.4 a 11.1 V.

Tabla 2.3 Principales características del A2212/13T 1000Kv Brushless Motor.

| Parámetro           | Valor         |
|---------------------|---------------|
| Voltaje             | 2-3 Li-Poly   |
| Kv                  | 1000 rpm/V    |
| Máxima eficiencia   | 80%           |
| Corriente sin carga | 0.5 A @10 V   |
| Máxima corriente    | 13 A          |
| Máxima potencia     | 150 W         |
| Peso                | 52.7 g        |
| Dimensiones         | 28 mm x 28 mm |

#### 2.2.3.6. Hélices

La hélice es el elemento que se coloca en el eje del motor y que al girar produce un empuje. La nomenclatura de las hélices consta de dos números separados por una X. El primer número

indica la longitud de la hélice, mientras que el segundo indica la curvatura o paso de ésta. Ambas longitudes están dadas en pulgadas. La Figura 2.20 muestra las hélices que se seleccionaron para el balancín, las cuales tienen una longitud de 10 pulgadas y un paso de 4.5 pulgadas.

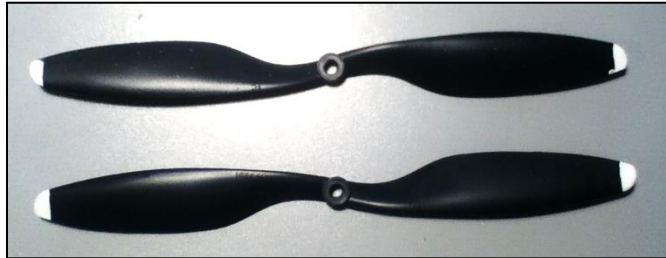


Figura 2.20 Hélices 10x4.5.

#### 2.2.3.7. ESC

La velocidad de un motor brushless es controlada por un ESC, también conocidos como controladores de velocidad brushless, este dispositivo recibe la potencia de la fuente de alimentación que puede ser una batería y la suministra a los motores en función de la señal de PWM que le provee la etapa de control de esta forma genera las tres señales eléctricas para el motor trifásico.

##### 2.2.3.7.1. 30A Brushless Speed Controller marca Hobbypower

Debido a que los motores A2212/13T tienen una corriente máxima de 13 A, se decidió utilizar un ESC de 30 A; con éste se cubre en buena manera la demanda de corriente que pudiera requerir el motor.



Figura 2.21 30A Brushless Speed Controller marca Hobbypower.

El ESC seleccionado fue el 30A Brushless Speed Controller de Hobbypower mostrado en la Figura 2.21. Sus principales características tomadas de un distribuidor de eBay [23] se brindan en la Tabla 2.4. El BEC (Battery Elimination Circuit) es un circuito electrónico diseñado para suministrar energía eléctrica a otros circuitos sin la necesidad de una batería adicional, el BEC es básicamente un regulador [24].

Tabla 2.4 Principales características del 30A Brushless Speed Controller Hobbypower.

| Parámetro           | Valor                            |
|---------------------|----------------------------------|
| Corriente de salida | 30 A continuos con picos de 40 A |
| Voltaje de entrada  | 2-3 Li-Poly                      |
| BEC                 | 1 A / 5 V                        |
| Dimensiones         | 45 mm x 24 mm x 11 mm            |
| Peso                | 25 g                             |

#### 2.2.3.8. Fuente de alimentación

Para suministrar la energía necesaria a los motores brushless se eligió una fuente de poder de 240W. En la Tabla 2.5 se muestran sus características principales. Con dicha fuente se garantiza que el voltaje será constante durante todo el proceso de control del balancín y que la caracterización de los motores será válida para cualquier instante lo que no se puede asegurar si se usa una batería.

Tabla 2.5 Principales características de la fuente de poder conmutada de 360W.

| Parámetro             | Valor                    |
|-----------------------|--------------------------|
| Voltaje de salida     | 12 V                     |
| Corriente de salida   | 20 A                     |
| Potencia máxima       | 240 W                    |
| Peso                  | 808 g                    |
| Dimensiones           | 19.8 cm x 10.9 cm x 5 cm |
| Voltaje de entrada AC | 110 V / 220 V            |

En la Figura 2.22 se muestra la fuente de poder conmutada, cabe mencionar que este dispositivo proveerá el voltaje y corriente para los motores a través de los ESC así como a la parte electrónica.



Figura 2.22 Fuente de poder conmutada de 240 W.

Las especificaciones de la Tabla 2.5 se obtuvieron de un distribuidor en eBay [25]. Esta fuente de poder tiene protección contra sobre carga y corto circuito.

#### 2.2.3.9. Estructura

Debido a que no existen estructuras comerciales que permitan hacer pruebas en un solo eje sin depender de los otros motores, el diseño y la construcción de dicha plataforma también forma parte del presente trabajo y se presenta en el siguiente capítulo.

## 2.3. Resumen

En este capítulo se presentó una breve reseña de la historia del cuadricóptero y algunos trabajos relacionados con el control de cuadricópteros en el extranjero y en México. También se mostró la relación entre el cuadricóptero y el sistema del balancín así como el diagrama de bloques del sistema del balancín y sus elementos.



## Capítulo 3. Modelo matemático del balancín

### 3.1. Descripción del balancín

El balancín es un sistema compuesto por una barra rígida que rota alrededor de su centro de masa como es mostrado en la Figura 3.1. El movimiento de rotación de dicho cuerpo depende de la suma de las torcas generadas por las fuerzas que actúan en algún punto de éste. La barra tiene un motor brushless colocado en cada extremo.

Al cambiar el empuje generado por las hélices colocadas en dichos motores variando su velocidad de rotación, la torca total experimentado por la barra también cambia haciéndola rotar en uno u otro sentido.

De esta manera, si se incrementa la velocidad del motor 1 respecto a la velocidad del motor 2, el brazo girará en sentido antihorario. Por otro lado, si es mayor la velocidad del motor 2 con respecto a la velocidad del motor 1, el brazo girará en sentido horario.

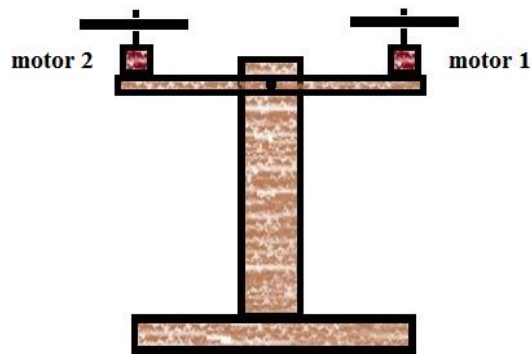


Figura 3.1 Sistema del balancín.

Existe una IMU montada en el centro del balancín para medir la posición del eje roll. Para conocer la dinámica completa del balancín, el sistema se ha dividido en dos partes: la dinámica de los motores brushless y dinámica del balancín. La dinámica de cada parte será descrita en las siguientes secciones.

### 3.1.1. Dinámica del balancín

El análisis de las fuerzas y torcas que actúan en el balancín se presenta a continuación. En el diagrama de cuerpo libre de la Figura 3.2 se presentan: el ángulo de inclinación, la longitud del brazo, el empuje y el peso de cada motor, el peso del brazo y las fuerzas normales debidas a los motores y al brazo pivoteado por su centro, así como el marco de referencia del sistema.

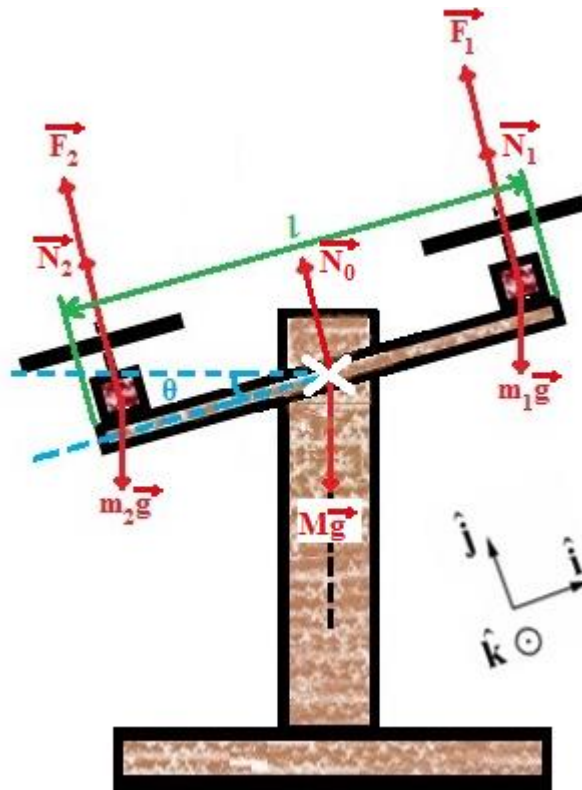


Figura 3.2 Dinámica del balancín.

La torca debida al peso del brazo del balancín y la torca debida a la fuerza normal presente en punto de pivote son nulas porque el brazo está sujeto justo por su centro de masa que es el origen del sistema, así pues,  $\tau_b = 0$  y  $\tau_{N0} = 0$ . Las torcas generadas por cada fuerza en el sistema respecto al origen se muestran en las Ecuaciones 3.1 a 3.6 y sus direcciones se

determinan mediante la regla de la mano derecha. Las torcas que van en dirección de z positivo salen de la página y son positivas, mientras que las que van en dirección de z negativo son negativas y entran en la página.

$$\tau_{m1g} = -\frac{l}{2}m_1g \sin(90^\circ - \theta), \quad [3.1]$$

$$\tau_{m2g} = \frac{l}{2}m_2g \sin(90^\circ + \theta), \quad [3.2]$$

$$\tau_{F1} = \frac{l}{2}F_1, \quad [3.3]$$

$$\tau_{F2} = -\frac{l}{2}F_2, \quad [3.4]$$

$$\tau_{N1} = \frac{l}{2}N_1, \quad [3.5]$$

$$\tau_{N2} = -\frac{l}{2}N_2. \quad [3.6]$$

Usualmente, en el análisis de sistemas rotacionales, el eje sobre el cual rota el cuerpo se idealizan como líneas rectas sin espesor pero en aplicaciones reales, el eje sí tiene espesor y la fricción debida al contacto de éste con el cuerpo que gira puede producir una torca constante en el eje. La torca de fricción es

$$\tau_{fr} = cte. \quad [3.7]$$

Así, la suma de torcas del sistema está dado por:

$$\Sigma\tau = \tau_{m1g} + \tau_{m2g} + \tau_b + \tau_{F1} + \tau_{F2} + \tau_{N0} + \tau_{N1} + \tau_{N2} + \tau_{fr}, \quad [3.8]$$

Sustituyendo las ecuaciones de las torcas en la Ecuación 3.8 y considerando que la torca de fricción es negativa por oponerse al movimiento tenemos:

$$\Sigma\tau = -\frac{l}{2}m_1g \sin(90^\circ - \theta) + \frac{l}{2}m_2g \sin(90^\circ + \theta) + \frac{l}{2}F_1 - \frac{l}{2}F_2 + \frac{l}{2}N_1 - \frac{l}{2}N_2 - \tau_{fr}. \quad [3.9]$$

Sabiendo que el seno de la suma de dos ángulos se expresa como:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \quad [3.10]$$

y definiendo a las fuerzas normales  $N_1 = m_1 g \cos \theta$  y  $N_2 = m_2 g \cos \theta$ , podemos reescribir la Ecuación 3.9 de la siguiente manera:

$$\Sigma \tau = -\frac{l}{2} m_1 g \cos \theta + \frac{l}{2} m_2 g \cos \theta + \frac{l}{2} F_1 - \frac{l}{2} F_2 + \frac{l}{2} m_1 g \cos \theta - \frac{l}{2} m_2 g \cos \theta - \tau_{fr}. \quad [3.11]$$

Simplificando y factorizando términos tenemos

$$\Sigma \tau = \frac{l}{2} (F_1 - F_2) - \tau_{fr}. \quad [3.12]$$

Los momentos de inercia de la barra, y los motores son:

$$I_b = M \frac{l^2}{12}, \quad [3.13]$$

$$I_{m_1} = m_1 \frac{l^2}{4}, \quad [3.14]$$

$$I_{m_2} = m_2 \frac{l^2}{4}. \quad [3.15]$$

El momento de inercia total del sistema está dado por:

$$I = I_b + I_{m_1} + I_{m_2}, \quad [3.16]$$

sustituyendo las Ecuaciones 3.13 a 3.15 en la Ecuación 3.16 tenemos

$$I = \frac{l^2}{4} \left( \frac{M}{3} + m_1 + m_2 \right). \quad [3.17]$$

La forma rotacional de la segunda ley de Newton se muestra en la Ecuación 3.18:

$$\Sigma \tau = I \alpha. \quad [3.18]$$

Sustituyendo las Ecuaciones 3.12 y 3.17 en la Ecuación 3.18 y simplificando términos se tiene:

$$F_1 - F_2 - \tau_{fr} = \frac{l}{2} \left( \frac{M}{3} + m_1 + m_2 \right) \alpha. \quad [3.19]$$

Sabiendo que la aceleración angular del sistema es la segunda derivada de la posición angular, se puede escribir  $\alpha = \ddot{\theta}$  y de esta forma

$$F_1 - F_2 - \tau_{fr} = \frac{l}{2} \left( \frac{M}{3} + m_1 + m_2 \right) \ddot{\theta}. \quad [3.20]$$

### 3.2. Empuje de los motores

El empuje generado por una hélice, está dado de manera general por la siguiente ecuación:

$$F = A \Delta p, \quad [3.21]$$

donde  $A$  es el área que forma la hélice al girar y  $\Delta p$  es la diferencia de presión a través de la hélice. Sin embargo, debido a la dificultad que supone medir la diferencia de presión en la hélice se optó por otra expresión que involucre parámetros que se puedan medir con mayor facilidad.

Una aproximación para calcular el empuje de una hélice de dos palas en función de su velocidad  $\omega$ , diámetro  $d$  y paso  $p$  está dada por la Ecuación 3.22 [26]. La ecuación brinda el empuje al nivel del mar considerando una densidad del aire de  $1.225 \text{ kg/m}^3$ . (valor de un día estándar).

$$F = 1.225 \frac{\pi(0.0254 d)^2}{4} \left[ \left( \omega 0.0254 p \frac{1}{60} \right)^2 - \left( \omega 0.0254 p \frac{1}{60} \right) V_o \right] \left( \frac{d}{3.29546 p} \right)^{1.5}, \quad [3.22]$$

donde  $F$  está dada en Newtons,  $\omega$  en rpm,  $d$  y pitch en pulgadas y  $V_o$  en  $m/s$ . Considerando que la velocidad de la aeronave  $V_o$  es nula y reduciendo tenemos:

$$F = 18.59 \times 10^{-12} \sqrt{p} d^{3.5} \omega^2, \quad [3.23]$$

en la cual se observa que el empuje generado depende de las características físicas de la hélice y de su velocidad de rotación. Debido a que la fuerza es directamente proporcional al cuadrado de la velocidad de la hélice podemos escribir de manera general

$$F = b \omega^2, \quad [3.24]$$

donde  $b$  es una constante de proporcionalidad que se conoce como coeficiente de empuje. Luego entonces, el empuje debido a cada motor está dada por las siguientes ecuaciones:

$$F_1 = b_1 \omega_1^2, \quad [3.25]$$

$$F_2 = b_2 \omega_2^2. \quad [3.26]$$

Finalmente, sustituyendo las Ecuaciones 3.25 y 3.26 en la Ecuación 3.20 tenemos la expresión que describe la dinámica del sistema como sigue:

$$b_1 \omega_1^2 - b_2 \omega_2^2 - \tau_{fr} = \frac{l}{2} \left( \frac{M}{3} + m_1 + m_2 \right) \ddot{\theta}. \quad [3.27]$$

### 3.2.1. Determinación de los coeficientes de empuje

Para determinar los coeficientes de empuje  $b_1$  y  $b_2$  de los motores es necesario medir la fuerza generada y la velocidad de rotación de las hélices.

Con el objetivo de medir el empuje de cada motor, se construyó una plataforma de pruebas de madera sobre la cual se colocó el motor con su hélice. Como se muestra en la Figura 3.3, la plataforma es alta para evitar el efecto de suelo cuando se experimente con el motor. En la parte superior de la plataforma se localiza un sensor óptico con el propósito de detectar el cruce de la hélice y determinar la velocidad del motor. Mientras que debajo de la plataforma se encuentra una báscula electrónica, con precisión de 1gm, con la cual se midió el empuje generado.

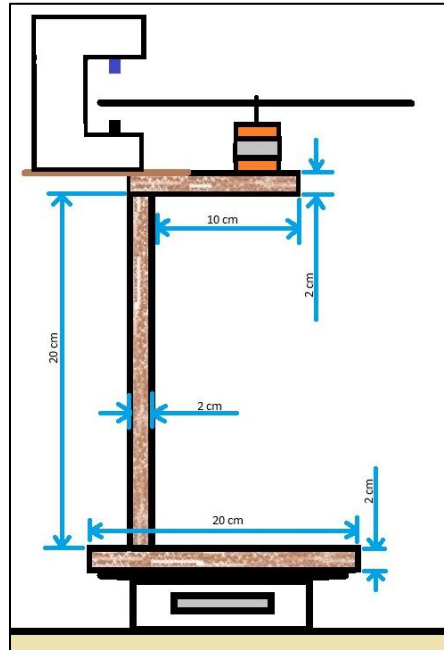


Figura 3.3 Plataforma de pruebas.

### 3.2.2. Medición de la velocidad angular

El sensor óptico, mostrado en la Figura 3.4, está formado por un fototransistor y un LED infrarrojo encontrados. El sensor se localiza perpendicularmente a la hélice, así cuando el haz de luz infrarroja es interceptado por una de las palas de las hélices se genera un cambio en el nivel de voltaje de la señal que se envía al microcontrolador.

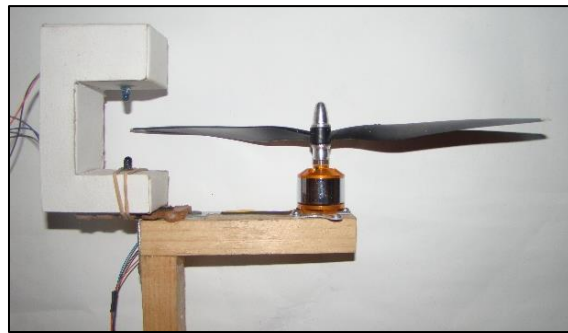


Figura 3.4 Sensor óptico.

El fototransistor está conectado a un transistor NPN del cual se transmite la señal al microcontrolador; el diagrama electrónico del sensor se presenta en la Figura 3.5. Cuando la luz infrarroja incide en el fototransistor se tiene un voltaje cercano a  $V_{CC}$  en la resistencia  $R3$  y cuando se interrumpe momentáneamente por una de las palas de la hélice, se tiene un nivel de voltaje bajo.

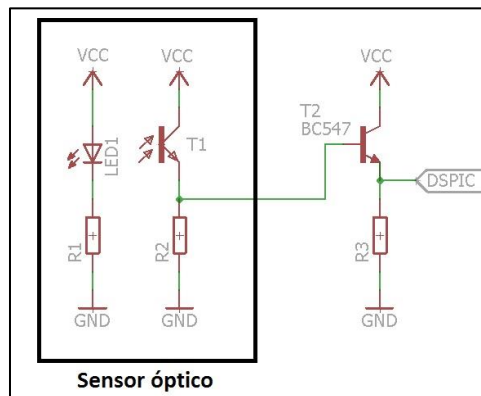


Figura 3.5 Diagrama electrónico del sensor óptico.

La Figura 3.6 explica la sucesión de eventos eléctricos en un giro completo de la hélice. En ésta se muestran 4 posiciones que la hélice toma cuando gira y pasa por el sensor. En una

vuelta completa de la hélice, el haz de luz se interrumpe dos veces, esto es, genera dos flancos de subida por cada giro completado.

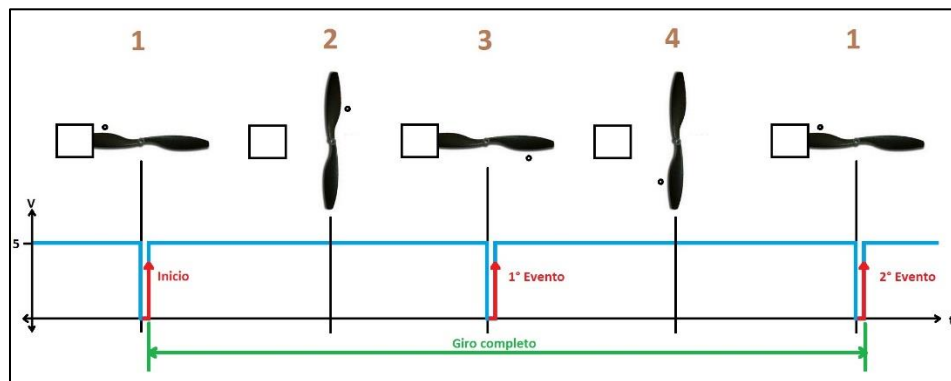


Figura 3.6 Giro completo de la hélice.

Gracias a los flancos de subida y al módulo input capture (IC) del microcontrolador, es posible calcular la frecuencia de la señal y por consecuencia la velocidad angular de la hélice.

El módulo input capture tiene la tarea de capturar el valor actual de un timer al suceder un evento de entrada. Este módulo se usa principalmente para mediciones de frecuencia o período de señales eléctricas. Para medir la frecuencia de la señal, se usó uno de los 4 módulos disponibles en el dsPIC30F4013 y se configuró para que realice la captura en cada flanco de subida de la señal en el pin IC2.

La medición de la velocidad está controlada por la interrupción del módulo input capture, cada vez que se entra a la interrupción por un evento externo, se determina la diferencia en el valor del timer entre ese evento y el anterior, la cual se almacena en la variable *valor\_IC*. Después, se calcula la frecuencia de la hélice que posteriormente se muestra en la LCD. El timer 2 está dedicado para el módulo IC (Input Capture) y tiene un factor de 64 para el prescaler. En la Figura 3.7 se muestra el diagrama de flujo del programa implementado para realizar la medición de la velocidad de las hélices.

El dsPIC trabaja a una frecuencia de reloj de 117.9648 MHz con un oscilador externo de 7.3728 MHz y un PLL (Phase-Locked Loop) de 16 lo que brinda un período de ciclo de máquina de 33.9 ns. Debido a que suceden 2 eventos por cada giro completo de la hélice como se muestra en la Figura 3.6, la frecuencia de rotación de la hélice es la mitad de la frecuencia de la señal que entra al pin IC2 por lo tanto, la fórmula para calcularla es

$$f_{hélice} = \frac{1}{2(valor\_IC)(33.9 \times 10^{-9})(64)} \cong \frac{230399.99}{valor\_IC}. \quad [3.28]$$

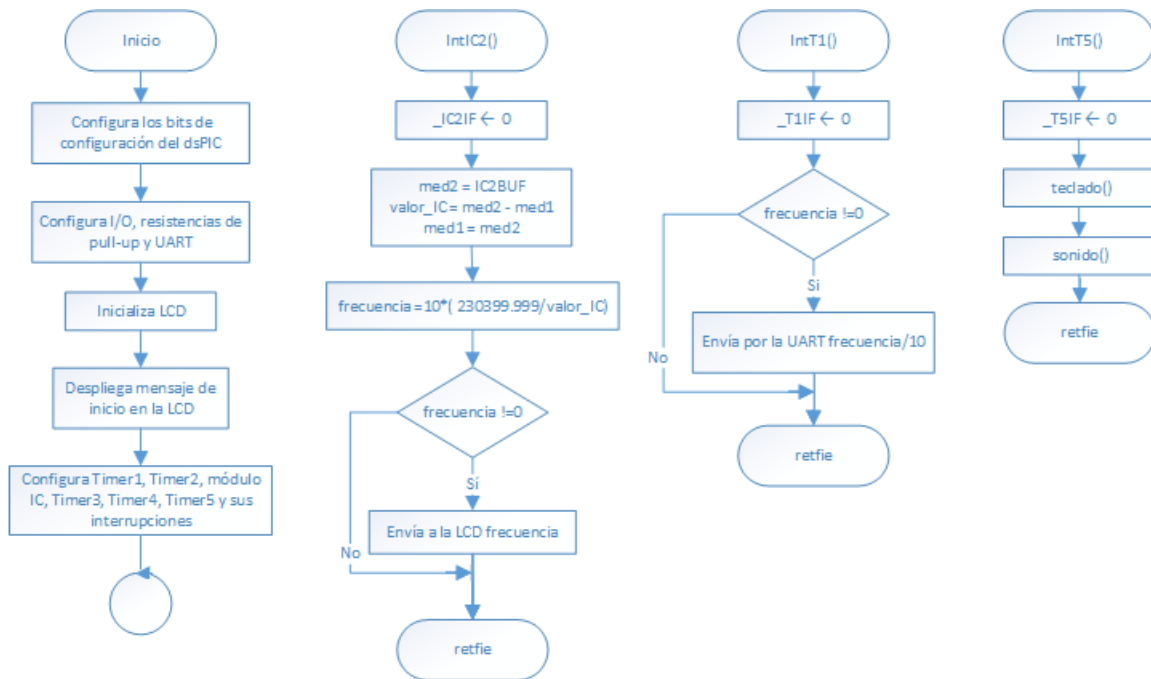


Figura 3.7 Diagrama de flujo del programa para medir la velocidad de los motores.

En este programa se usan los timers 1, 3 y 5 para: enviar la frecuencia calculada a la UART, controlar la señal para el motor y manejar el teclado matricial, respectivamente. La interrupción del timer 1 está dada cada 50 ms y la del timer 5 cada 2.22 ms. El programa se realizó en MPLABX y se presenta en el Código C.1, en el Apéndice C.

Con el teclado matricial se modifica el ciclo de trabajo de la señal del PWM que se envía al ESC para controlar la velocidad del motor brushless. La velocidad del motor es proporcional al tiempo en alto de la señal PWM, la cual tiene un período de 20 ms, es decir tiene una frecuencia de 50 Hz.

En este experimento se tomaron muestras del valor del registro OCXRS que controla el ciclo de trabajo del PWM, la corriente, la frecuencia de rotación de la hélice y la masa levantada. Con estos datos se calcularon la velocidad angular  $w = 2\pi f$ , el cuadrado de la velocidad angular y el empuje  $F = mg$ . Los datos experimentales recabados y los calculados se concentran en las Tablas A.1 y A.2 del Apéndice A.

En la Figura 3.8 se muestran las gráficas de empuje experimental de los dos motores así como las gráficas de sus respectivas regresiones lineales. La variable independiente es el cuadrado de la velocidad angular mientras que la variable dependiente es el empuje.

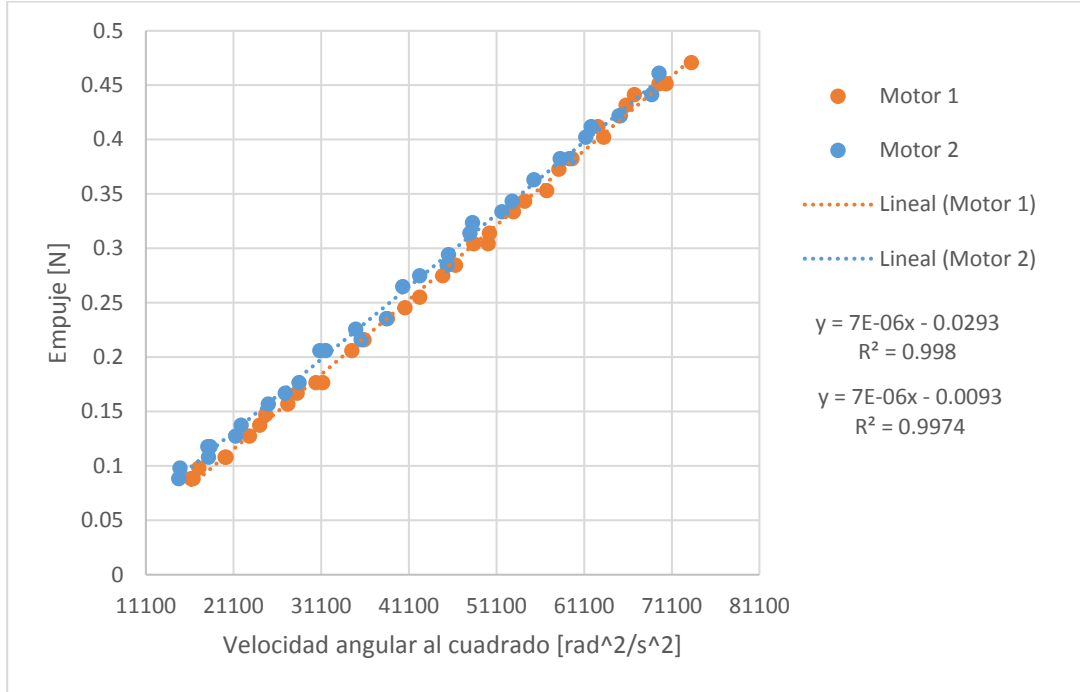


Figura 3.8 Gráfica del empuje de los motores.

Las regresiones se realizaron por el método de los mínimos cuadrados con ayuda de MATLAB, el código del programa se muestra en el Apéndice B, Código B.1. De esta forma, las ecuaciones que describen el empuje de los dos motores son:

$$F_1 = 6.86 \times 10^{-6} w^2 - 2.93 \times 10^{-2}, \quad [3.29]$$

$$F_2 = 6.66 \times 10^{-6} w^2 - 9.27 \times 10^{-3}. \quad [3.30]$$

El error que se comete al aproximar la función empírica (valores experimentales) por la función teórica (recta) para el empuje del motor 1 es  $9.76 \times 10^{-4}$ , mientras que para el motor 2 es  $1.08 \times 10^{-3}$ . Por lo tanto, las funciones son buenas aproximaciones del empuje. Debido a que los coeficientes independientes de las Ecuaciones 3.29 y 3.30 son tan pequeños, se pueden despreciar.

Finalmente, comparando las Ecuaciones 3.29 y 3.30 con la Ecuación 3.24 encontramos que los valores de los coeficientes de empuje son:

$$b_1 = 6.86 \times 10^{-6}, \quad [3.31]$$

$$b_2 = 6.66 \times 10^{-6}. \quad [3.32]$$

Debido a que los coeficientes de empuje de los motores son sumamente similares, podemos tomar el promedio de éstos como  $b = (b_1 + b_2)/2$ . Con esta consideración y a partir de la Ecuación 3.27 tenemos:

$$b(\omega_1^2 - \omega_2^2) - \tau_{fr} = \frac{l}{2} \left( \frac{M}{3} + m_1 + m_2 \right) \ddot{\theta}. \quad [3.33]$$

donde  $b = 6.76 \times 10^{-6}$ .

### 3.3. Propuesta de control SISO

Como se puede observar, la Ecuación 3.33 representa un sistema con tres variables independientes: donde  $\omega_1$  y  $\omega_2$  son las entradas del sistema y  $\theta$  la salida del mismo. Se trata pues de un sistema MISO. Con la idea de reducir la dificultad que implica trabajar con este tipo de sistemas, se propone replantear a  $\omega_1$  y  $\omega_2$  de tal forma que sean gobernadas por una sola variable lo que permite analizar el sistema como un sistema SISO.

Se ha propuesto definir a  $\omega_1$  y  $\omega_2$  como velocidades angulares ligadas a una velocidad angular base  $\omega_b$ , la cual es constante, y a un cambio de velocidad  $\Delta\omega$  teniendo así:

$$\omega_1 = \omega_b + \Delta\omega, \quad [3.34]$$

$$\omega_2 = \omega_b - \Delta\omega. \quad [3.35]$$

De esta forma, el cambio en la velocidad  $\Delta\omega$  permitirá hacer más grande la velocidad de un motor mientras reduce en el mismo factor la velocidad del otro. Debido a que las velocidades angulares de los motores están directamente relacionadas con los empujes que generan y éstos a su vez con las torcas generadas en el balancín, se puede hacer girar el brazo en un sentido u otro. Luego entonces, la variable de control será  $\Delta\omega$  como se muestra en la Figura 3.9.

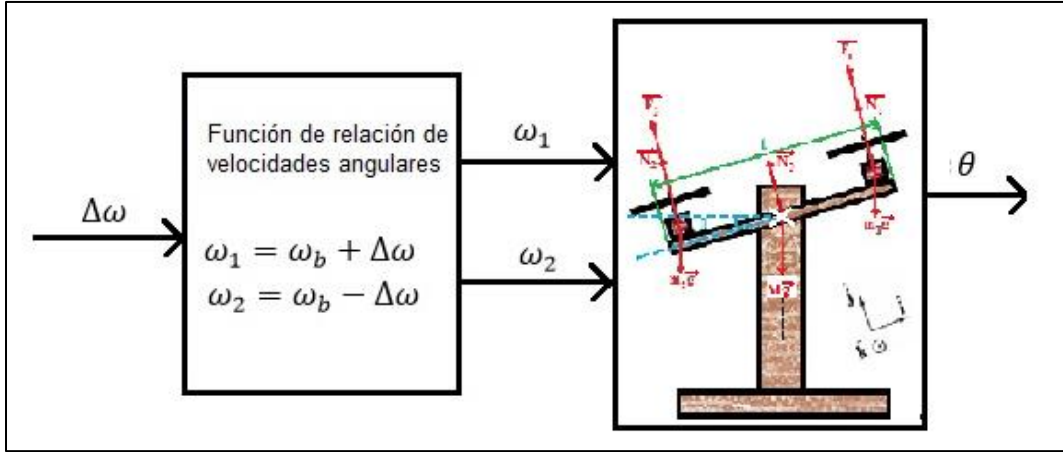


Figura 3.9 Propuesta de control SISO.

El signo de  $\Delta\omega$  determina la dirección del movimiento del brazo, mientras que la velocidad del movimiento está definida por su magnitud. En la Figura 3.10 se presentan los tres posibles casos que se presentan en el balancín dependiendo de dicho valor. Estos casos son:

- $\Delta\omega < 0$ , el brazo gira a la derecha, dextrógiro.
- $\Delta\omega = 0$ , el brazo no se mueve.
- $\Delta\omega > 0$ , el brazo gira a la izquierda, levógiro.

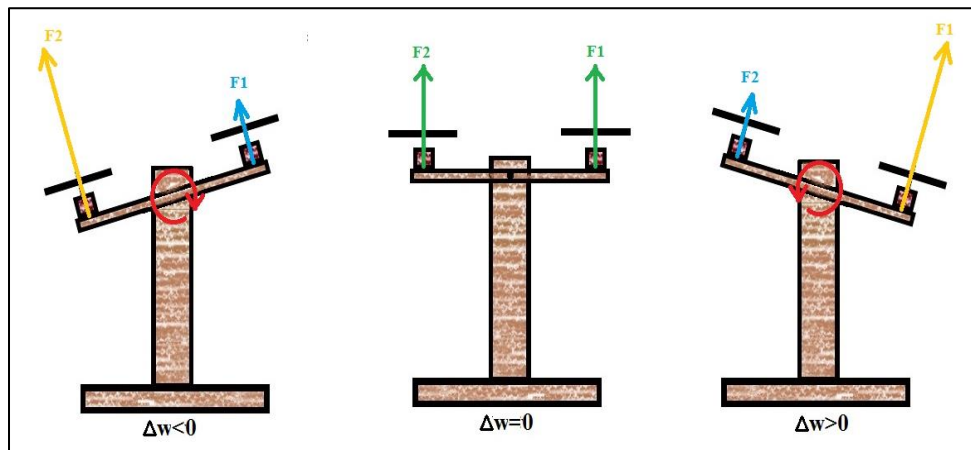


Figura 3.10 Comportamiento del balancín ante las variaciones de  $\Delta\omega$ .

Sustituyendo las Ecuaciones 3.34 y 3.35 en la Ecuación 3.33 tenemos:

$$b((\omega_b + \Delta\omega)^2 - (\omega_b - \Delta\omega)^2) - \tau_{fr} = \frac{l}{2} \left( \frac{M}{3} + m_1 + m_2 \right) \ddot{\theta} \quad [3.36]$$

y simplificando encontramos la ecuación de la dinámica del balancín definida como:

$$4b\omega_b\Delta\omega - \tau_{fr} = \frac{l}{2}\left(\frac{M}{3} + m_1 + m_2\right)\ddot{\theta}. \quad [3.37]$$

Nótese que la Ecuación 3.37 representa un sistema no lineal, a continuación se procede a hacer la linealización de éste.

### 3.4. Linealización

Antes de comenzar con el proceso de linealización se hacen las siguientes consideraciones:

$$\gamma = 4b\omega_b, \quad [3.38]$$

$$\varepsilon = \frac{l}{2}\left(\frac{M}{3} + m_1 + m_2\right). \quad [3.39]$$

Con ayuda de las ecuaciones anteriores se simplifica la Ecuación 3.37 y se tiene una nueva que es la ecuación simplificada del sistema no lineal del balancín:

$$\gamma\Delta\omega - \tau_{fr} = \varepsilon\ddot{\theta}. \quad [3.40]$$

#### 3.4.1. Sistema no Lineal

Un sistema dinámico no lineal lo podemos analizar por las siguientes ecuaciones diferenciales:

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)), \quad x(t_0) = x_0, \quad [3.41]$$

$$y(t) = h(x(t)). \quad [3.42]$$

Donde  $f$  y  $h$  son funciones que describen la dinámica del sistema,  $x$  es un vector de estado,  $y$  es la salida del sistema y  $u$  la entrada del sistema. Además,  $f$  es una función vectorial de  $n \times 1$  elementos expresada en términos del vector de estado de dimensión  $x \in \mathbb{R}^{n \times 1}$  [18].

Los puntos de equilibrio de un sistema no lineal representan las condiciones de las variables del sistema, en donde éste se encuentra estático [27] y se obtienen al resolver la ecuación  $\dot{x} \equiv 0$ , esto es, cuando la tasa de variación es cero:

$$f(x(t), U) = 0. \quad [3.43]$$

Para calcular el punto de equilibrio  $(X, U)$ , se debe resolver una ecuación implícita que depende de la señal de control en el equilibrio, dada por el valor de  $U$ . Por lo que el sistema tendrá puntos de equilibrio constantes que pueden estar dados por:

$$u(t) = U; \quad x(t) = X(U); \quad y(t) = Y(U) = h(X(U)), \quad \forall t. \quad [3.44]$$

En este caso, se dice que el punto de equilibrio está parametrizado en función de la señal de control constante  $U$ . Por supuesto, un punto de equilibrio podrá ser parametrizado por cualquier otra variable del sistema [28]. De tal forma que, en función de un valor constante  $X$  del estado tenemos:

$$u(t) = U(X); \quad x(t) = X; \quad y(t) = Y(X) = h(X), \quad \forall t. \quad [3.45]$$

### 3.4.2. Parametrización del punto de equilibrio

Ahora se proponen dos parametrizaciones del punto de equilibrio para el sistema del balancín. A partir de la Ecuación 3.40 proponemos el modelo del balancín como sigue:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad [3.46]$$

$$\dot{x}_2 = \frac{\gamma}{\varepsilon}u - \frac{\tau_{fr}}{\varepsilon}, \quad [3.47]$$

$$y = x_1, \quad [3.48]$$

donde  $x_1 = \theta$ ,  $x_2 = \dot{\theta}$  y  $u = \Delta\omega$ . Las Ecuaciones 3.46 y 3.47 son la particularización de la Ecuación 3.41 mientras que la Ecuación 3.48 es la particularización de la Ecuación 3.42 para el sistema del balancín.

Los puntos de equilibrio se obtienen igualando a cero los segundos miembros de las ecuaciones diferenciales dadas en las Ecuaciones 3.46 y 3.47 ( $\dot{x}_1 = 0$  y  $\dot{x}_2 = 0$ ).

$$0 = x_2, \quad [3.49]$$

$$0 = \frac{\gamma}{\varepsilon}u - \frac{\tau_{fr}}{\varepsilon}. \quad [3.50]$$

La primer parametrización se obtiene haciendo que el valor de  $x_1$  sea constante, esto es, que el ángulo de inclinación tome un valor fijo  $x_1 = X = cte$ . Obtenemos entonces los siguientes puntos de equilibrio en términos de una parametrización del valor deseado  $X$  del ángulo.

$$x_1 = X_1(X) = X, \quad [3.51]$$

$$x_2 = 0, \quad [3.52]$$

$$u = U(X) = \frac{\tau_{fr}}{\gamma}. \quad [3.53]$$

Otra parametrización se puede construir haciendo constante el valor de la entrada de control, es decir, con  $u = U = cte \neq 0$ . Tal parametrización está dada por:

$$x_1 = X_1(U), \quad [3.54]$$

$$x_2 = 0, \quad [3.55]$$

$$u = U. \quad [3.56]$$

En el presente trabajo se optó por la primera parametrización debido a que se desea que el ángulo de inclinación sea  $\theta = 0 \Leftrightarrow X = 0$ . De esta manera, los puntos de equilibrio para el sistema serán:

$$x_1 = X = 0, \quad [3.57]$$

$$x_2 = 0, \quad [3.58]$$

$$u = U(X) = \frac{\tau_{fr}}{\gamma}. \quad [3.59]$$

### 3.4.3. Linealización aproximada

La linealización aproximada o linealización jacobina la realizaremos empleando el método de series de Taylor el cual permite encontrar las matrices de la representación lineal en el espacio de estado de la siguiente manera [28]. Así pues:

$$\mathbf{A} = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{(X, U(X))}; \quad \mathbf{B} = \left. \frac{\partial f}{\partial u} \right|_{(X, U(X))}; \quad \mathbf{C} = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_X. \quad [3.60]$$

Para el sistema del balancín se tiene:

$$f_1 = x_2, \quad [3.61]$$

$$f_2 = \frac{\gamma}{\varepsilon} u - \frac{\tau_{fr}}{\varepsilon}, \quad [3.62]$$

$$h = x_1. \quad [3.63]$$

Luego entonces, las matrices jacobianas asociadas al sistema en los puntos de equilibrio son

$$\mathbf{A}(X) = \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(X, U(X))} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} \Big|_{(X, U(X))} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} \Big|_{(X, U(X))} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} \Big|_{(X, U(X))} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} \Big|_{(X, U(X))} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \Big|_{(X, U(X))} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad [3.64]$$

$$\mathbf{B}(X) = \frac{\partial f}{\partial u} \Big|_{(X, U(X))} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u} \Big|_{(X, U(X))} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \Big|_{(X, U(X))} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\gamma}{\varepsilon} \end{bmatrix}, \quad [3.65]$$

$$\mathbf{C}(X) = \frac{\partial h}{\partial x} \Big|_X = \begin{bmatrix} \frac{\partial h}{\partial x_1} \Big|_X & \frac{\partial h}{\partial x_2} \Big|_X \end{bmatrix} = [1 \quad 0]. \quad [3.66]$$

La linealización del sistema alrededor del punto de equilibrio resulta entonces en la representación lineal en el espacio de estado del sistema, también llamado modelo incremental, dado por:

$$\dot{x}_\delta = \mathbf{A}(X) x_\delta + \mathbf{B}(X) u_\delta, \quad [3.67]$$

$$y_\delta(t) = \mathbf{C}(X) x_\delta, \quad [3.68]$$

donde,  $x_\delta = x - X$ ,  $u_\delta = u - U(X)$  y  $y_\delta = y - Y(X)$ .

Este modelo del sistema dinámico aproxima las perturbaciones ocurridas al sistema no lineal cuando éste opera en condiciones estables de equilibrio [28].

De esta manera, para el sistema del balancín se tiene el siguiente modelo lineal:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_{1\delta} \\ \dot{x}_{2\delta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_{1\delta} \\ x_{2\delta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{\gamma}{\varepsilon} \end{bmatrix} u_\delta, \quad [3.69]$$

$$y_\delta = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} x_{1\delta} \\ x_{2\delta} \end{bmatrix}. \quad [3.70]$$

#### 3.4.4. Función de transferencia del sistema linealizado

La función de transferencia a lazo abierto asociada al comportamiento linealizado del sistema se obtiene a partir de

$$G_X(s) = \mathbf{C}(X)[s\mathbf{I} - \mathbf{A}(X)]^{-1}\mathbf{B}(X), \quad [3.71]$$

Sustituyendo las matrices de las Ecuaciones 3.64 a 3.66 en la Ecuación 3.71 se tiene:

$$G_X(s) = [1 \quad 0] \left[ s\mathbf{I} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \right]^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \gamma \\ \varepsilon \end{bmatrix}, \quad [3.72]$$

$$G_X(s) = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ \gamma \\ \varepsilon \end{bmatrix} = [1 \quad 0] \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \\ 0 & \frac{1}{s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \gamma \\ \varepsilon \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \gamma \\ \varepsilon \end{bmatrix}, \quad [3.73]$$

$$G_X(s) = \frac{\gamma}{\varepsilon s^2}. \quad [3.74]$$

Finalmente, sustituyendo  $\varepsilon$  y  $\gamma$  en la Ecuación 3.74 se tiene la función de transferencia que relaciona el ángulo incremental de salida con el valor incremental de la velocidad de las hélices, es decir, se obtiene del modelo linealizado como:

$$G_X(s) = \frac{\theta_\delta(s)}{\Delta\omega_\delta(s)} = \frac{4b\omega_b}{\frac{l}{2} \left( \frac{M}{3} + m_1 + m_2 \right) s^2}. \quad [3.75]$$

### 3.4.5. Determinación de $\omega_b$

La velocidad angular  $\omega_b$ , en teoría se podría elegir aleatoriamente, sin embargo, debe ser un valor de velocidad que los motores puedan generar. Además, se debe considerar el rango de valores que pueden tomar  $\omega_1$  y  $\omega_2$  con el cambio de la velocidad  $\Delta\omega$ , procurando que permanezcan en un rango de operación adecuado.

Para elegir una  $\omega_b$  que cumpla con las características mencionadas, se realizaron pruebas de velocidad en cada uno de los motores. El experimento consistió en variar el ciclo de trabajo de la señal de PWM enviada al ESC de un motor y registrar la velocidad con la que giraban las hélices montadas en el motor, con lo que se calculó la velocidad angular. Los datos experimentales recabados y los calculados se concentran en las Tablas A.1 y A.2 del Apéndice A.

En la Figura 3.11 se muestra la gráfica de la velocidad angular los motores cuando varía el valor del registro OC1RS y OC2RS. El contenido de los registros OC1RS y OC2RS define

el ciclo de trabajo de las señales de PWM enviadas a los ESC de los motores 1 y 2 respectivamente. Los valores  $\omega_{1\text{mín}}$  y  $\omega_{2\text{mín}}$  representan las velocidades mínimas que los motores generan, a pesar de que los motores pueden alcanzar velocidades más grandes, en este trabajo se eligieron  $\omega_{1\text{máx}}$  y  $\omega_{2\text{máx}}$  como velocidades máximas.

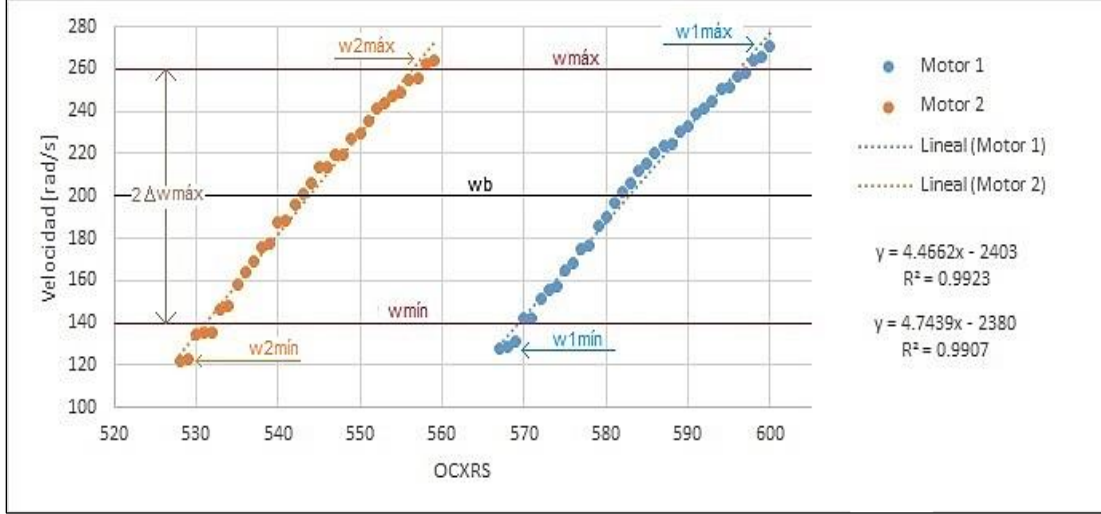


Figura 3.11 Gráfica de velocidad angular de los motores.

Después de analizar la información de la figura anterior, se eligió

$$\omega_b = 200 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad [3.76]$$

debido a que ese valor permite el mayor rango de valores para  $\Delta\omega$ , siendo su valor máximo  $\Delta\omega_{\text{máx}} = 60 \text{ rad/s}$  y el mínimo  $\Delta\omega_{\text{mín}} = -60 \text{ rad/s}$ . Por lo tanto, las velocidades máximas y mínimas para los motores serán:

$$\omega_{\text{máx}} = \omega_b + \Delta\omega_{\text{máx}} = 260 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad [3.77]$$

$$\omega_{\text{mín}} = \omega_b - \Delta\omega_{\text{máx}} = 140 \frac{\text{rad}}{\text{s}}. \quad [3.78]$$

Con estos valores se cumplen las siguientes condiciones que aseguran que los motores permanezcan en su zona de trabajo, las cuales son:

$$\omega_{1\text{mín}} < \omega_{\text{mín}} > \omega_{2\text{mín}}, \quad [3.79]$$

$$\omega_{1\text{máx}} > \omega_{\text{máx}} < \omega_{2\text{máx}}. \quad [3.80]$$

### 3.4.6. Determinación de $K_\omega$

Dado que la velocidad angular de los motores está controlada por el ciclo de trabajo de la señal de PWM que se envía a los ESC por el microcontrolador, es necesario encontrar la relación que éstos guardan. El factor  $K_\omega$  es la relación entre  $\Delta\omega_\delta(s)$  y el cambio en el valor del registro que controla el ciclo de trabajo  $\Delta OCbRS(s)$  como se observa en la Figura 3.12.

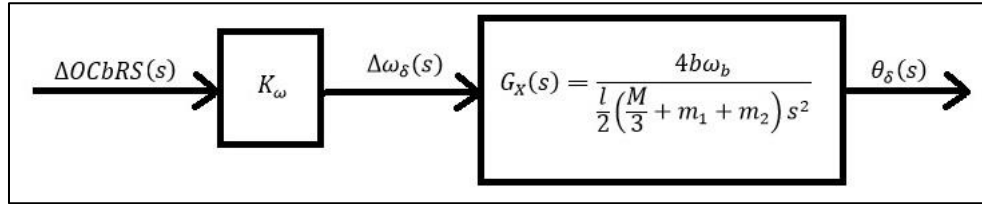


Figura 3.12 Factor  $K_\omega$ .

Para determinar  $K_\omega$ , se tomaron muestras de las velocidades de las hélices de los motores en función del valor del registro OC1RS y OC2RS, como se mostró en la Figura 3.11. Posteriormente, con los datos recabados y MATLAB, se realizó una regresión por mínimos cuadrados, el código usado se muestra en el Apéndice B, Código B.2. Las ecuaciones obtenidas son:

$$\omega_1 = 4.46 \text{ OC1RS} - 2403.04, \quad [3.81]$$

$$\omega_2 = 4.74 \text{ OC2RS} - 2379.98. \quad [3.82]$$

Las pendientes de las rectas anteriores son similares y ayudarán a determinar el factor  $K_\omega$  que se estableció como el promedio de éstas. Por lo que

$$K_\omega = 4.60. \quad [3.83]$$

Finalmente, la función de transferencia del sistema del balancín linealizado es:

$$\frac{\theta_\delta(s)}{\Delta OCbRS(s)} = \frac{4b\omega_b K_\omega}{\frac{l}{2} \left( \frac{M}{3} + m_1 + m_2 \right) s^2}. \quad [3.84]$$

En la Tabla 3.1 se muestran los valores de los parámetros obtenidos del balancín.

Tabla 3.1 Valores de los parámetros del balancín.

| Parámetro  | Valor                 |
|------------|-----------------------|
| $l$        | 0.50 m                |
| $M$        | 0.243 kg              |
| $m_1$      | 0.065 kg              |
| $m_2$      | 0.065 kg              |
| $b$        | $6.76 \times 10^{-6}$ |
| $\omega_b$ | 200 rad/s             |
| $K_\omega$ | 4.60                  |

Sustituyendo los valores de la Tabla 3.1 en la Ecuación 3.84, tenemos la siguiente función de transferencia:

$$\frac{\theta_\delta(s)}{\Delta OCBRS(s)} = \frac{0.47225}{s^2}. \quad [3.85]$$

### 3.5. Discretización

El período de muestreo  $T$ , es un parámetro de diseño de gran importancia que suele elegirse en función de la potencia de cálculo del sistema digital y del comportamiento de la planta. Una regla práctica para elegir el período de muestreo en sistemas estables es que éste sea al menos 10 veces menor que la constante de tiempo del sistema.

Un período de muestreo demasiado grande puede degradar la estabilidad del sistema y se puede perder información de éste, por otro lado, si el período es muy pequeño, el volumen de la información aumenta, así como la cantidad de trabajo para el microcontrolador.

En este trabajo se seleccionó un período de muestreo de 50 ms, debido a que el microcontrolador demora 48 ms en adquirir los datos de la IMU, calcular el ángulo de inclinación, calcular la acción de control, manejar la LCD y enviar información por el puerto serie vía Bluetooth. Con este pequeño período se tiene una fiel representación del sistema.

La discretización de la Ecuación 3.85, que representa el sistema del balancín, se realizó con un ROC (Retenedor de Orden Cero) el cual se caracteriza por retener durante todo el intervalo de muestreo el valor de la señal. La función de transferencia  $G(z)$  de un sistema  $H(s)$  muestreado con un ROC está dado por:

$$G(z) = \frac{z-1}{z} Z \left\{ \frac{H(s)}{s} \right\}. \quad [3.86]$$

Sustituyendo  $H(s)$  por la Ecuación 3.85, que representa al sistema del balancín en el plano S, en la Ecuación 3.86 y recordando que

$$Z \left\{ \frac{1}{s^3} \right\} = \frac{T^2 z(z+1)}{2(z-1)^3}, \quad [3.87]$$

tenemos

$$G(z) = \frac{0.47225T^2(z+1)}{2(z-1)^2}. \quad [3.88]$$

Sustituyendo el período de muestreo en la Ecuación 3.88 tenemos la función de transferencia del balancín discretizada

$$G(z) = \frac{\theta_\delta(z)}{\Delta OCbRS(z)} = \frac{5.903 \times 10^{-4}(z+1)}{(z-1)^2}. \quad [3.89]$$

### 3.6. Estabilidad

Un sistema discreto es estable si todos sus polos de lazo cerrado se encuentran dentro del círculo unitario. Para determinar la cantidad y la ubicación de dichos polos se puede usar el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz.

En general, un sistema  $G(z)$  con realimentación  $H(z)$  tiene una función de transferencia de lazo cerrado dada por la Ecuación 3.90:

$$\frac{C(z)}{R(z)} = \frac{G(z)}{1 + GH(z)}. \quad [3.90]$$

Su estabilidad puede ser determinada a partir de la localización de los polos de lazo cerrado en el plano Z, los cuales son las raíces de su ecuación característica que es:

$$P(z) = 1 + GH(z) = 0. \quad [3.91]$$

En el caso del balancín, la realimentación es unitaria, en la Figura 3.13 se muestra el sistema de control discreto para el análisis de estabilidad del balancín. Sustituyendo las funciones de

transferencia del sistema en la Ecuación 3.91, encontramos la ecuación característica del sistema del balancín:

$$P(z) = (z - 1)^2 + 5.903 \times 10^{-4}(z + 1)K = 0. \quad [3.92]$$

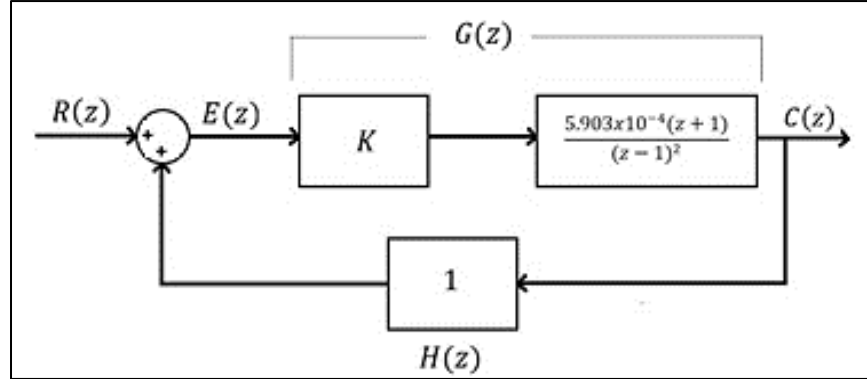


Figura 3.13 Sistema para el análisis de estabilidad.

Usando la transformada  $w$  o transformada bilineal mostrada en la Ecuación 3.93 podemos pasar del plano  $Z$  al plano  $w$

$$z = \frac{1 + (T/2)w}{1 - (T/2)w}, \quad [3.93]$$

y sustituyéndola en la Ecuación 3.92 con un período de muestreo de 0.05 s tenemos el siguiente polinomio:

$$Q(w) = 4w^2 - 4.722 \times 10^{-2}Kw + 1.89K = 0. \quad [3.94]$$

Aplicando el criterio de estabilidad de Routh-Hurwitz, tenemos el arreglo de coeficientes como sigue:

$$\begin{array}{ccc} w^2 & 4 & 1.89K \\ w^1 & -4.722 \times 10^{-2}K & \\ w^0 & 1.89K & \end{array} . \quad [3.95]$$

En la primera columna hay dos cambios de signo, por lo tanto, se tienen dos raíces en o sobre el semiplano derecho del plano  $w$ . Esto significa que la ecuación característica original dada por la Ecuación 3.92, tiene dos raíces fuera o sobre el círculo unitario del plano  $Z$  y el sistema no es estable. Del arreglo de la Ecuación 3.95, las condiciones de estabilidad son:

$$\begin{aligned} 4 &> 0 \\ -4.722 \times 10^{-2}K &> 0 \quad \Rightarrow \quad K < 0 \end{aligned} \quad [3.96]$$

$$1.89K > 0 \Rightarrow K > 0$$

Dado que no es posible cumplir con las tres condiciones en forma simultánea, no existe algún valor de  $K$  que permita estabilizar el sistema.

Gráficamente, la estabilidad de un sistema también se puede analizar mediante la localización de sus polos en el plano  $Z$ . En la Figura 3.14 se muestra el lugar geométrico de las raíces en  $Z$  del sistema del balancín en el que existen dos polos en  $z = 1$  y un cero en  $z = -1$ .

El cero que aparece en la función de transferencia discreta del balancín se debe al ROC pero para el análisis de estabilidad no afecta ya que solo se considera la ubicación de los polos de lazo cerrado.

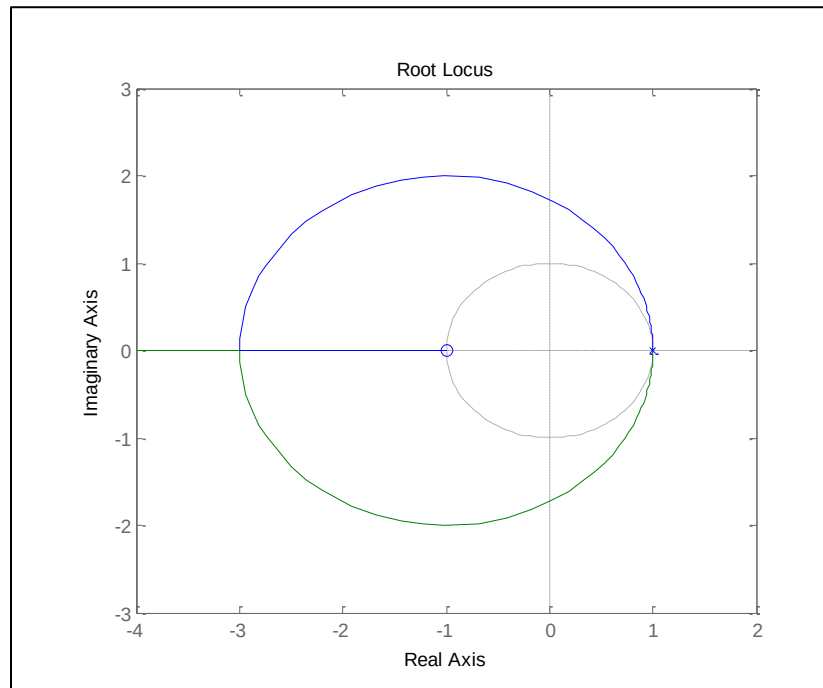


Figura 3.14 Lugar geométrico de las raíces en el plano  $Z$  del balancín.

Las ramas del LGR se muestran en la Figura 3.14, las cuales se encuentran en todo momento fuera del círculo unitario por lo que no existe  $K$  alguna que lo estabilice, es decir, un valor de  $K$  en el que las ramas se encuentren dentro del círculo unitario como ya se había demostrado anteriormente con el criterio Routh-Hurwitz. En el Apéndice B se muestra el Código B.3 que se usó para obtener la transformada de la función de transferencia del balancín así como el LGR y la respuesta al escalón.

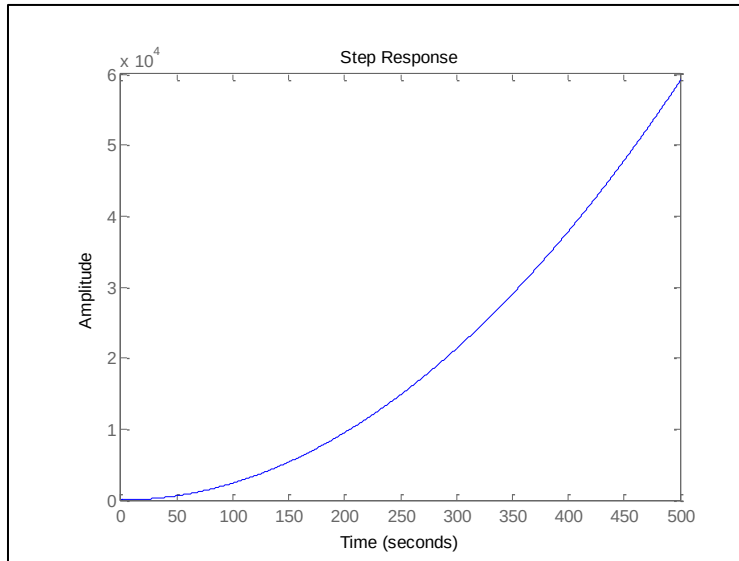


Figura 3.15 Respuesta al escalón unitario del sistema del balancín.

La Figura 3.15 muestra la respuesta al escalón unitario. El sistema es inestable ya que ante una entrada acotada, su salida diverge sin límite. En realidad, la salida del sistema físico del balancín solo puede aumentar hasta cierto grado, debido a que en la estructura del balancín se colocaron detenciones mecánicas para evitar que el brazo del balancín se incline demasiado y las hélices de los motores choquen con la estructura y se dañen.

### 3.7. Resumen

En este capítulo se describió el sistema del balancín y se encontró la expresión que describe su dinámica. Después se caracterizó el empuje de los motores y se presentó una propuesta de control que permitió tratar al sistema como un SISO. Posteriormente, se realizó la linealización del sistema respecto a un punto de equilibrio y se encontraron algunos parámetros propios de éste. Finalmente, se discretizó el sistema y se analizó su estabilidad.

## Capítulo 4. Diseño e implementación

### 4.1. Controlador digital

Un sistema lineal de tiempo discreto invariante en el tiempo se puede representar en el espacio de estado mediante la siguiente ecuación de estado y la siguiente ecuación de salida:

$$\mathbf{x}(k+1) = \mathbf{G}\mathbf{x}(k) + \mathbf{H}\mathbf{u}(k), \quad [4.1]$$

$$\mathbf{y}(k) = \mathbf{C}\mathbf{x}(k) + \mathbf{D}\mathbf{u}(k), \quad [4.2]$$

donde  $\mathbf{x}$  es el vector de estado,  $\mathbf{y}$  es el vector de entrada,  $\mathbf{u}$  es el vector de salida,  $\mathbf{G}$  es la matriz de estado,  $\mathbf{H}$  es la matriz de entrada,  $\mathbf{C}$  es la matriz de salida y  $\mathbf{D}$  es la matriz de transmisión directa. La presencia de la variable  $k$  en los argumentos de las matrices indica que varían con el tiempo. La Figura 4.1 muestra el sistema de control en tiempo discreto definido por las Ecuaciones 4.1 y 4.2.

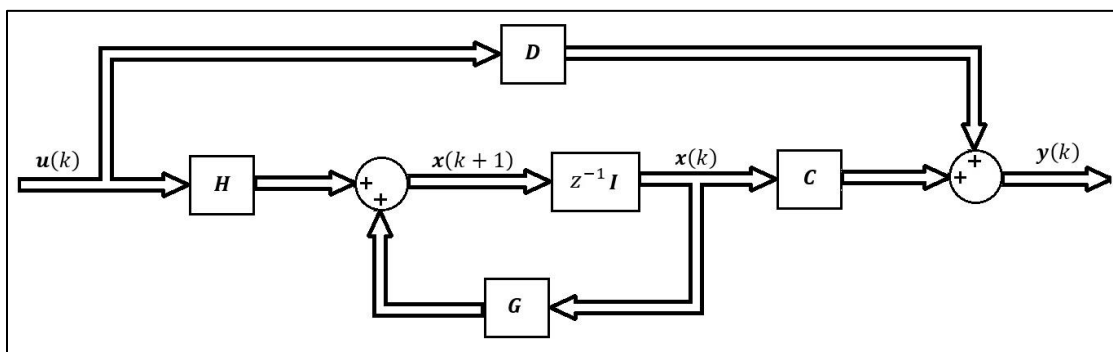


Figura 4.1 Diagrama de bloques de un sistema de control lineal en tiempo discreto.

#### 4.1.1. Representación en espacio de estado del sistema

Existen varias formas de realizar representación en espacio de estado de un sistema en tiempo discreto como el mostrado en la Ecuación 4.3 o como el mostrado en la Ecuación 4.4, en la forma de transferencia pulso.

$$\begin{aligned} y(k) + a_1y(k-1) + a_2y(k-2) + \dots + a_ny(k-n) \\ = b_0u(k) + b_1u(k-1) + b_2u(k-2) + \dots + b_nu(k-n). \end{aligned} \quad [4.3]$$

Note que las Ecuaciones 4.3 y 4.4 son dos formas de escribir un mismo sistema de control.

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{b_0 + b_1z^{-1} + \dots + b_nz^{-n}}{1 + a_1z^{-1} + \dots + a_nz^{-n}}. \quad [4.4]$$

Algunas de dichas representaciones se muestran en la Tabla 4.1, así como con su método para obtenerlas.

Tabla 4.1 Algunas formas de representaciones en espacio de estado

| Representación             | Método                            |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Forma canónica controlable | Programación directa              |
| Forma canónica observable  | Programación anidada              |
| Forma canónica diagonal    | Expansión en fracciones parciales |
| Forma canónica de Jordan   | Expansión en fracciones parciales |

En este trabajo se eligió obtener la representación en espacio de estado del balancín de la forma canónica controlador ya que posteriormente se analizará la controlabilidad del sistema.

La representación en forma canónica controlable en el espacio de estado del sistema en tiempo discreto obtenido de las Ecuaciones 4.3 y 4.4, se puede expresar en la forma dada por las siguientes ecuaciones:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ \vdots \\ x_{n-1}(k+1) \\ x_n(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ -a_n & -a_{n-1} & -a_{n-2} & \dots & -a_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_{n-1}(k) \\ x_n(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad [4.5]$$

$$y(k) = [b_n - a_nb_0 : b_{n-1} - a_{n-1}b_0 : \dots : b_1 - a_1b_0] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ \vdots \\ x_n(k) \end{bmatrix} + b_0u(k). \quad [4.6]$$

Las Ecuaciones 4.5 y 4.6 son las ecuaciones de estado y salida del sistema respectivamente.

Multiplicando el numerador y el denominador de la Ecuación 3.89 por  $z^{-2}$  y reorganizando términos, tenemos la Ecuación 4.7, que es la función de transferencia del balancín en la forma de transferencia pulso y tiene la forma de la Ecuación 4.4.

$$\frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{\theta_\delta(z)}{\Delta OCbRS(z)} = \frac{5.903 \times 10^{-4} z^{-1} + 5.903 \times 10^{-4} z^{-2}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2}}. \quad [4.7]$$

Entonces, la representación en forma canónica controlable del balancín está dada por:

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(k), \quad [4.8]$$

$$y(k) = [5.903 \times 10^{-4} \quad 5.903 \times 10^{-4}] \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \end{bmatrix}. \quad [4.9]$$

En la Figura 4.2 se muestra el diagrama de bloques para el sistema del balancín. Note que  $x_1(k+1) = x_2(k)$ .

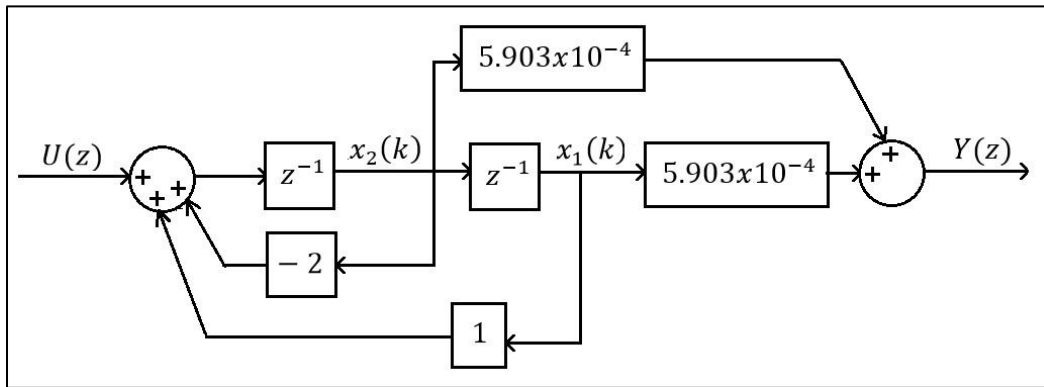


Figura 4.2 Diagrama de bloques para el sistema del balancín.

#### 4.1.2. Análisis de controlabilidad

El sistema de control en tiempo discreto dado por la Ecuación 4.1 se dice que es controlable si existe una señal de control constante por intervalos  $u(kT)$  definida a lo largo de un número finito de períodos de muestreo de forma que a partir de cualquier estado inicial, el estado  $\mathbf{x}(k)$  pueda ser transferido al estado deseado  $\mathbf{x}_f$  en un número de periodos de muestreo finito [29].

$$[H : GH : \dots : G^{n-1}H]. \quad [4.10]$$

Con la matriz de controlabilidad mostrada en la Ecuación 4.10 se puede determinar si un sistema discreto es o no controlable. Si el rango de la matriz de controlabilidad es igual a  $n$ , el sistema es completamente controlable. La condición dada por la Ecuación 4.11 es necesaria y suficiente para la controlabilidad completa del estado.

$$\text{rango}[\mathbf{H} : \mathbf{GH} : \dots : \mathbf{G}^{n-1}\mathbf{H}] = n. \quad [4.11]$$

Comparando la Ecuación 4.8 y la Ecuación 4.1, se pueden obtener las matrices  $\mathbf{G}$  y  $\mathbf{H}$  que al sustituirse en la Ecuación 4.10, brindan la matriz de controlabilidad del balancín. La Ecuación 4.12 muestra la matriz de controlabilidad y su rango.

$$\text{rango} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = 2. \quad [4.12]$$

Debido a que el rango de la matriz de controlabilidad es igual al número de estados podemos decir que el sistema del balancín es controlable.

### 4.1.3. Estrategia de control

El sistema del balancín tiene dos polos en  $z = 1$  y un cero en  $z = -1$ , como se muestra en la Figura 3.14, las ramas del LGR siempre están fuera del círculo unitario por lo que un controlador P (Proporcional) no es capaz de estabilizar al sistema.

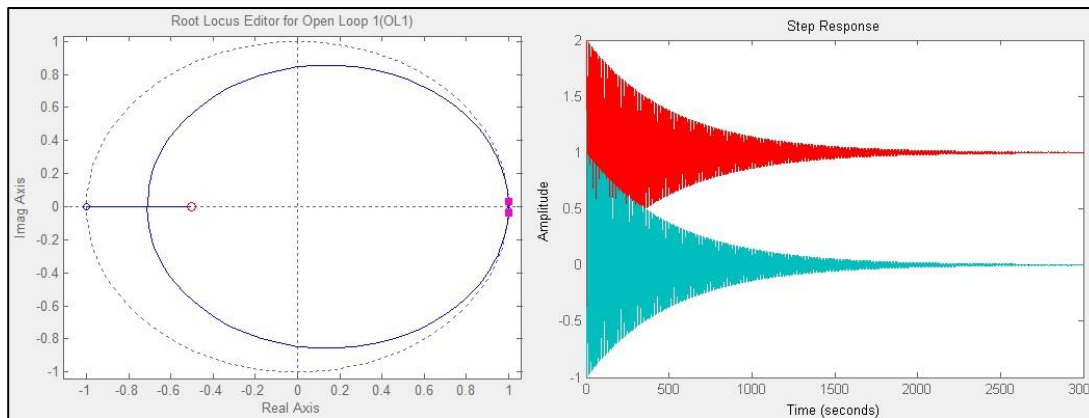


Figura 4.3 LGR con el cero en  $z = -0.5$ .

Por otro lado, un controlado PD (Proportional Derivative), proporciona un cero que puede ubicarse convenientemente en el plano Z para llevar a las ramas del LGR dentro del círculo unitario estabilizando el sistema. La ubicación del cero dentro del círculo unitario determina el grado de oscilación del sistema. Con la herramienta SISO tool Design de MATLAB se

puede ver el efecto de agregar intuitivamente un cero en el LGR del sistema. En la Figura 4.3 se muestra el LGR del sistema del balancín con el cero ubicado en la mitad izquierda del círculo unitario en  $z = -0.5$ .

Como se observa, el sistema tiene un grado de oscilación alto lo que no es bueno para su implementación. Cuando se coloca el cero en el lado derecho del círculo unitario, por ejemplo en  $z = 0.5$ , como en la Figura 4.4, el sistema tiene menos oscilaciones.

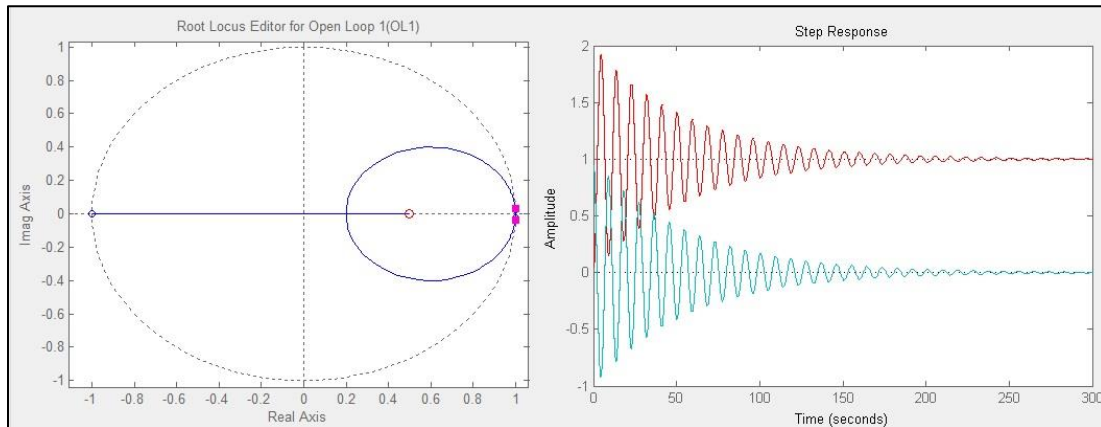


Figura 4.4 LGR con el cero en  $z = 0.5$ .

Mientras más cerca del punto  $z = 1$  se coloque el cero del controlador, menos agresivo será el comportamiento transitorio.

Sin embargo, la desventaja del controlador PD es que la parte diferencial es un filtro pasa altas, el cual usualmente acentúa el ruido de alta frecuencia que se introduce por la entrada. Por esa razón, y debido a que el controlador PD es una versión simplificada de un compensador de adelanto de fase, se decidió proceder con un controlador de adelanto de fase.

#### 4.1.4. Compensador de adelanto de fase

El compensador de adelanto de fase, mostrado en la ecuación 4.16, es una estructura de control que introduce fase positiva al sistema y, esencialmente, produce una mejora apreciable en la respuesta transitoria y un cambio pequeño en estado estacionario.

$$C(z) = k \frac{z + z_c}{z + z_p}. \quad [4.16]$$

En el compensador de adelanto de fase el cero se localiza a la derecha del polo dentro del círculo unitario, esto es,  $z_c > z_p$  y  $k > 1$ . La ubicación precisa de las singularidades del controlador estará determinada por los requerimientos de diseño.

La función principal del compensador de adelanto es modificar la curva de respuesta en frecuencia para proporcionar un ángulo de adelanto de fase suficiente para compensar el retardo de fase asociado con las componentes del sistema fijo. La compensación de adelanto de fase da una frecuencia de cruce de ganancia alta que significa un mayor ancho de banda. Un ancho de banda grande implica una reducción en el tiempo de establecimiento y una respuesta rápida.

#### 4.1.4.1. Diseño del compensador de adelanto de fase

Se pueden considerar como buenos márgenes de estabilidad un margen de ganancia infinito y un margen de fase de al menos  $60^\circ$ . Esas son propiedades de robustez que todo diseño de control debería proveer. La primera propiedad permite aumentar una ganancia (teóricamente) infinita sin que el sistema se desestabilice. Por otro lado, la segunda propiedad permite tener ciertas variaciones paramétricas o retardos en el sistema de control que, sin llegar a desestabilizar el sistema [30].

Se desea compensar el sistema del balancín de forma que tenga un margen de fase de  $60^\circ$  y un margen de ganancia de al menos  $20 \text{ dB}$ . Con este incremento en el margen de fase se espera una máxima sobreelongación menor al 20% y pocas oscilaciones.

No es necesario indicar alguna condición para el error en estado estacionario  $e_{ss}$  debido a que el balancín es un sistema de tipo 2 (tiene 2 integradores en lazo directo) y el error en estado estacionario para una entrada escalón es cero. Además, sabemos que al implementar un compensador de adelanto no se influye en el error en estado estacionario del sistema original.

$$G_D(w) = \frac{1 + \tau w}{1 + \alpha \tau w}, \quad 0 < \alpha < 1. \quad [4.17]$$

La Ecuación 4.17 es la función de transferencia del compensador de adelanto de fase con una ganancia unitaria por el intervalo de baja frecuencia.

Para diseñar el compensador de adelanto se utilizó la técnica de diseño en el dominio de la frecuencia. Mediante la transformación bilineal dada por la Ecuación 3.93, se transforma la función de transferencia del balancín  $G(z)$  de la Ecuación 3.89 en una función de transferencia  $G_D(w)$  dada por la Ecuación 4.18:

$$G(w) = \frac{-1.18 \times 10^{-2} w + 0.47}{w^2}. \quad [4.18]$$

Sustituyendo  $w = jv$  en la Ecuación 4.18 se pueden usar técnicas convencionales de respuesta en frecuencia en el plano  $w$  para trazar el diagrama de Bode correspondiente a la función de transferencia en  $w$ . La frecuencia ficticia y la frecuencia real están relacionadas como sigue:

$$v = \frac{2}{T} \tan \frac{wT}{2}. \quad [4.19]$$

Por lo tanto,  $G(jv)$  se define como

$$G(jv) = \frac{0.47 + j1.18 \times 10^{-2} v}{v^2}. \quad [4.20]$$

Del diagrama de Bode mostrado en la Figura 4.5 el margen de fase y el margen de ganancia son  $Gm = 379 \text{ dB}$  y  $Pm = -0.984^\circ$ . Ya que se requiere un margen de fase de  $60^\circ$ , el ángulo adicional del adelanto de fase necesario para satisfacer ese requisito es  $60.984^\circ$ .

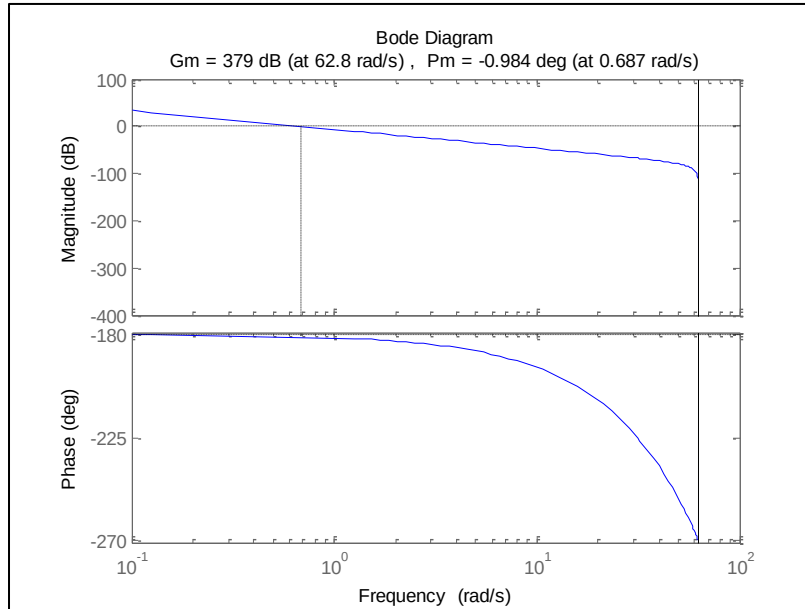


Figura 4.5 Diagrama de Bode del sistema no compensado.

Debido a que la adición de un compensador de adelanto modifica la curva de magnitud en el diagrama de Bode desplazando la frecuencia de cruce de ganancia hacia la derecha y disminuyendo así el margen de fase; se debe compensar esta disminución en el margen de fase añadiendo al ángulo adicional requerido un pequeño margen de seguridad. Dicho margen de seguridad se estableció en  $1^\circ$  por lo que el ángulo de adelanto de fase es  $\varphi_m = 61.984^\circ$ .

El factor de atenuación  $\alpha$  del compensador se calcula con ayuda de la Ecuación 4.21:

$$\text{sen } \varphi_m = \frac{1 - \alpha}{1 + \alpha}. \quad [4.21]$$

Sustituyendo  $\varphi_m$  en la anterior y resolviendo, encontramos que  $\alpha = 0.062$ .

La cantidad de modificación en la curva de magnitud en  $\nu = 1/(\sqrt{\alpha} \tau)$ , que es la frecuencia donde se presenta el ángulo de fase máximo  $\varphi_m$ , está dada por:

$$-20 \log \left| \frac{1}{\sqrt{\alpha}} \right| = -12.06 \text{ dB}. \quad [4.22]$$

La magnitud de  $|G(j\nu)|$  es:

$$|G(j\nu)| = \frac{1.18 \times 10^{-2} \sqrt{\nu^2 + 16.01}}{\nu^2}. \quad [4.23]$$

Por lo tanto, el punto de frecuencia donde la magnitud del sistema no compensado es  $-12.73 \text{ dB}$  se determina solucionando la Ecuación 4.24.

$$-20 \log \left| \frac{1.18 \times 10^{-2} \sqrt{\nu^2 + 16.01}}{\nu^2} \right| = -12.06 \text{ dB}. \quad [4.24]$$

se encuentra que  $\nu = 1.38 \text{ rad/s}$ , siendo ésta la nueva frecuencia de cruce de ganancia  $\nu_c$ .

Esta frecuencia corresponde a

$$\nu_c = \frac{1}{\sqrt{\alpha} \tau} = 1.38 \frac{\text{rad}}{\text{s}}. \quad [4.25]$$

Con la ecuación anterior, se obtiene  $\tau = 3.03$ , ahora se pueden calcular las frecuencias de esquina del compensador de adelanto como sigue:

$$\nu_z = \frac{1}{\tau} = 0.34 \frac{\text{rad}}{\text{s}}, \quad [4.26]$$

$$\nu_p = \frac{1}{\alpha \tau} = 5.52 \frac{\text{rad}}{\text{s}}. \quad [4.27]$$

Sustituyendo los valores de  $\alpha$  y  $\tau$  en la Ecuación 4.17, el compensador de adelanto de fase en  $w$  es:

$$G_D(w) = \frac{1 + 2.91w}{1 + 0.18w}. \quad [4.28]$$

Entonces la función de transferencia del lazo abierto del sistema diseñado está dado por  $G_D(jv)G(jv)$ . El Diagrama de Bode del sistema se muestra en la Figura 4.6 en el que se observa que los nuevos márgenes de ganancia y fase son  $Gm = 28.7 \text{ dB}$  y  $Pm = 60^\circ$ . Lo que cumple con las especificaciones de diseño propuestas.

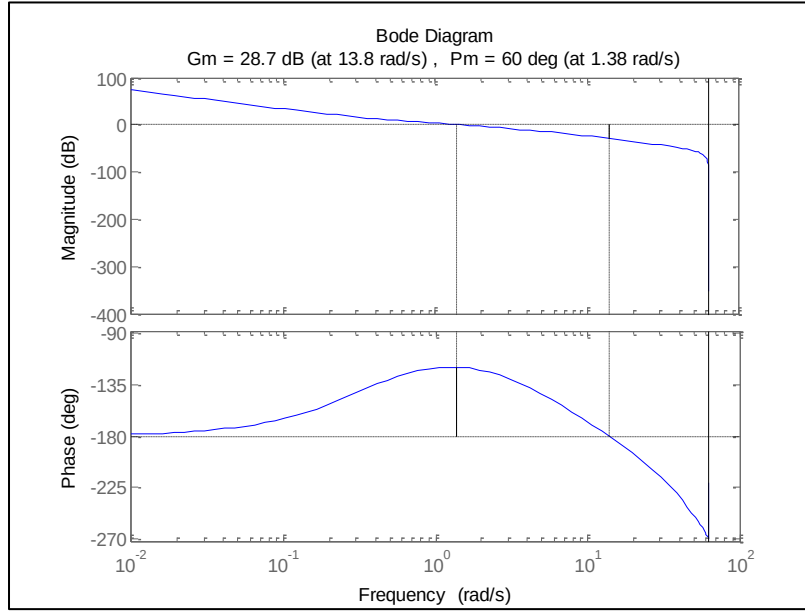


Figura 4.6 Diagrama de Bode del sistema compensado.

Ahora se transforma la función de transferencia del controlador  $G_D(w)$  en  $G_D(z)$  mediante la transformación bilineal dada por la ecuación 4.29:

$$w = \frac{2z - 1}{Tz + 1}, \quad [4.29]$$

entonces,  $G_D(z)$  la función de transferencia pulso del controlador es:

$$G_D(z) = 14.24 \frac{z - 0.983}{z - 0.758}. \quad [4.30]$$

Como se observa en la Figura 4.7, el cero del compensador diseñado ( $z = 0.983$ ) se ubica cerca de los polos de la planta lo cual anula un poco su efecto, mientras que el polo del

compensador ( $z = 0.758$ ), ubicado a la izquierda del cero, hace que se mueva el lugar geométrico de las raíces hacia dentro del círculo unitario.

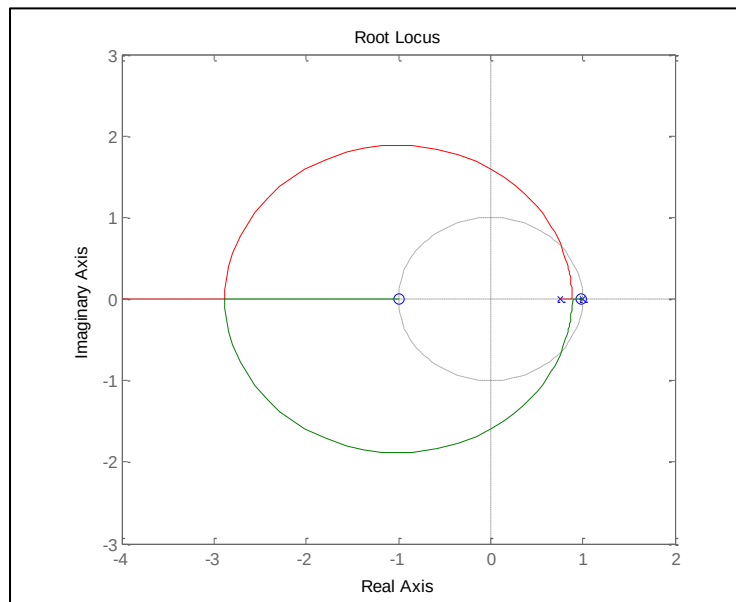


Figura 4.7 Lugar geométrico de las raíces del sistema diseñado.

La función de transferencia pulso en lazo abierto del sistema es:

$$G_D(z)G(z) = 8.4 \times 10^{-3} \frac{(z - 0.983)(z + 1)}{(z - 0.758)(z - 1)^2}. \quad [4.31]$$

Para verificar la respuesta transitoria del sistema diseñado, se obtiene su respuesta al escalón unitario utilizando MATLAB; en el Código B.4, del Apéndice B, se muestra el código usado para graficar los diagramas de bode del sistema y la respuesta al escalón unitario. La gráfica de la respuesta al escalón unitario, en la Figura 4.8, se muestra un sobrepaso máximo cercano al 20% y un tiempo de asentamiento menor de 10 segundos.

Con ayuda de MATLAB y el Código B.5 mostrado en el Apéndice B, se determinaron los siguientes parámetros del sistema ante un escalón unitario:

$$\text{Tiempo de subida } t_r (10\% - 90\%) = 0.85 \text{ s.}$$

$$\text{Tiempo de subida } t_r (0\% - 100\%) = 1.25 \text{ s.}$$

$$\text{Valor pico} = 1.18.$$

$$\text{Tiempo de pico } t_p = 2.30 \text{ s.}$$

*Sobreelongación máxima  $M_p = 0.18$ .*

*Porcentaje de Sobreelongación máxima  $M_{p\%} = 18.04\%$*

*Tiempo de asentamiento  $t_s = 7.35$  s.*

*Coefficiente de amortiguamiento  $\xi = 0.47$ .*

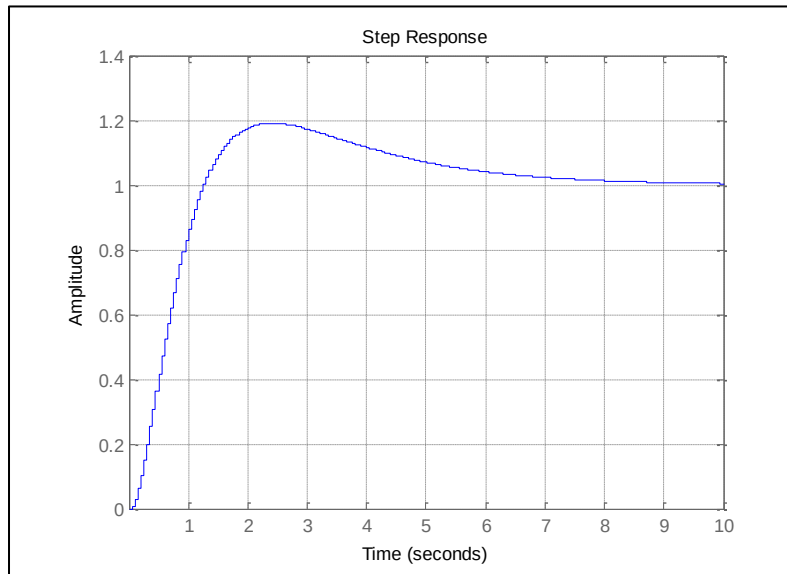


Figura 4.8 Respuesta escalón unitario del sistema diseñado.

El tiempo de asentamiento se determinó con el criterio del 2% y el coeficiente de amortiguamiento mediante la sobreelongación máxima,  $\xi = \ln(M_p) / (\pi^2 + (\ln(M_p))^2)^{1/2}$ .

Para hallar el pico de resonancia, la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, se obtiene la respuesta en frecuencia en lazo cerrado del sistema. La Figura 4.9 muestra la respuesta en frecuencia en lazo cerrado del sistema sin compensar. En ésta se aprecia un pico de resonancia grande que genera una respuesta transitoria poco deseada. El valor del pico resonante es 20.68 dB, la frecuencia resonante es 0.66 rad/s y el ancho de banda es 1.05 rad/s.

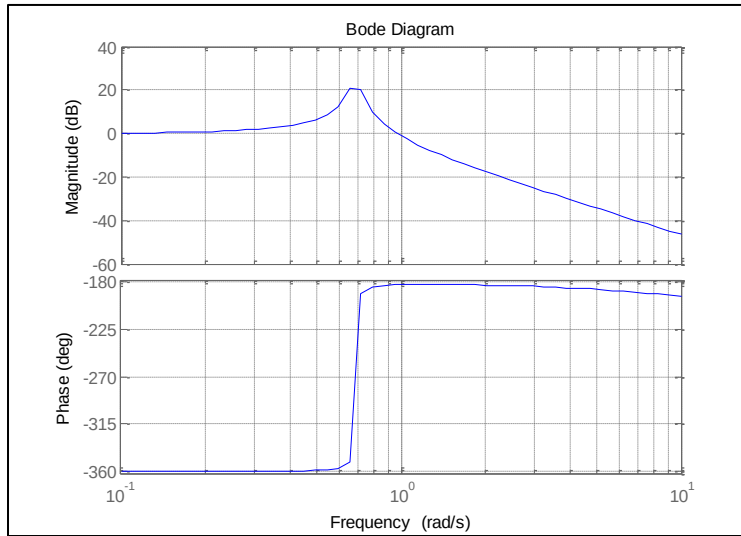


Figura 4.9 Respuesta en frecuencia del sistema en lazo cerrado del sistema no compensado.

Por otro lado, en el sistema no compensado, el valor del pico resonante es  $1.62 \text{ dB}$ , la frecuencia resonante es  $0.6 \text{ rad/s}$  y el ancho de banda es  $1.84 \text{ rad/s}$ .

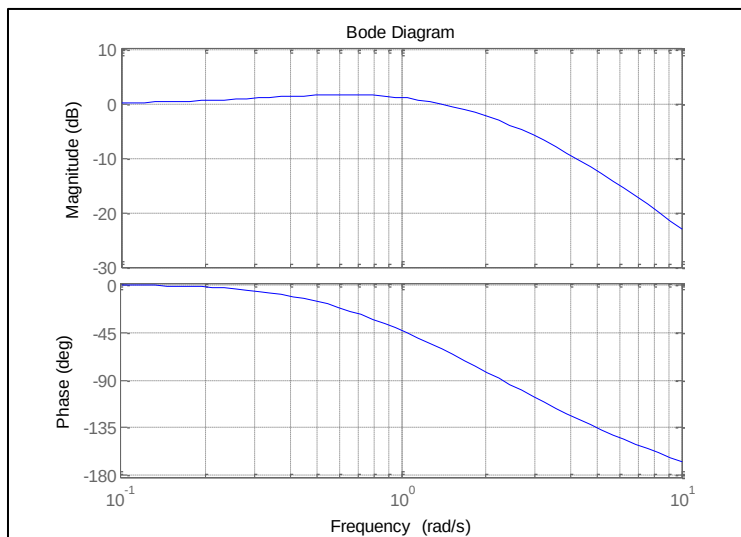


Figura 4.10 Respuesta en frecuencia del sistema en lazo cerrado del sistema compensado.

Al implementar el compensador de adelanto diseñado se redujo la magnitud del pico resonante y se incrementó el ancho de banda, como se muestra en la Figura 4.10. Una magnitud de pico resonante pequeña indica que el sistema está bien amortiguado y un ancho

de banda mayor mejora la capacidad del sistema de reproducir una señal de entrada así como la velocidad de respuesta. En el Código B.6, del Apéndice B, se muestra el programa usado para el cálculo de la respuesta en frecuencia en lazo cerrado del sistema sin compensar y compensado.

#### 4.1.5. Simulación

La simulación del sistema con el compensador se realizó en Simulink de MATLAB. En la Figura 4.11 se muestra el diagrama de bloques del sistema de control. La referencia del sistema se ha colocado en  $0^\circ$  ya que ese fue el punto bajo el cual se realizó la linealización del sistema original.

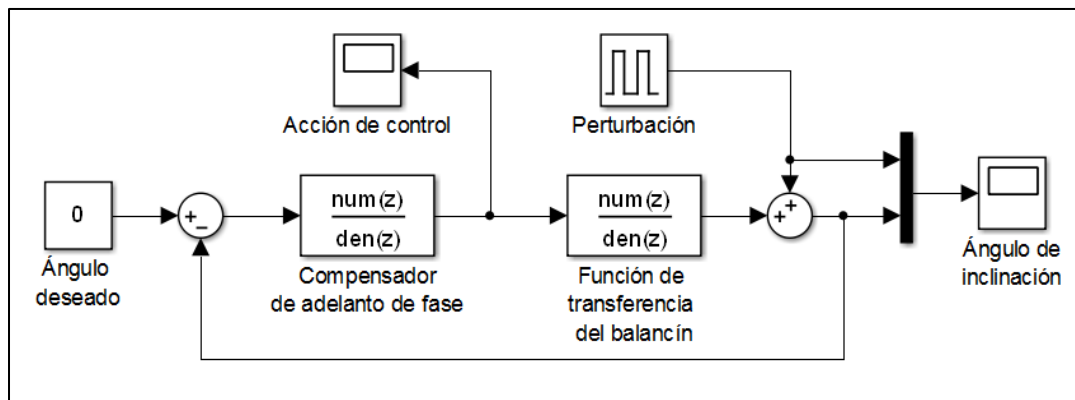


Figura 4.11 Diagrama de bloques en Simulink.

Debido a que el brazo comienza en la posición horizontal, la salida del sistema es  $0^\circ$  y no se observa el efecto del compensador por lo que se colocó una perturbación a la salida que representa un cambio repentino en la inclinación del brazo del balancín el cual físicamente se puede lograr con un movimiento intencional del brazo o agregando peso a uno de los extremos del brazo. El Código C.7, del Apéndice C, contiene los numeradores y denominadores de las funciones de transferencia del compensador y del balancín. Este programa debe ejecutarse antes de la simulación para inicializar los bloques de las funciones de transferencia de Simulink.

En la Figura 4.12 se muestra la respuesta del sistema con el compensador cuyo comportamiento es idéntico al de la Figura 4.8 como se esperaba. La señal del ángulo de inclinación, que es la salida del sistema, está en azul y la perturbación externa, en violeta. La

señal de perturbación dura 20 segundos, comienza después de 5 segundos y tiene una magnitud de  $10^\circ$ .

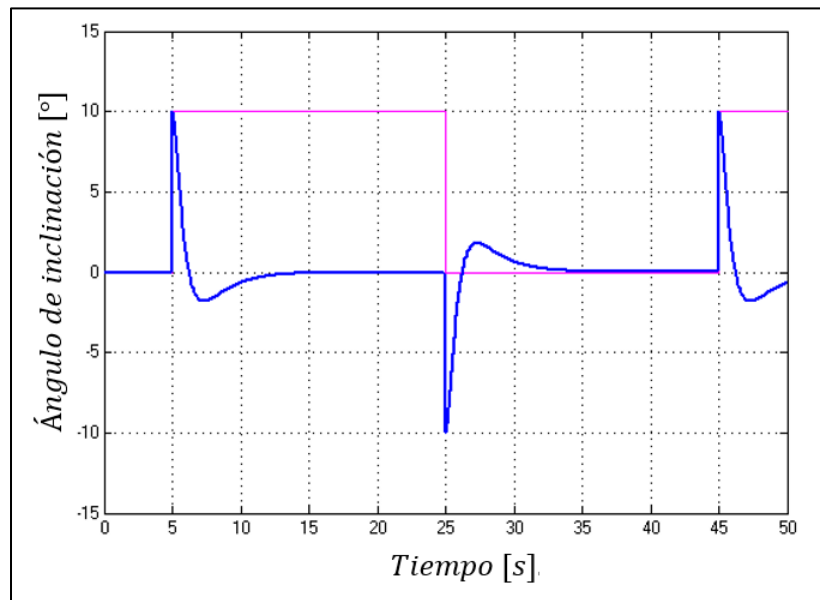


Figura 4.12 Ángulo de inclinación y perturbación.

La Figura 4.13 muestra la acción de control definido por el compensador de adelanto, como se observa, la señal de control alcanza valores muy grandes los cuales son imposibles de implementar en el sistema del balancín.

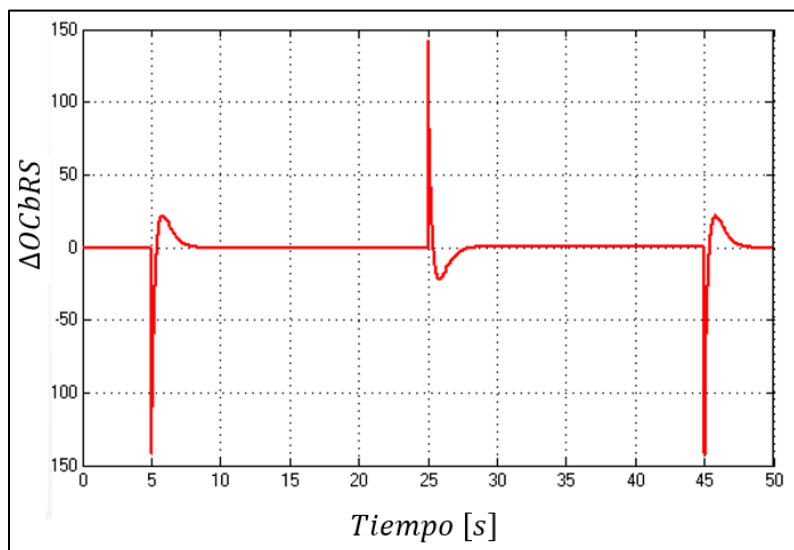


Figura 4.13 Acción de control.

Como se definió en el capítulo anterior, la variable que se altera directamente por el controlador es el incremento en el valor del registro que controla el ciclo de trabajo de las señales de PWM definido como  $\Delta OCbRS$ . Para definir los límites de la señal de control se analizaron la gráfica de la Figura 3.11 y las Tablas a.1 y a.2. Debido a que el valor de la variable de control no debe permitir que se excedan los límites de las velocidades de los motores el rango de valores el límite superior se estableció en 13 y el límite inferior en -13. Con esto se tiene un rango de acción simétrico. La Figura 4.14 muestra el sistema sin saturador y el sistema con saturador sometidos a las mismas condiciones de trabajo.

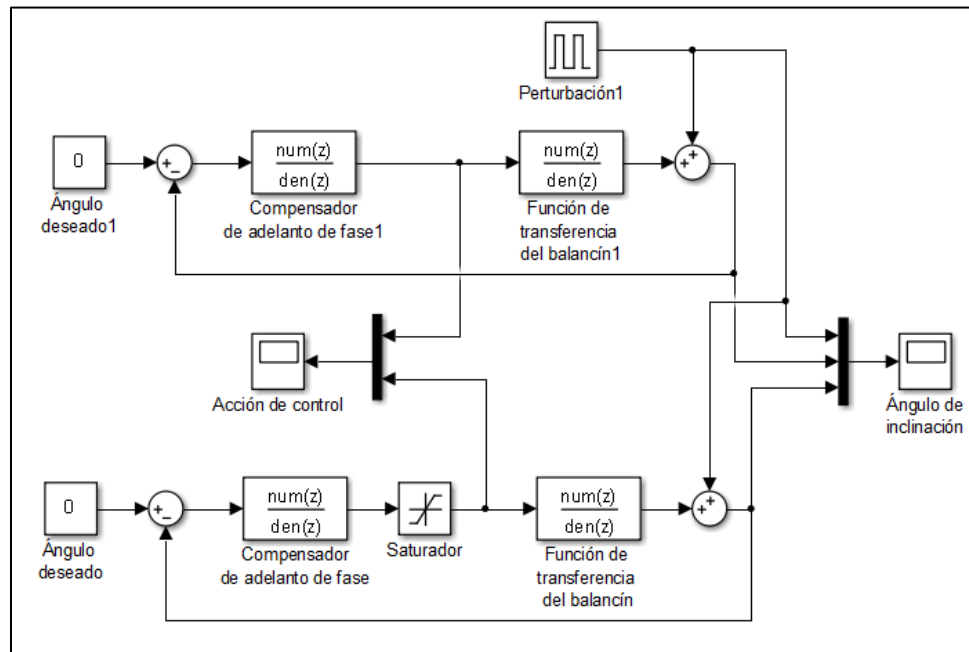


Figura 4.14 Diagrama de bloques del sistema con y sin saturador.

En la Figura 4.15, en color café, se muestra la salida del sistema con saturación, mientras que en azul, se dibuja la señal de salida sin límites en la señal de control. Se observa que el sistema con saturación tarda un poco más en alcanzar la referencia que el que no tiene limitaciones, sin embargo, la respuesta es más suave lo que beneficia el comportamiento del balancín.

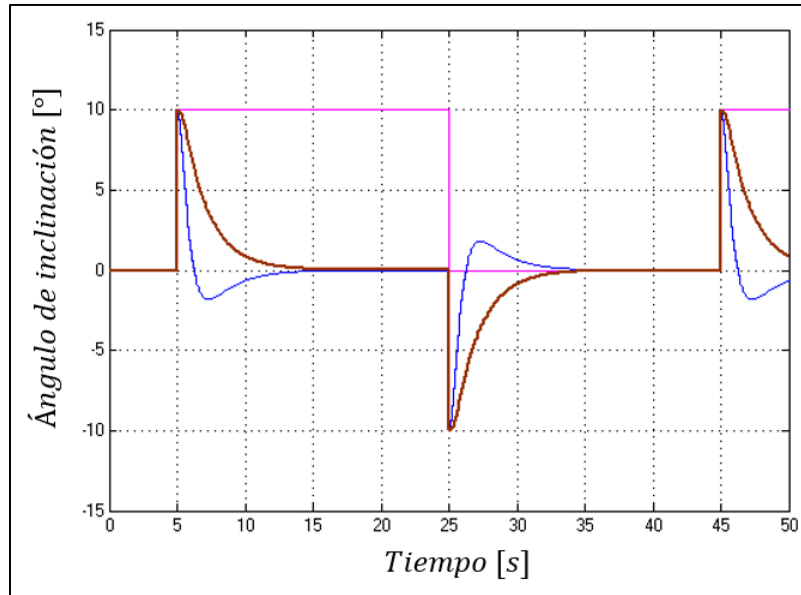


Figura 4.15 Ángulo de inclinación y perturbación con y sin saturador.

La comparación de las señales de control con y sin saturador se muestra en la Figura 4.16. La señal de color verde es la acción de control con el saturador y la roja es la señal sin saturador. Se puede notar que las limitaciones que se impusieron a la señal de control solo tienen efecto en los primeros instantes de la perturbación. También se observa el efecto de la limitación en la reducción de la magnitud del pico en la señal de control.

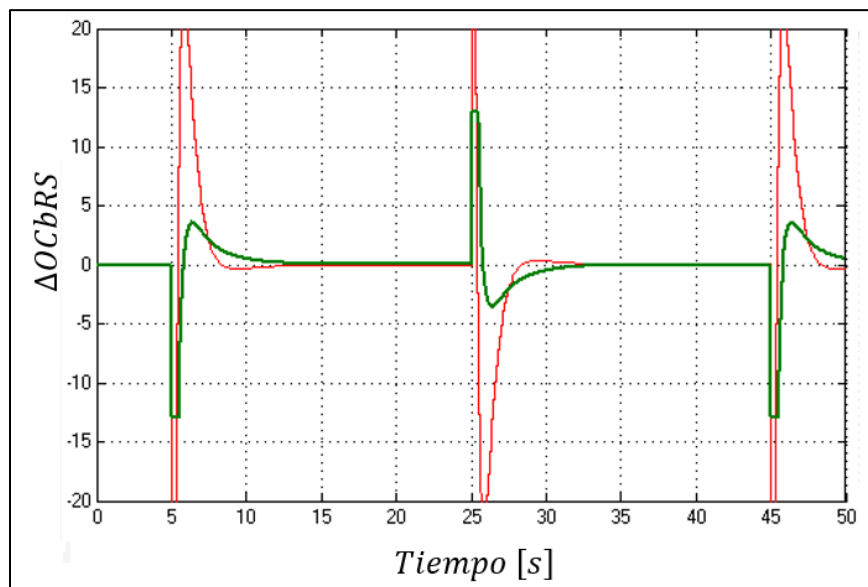


Figura 4.16 Acción de control con y sin saturador.

## 4.2. Tarjeta electrónica

Los requerimientos mínimos del sistema electrónico son los siguientes:

- Comunicación serial usando la UART para monitorear la inclinación del eje a la PC vía Bluetooth por medio del módulo HC-06.
- Comunicación  $I^2C$  para adquirir los datos de la IMU.
- Generación de dos señales de PWM independientes para controlar los motores brushless a través de los ESC.
- Uso de LCD para la comunicación dsPIC- usuario.
- Teclado matricial para la comunicación usuario-dsPIC.

Debido a que el período de muestreo del sistema debe ser pequeño, para tener buen control del balancín, y a que el microcontrolador debe realizar múltiples tareas en el menor tiempo posible, se seleccionó el dsPIC30F4013 pues es capaz de trabajar a una velocidad de 118MHz.

A partir de los requerimientos mínimos del sistema y de las características del dsPIC30F4013 se diseñó un sistema electrónico que ofrece las siguientes características:

- ◆ Microcontrolador dsPIC30F4013 con 2MB de memoria Flash, 256 KB de RAM en un encapsulado tipo PDIP.
- ◆ Módulo Bluetooth HC-06.
- ◆ IMU MPU6050.
- ◆ 4 Pines de salida PWM.
- ◆ LCD 16x2.
- ◆ Teclado matricial de 4x4.
- ◆ 4 LEDs con sus respectivas resistencias:
  - LED1 y LED2 para el PWM1 y el PWM2 respectivamente.
  - LED3 para la transmisión de datos.
  - LED4 para la recepción de datos.
- ◆ 1 Buzzer de 5V.
- ◆ 2 Pushbutton (usuario y reset).
- ◆ 1 Pin de entrada con un transistor MOSFET acoplado.

- ◆ 1 Trimpot de 100K.
- ◆ 1 Micro-switch de dos vías.
- ◆ Puerto de programación ICSP (In- Circuit Serial Programming).
- ◆ Alimentación de la placa a través de una fuente externa de 12V.

La función de cada uno de los componentes anteriores se describe a continuación. Se incorporaron 4 LEDs como indicadores visuales, un buzzer de 5V como indicador auditivo, un pushbutton para reset por hardware y otro para el usuario en INT0, un pin de entrada con un transistor MOSFET (Metal–Oxide–Semiconductor Field-Effect Transistor) acoplado para medir la velocidad de los motores por interrupciones externas en INT2, un trimpot multivuelta conectado al AN8, un micro-switch para que funcione como un selector y un puerto ICSP para reprogramar el microcontrolador.

#### 4.2.1. Hardware

En la Figura 4.17 se muestran las conexiones entre el DSPIC30F4013 y los periféricos del sistema de monitoreo (IMU, Módulo bluetooth, LCD, LEDs, buzzer, pushbuttons, trimpot, micro-switch, y ICSP). Mientras que en la Figura 4.18 se localizan los principales componentes del sistema electrónico.

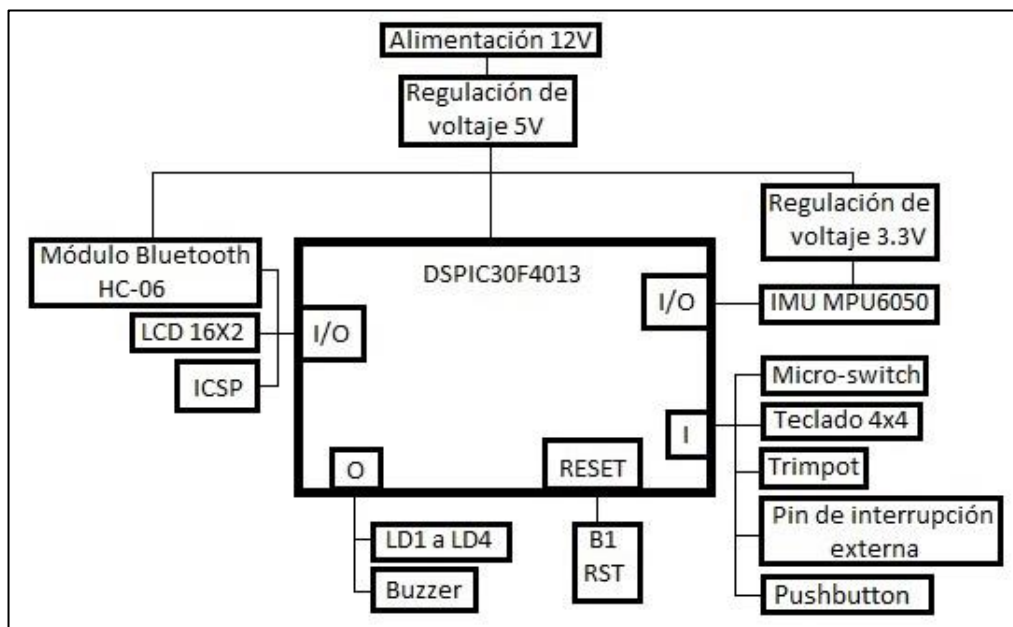


Figura 4.17 Diagrama de bloques del Hardware.

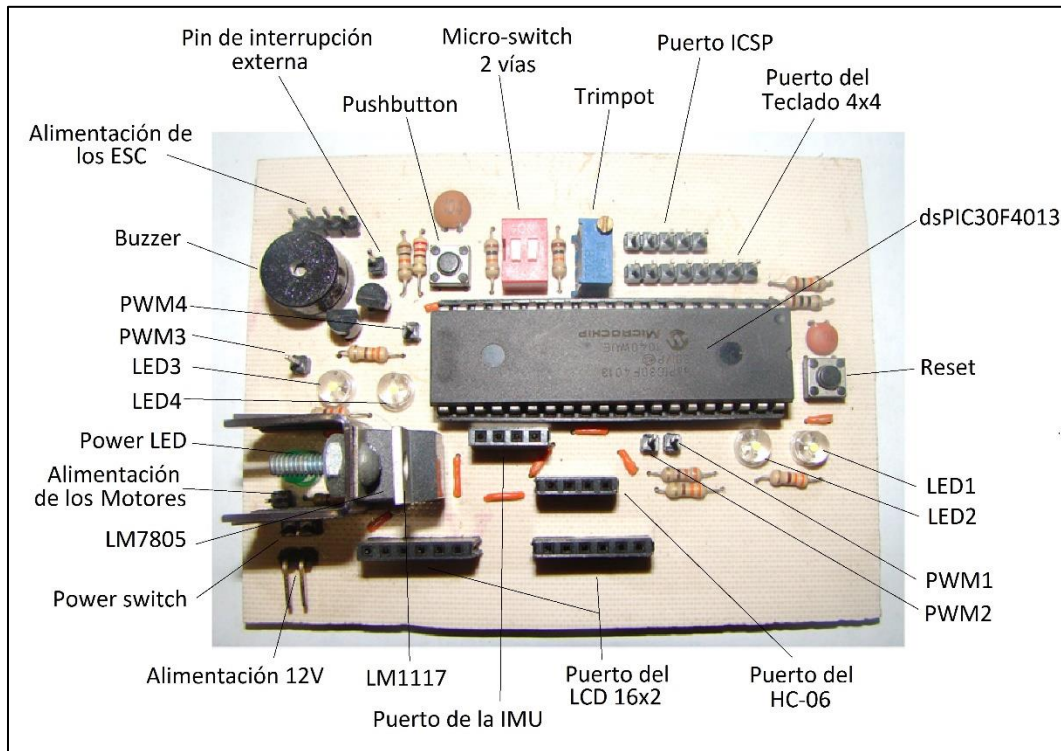


Figura 4.18 Componentes del sistema electrónico.

El diagrama esquemático de la tarjeta se muestra en el Apéndice D, el diseño se realizó en EAGLE 7.3.0. Las pistas y la ubicación de los componentes del circuito en la tarjeta son mostrados en la Figura 4.19.

La placa electrónica tiene 10x7 cm y está impresa a una sola cara. Dentro de la placa se tienen tres niveles de voltaje:

- 12V para los ESC que controlan los motores.
- 5V para el dsPIC, LCD, teclado, LEDs, transistores y entradas digitales.
- 3.3V para la IMU.

Los dos últimos niveles de voltaje se consiguen a través de 2 reguladores de voltaje: El LM7805 y el LM1117 respectivamente. Los 12V se obtienen directo de la fuente de alimentación.

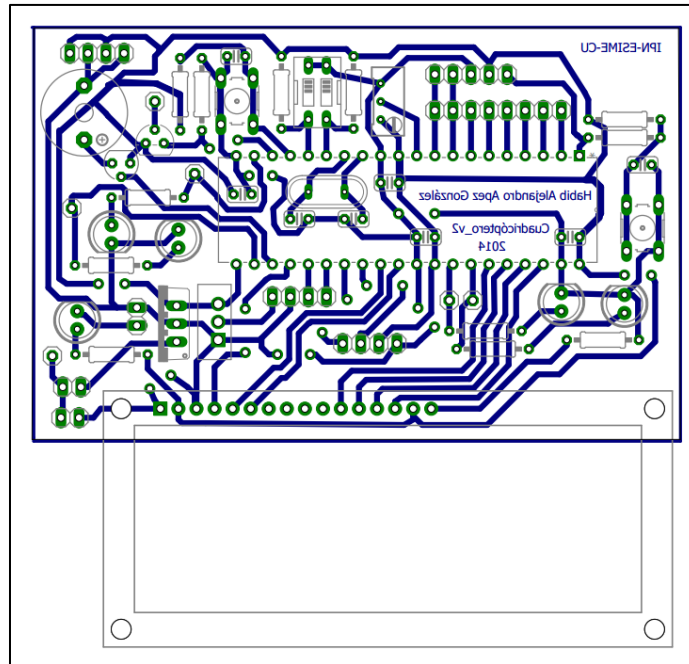


Figura 4.19 Pistas y componentes del circuito electrónico.

Finalmente, en la Figura 4.20, se muestra el circuito electrónico implementado con todos los componentes ensamblados. El circuito se colocó en la estructura del balancín sobre una plataforma perpendicular al pilar del balancín.

#### *Cálculo de las resistencias para los LEDs del sistema.*

Los LEDs están conectados en pines de salida, como se observa en el diagrama esquemático mostrado en el Apéndice D, por lo que la corriente suministrada a éstos está limitada por la corriente de fuente de los pines del microcontrolador, la cual es de 25 mA. El voltaje directo del LED es 3.2 V y la corriente directa del LED es 20 mA. Así pues, la resistencia conectada en serie al LED es  $R = \frac{5V - 3.2V}{20mA} = 90\ \Omega$ . Sin embargo, se decidió limitar la corriente en el LED por debajo de los 6 mA debido a que se trata de LEDs ultrabrillantes y la intensidad luminosa a 20 mA es excesiva para esta aplicación. De esta forma, la resistencia será  $R = \frac{5V - 3.2V}{6mA} = 300\ \Omega$ . Se seleccionaron resistencias de 330  $\Omega$  por ser el valor comercial más cercano. Con este resistor la corriente a través del LED es 5.4 mA.

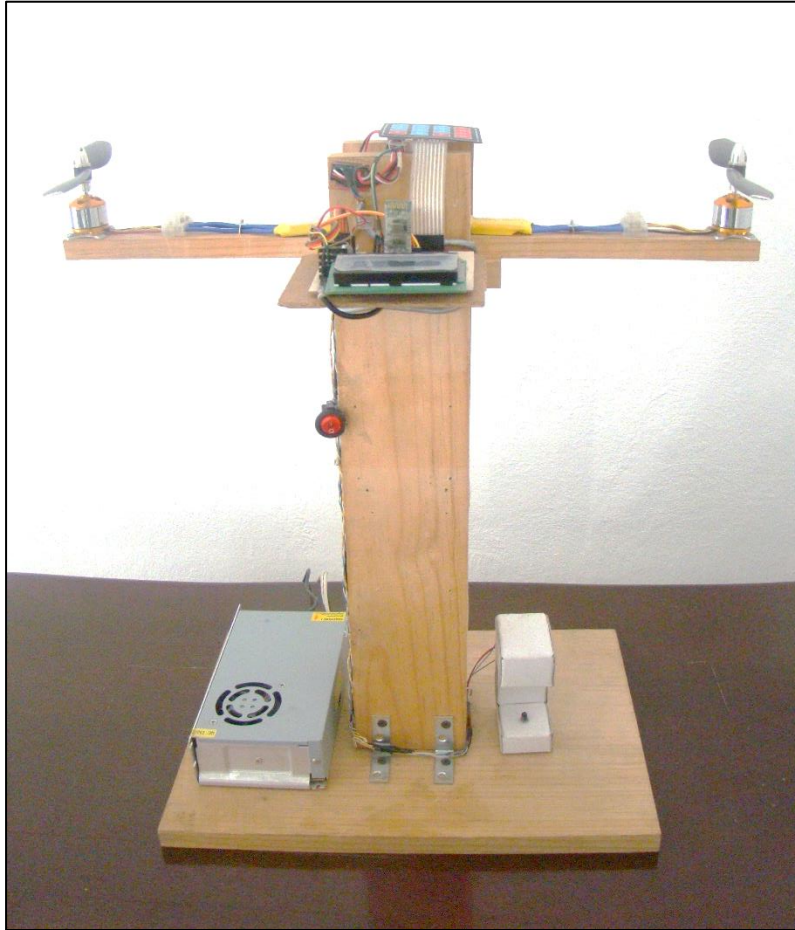


Figura 4.20 Circuito electrónico montado en el balancín.

### 4.3. Implementación en el dsPIC30F4013

A continuación se detalla la implementación del controlador digital en el microcontrolador. Primero se aborda el algoritmo de adquisición y procesamiento de los datos de la IMU MPU6050 para obtener el ángulo de la inclinación del balancín y posteriormente se muestra la implementación del compensador de adelanto de fase en el dsPIC30F4013.

El diagrama de flujo general del sistema se muestra en la Figura 4.21, donde se observa la secuencia de las acciones que se llevan a cabo para el control del balancín. En esta sección se detallan todos los puntos relacionados con el microcontrolador.

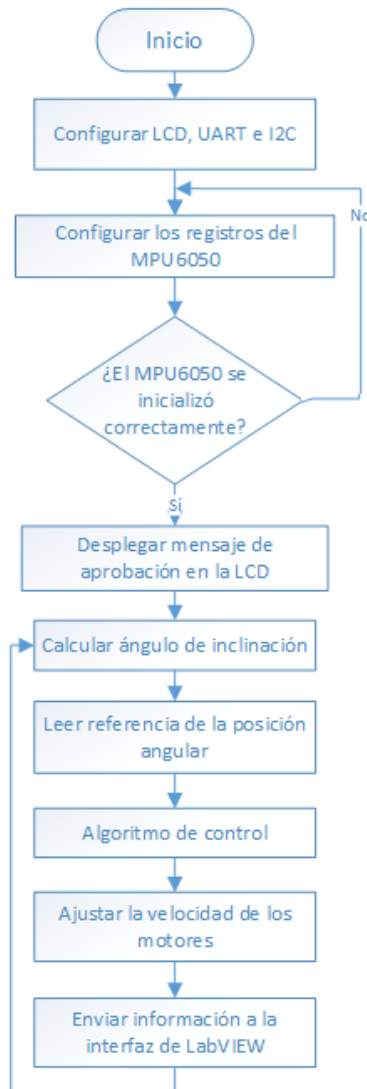


Figura 4.21 Diagrama de flujo general del sistema.

#### 4.3.1. Algoritmo de adquisición y procesamiento de los datos del MPU6050 para obtener el ángulo del eje roll del cuadricóptero.

El IMU MPU6050 es una unidad de medición inercial ampliamente usada que incorpora un acelerómetro y un giroscopio de tres ejes. Este dispositivo digital necesita ser operado por un microcontrolador y una librería adecuada.

Existen algunas librerías de código abierto disponibles en internet para usar el MPU6050 con microcontroladores sin embargo, la mayoría son para plataformas como Arduino y el STM32 existiendo pocas librerías para los microcontroladores de Microchip. Una de ellas fue

desarrollada por Mathew Watson para el dsPIC33F128GP202 [31] la cual es la principal fuente de información de la librería que se desarrolló para este proyecto.

#### 4.3.1.1. Comunicación con el MPU6050 (Identificación e inicialización)

Para verificar la identidad del MPU6050 y revisar que la comunicación  $I^2C$  funcione adecuadamente, el registro WHO\_AM\_I (dirección 0x75) necesita ser leído. Ese registro siempre tiene el valor de 0x68 sin importar el estado del pin AD0. Si el valor leído es 0x68, entonces la comunicación es exitosa. El Código 4.1 muestra la forma de verificar el registro WHO\_AM\_I.

Código 4.1 Lectura del registro WHO\_AM\_I.

```
unsigned char x;  
x = MPU6050Read(MPU6050_RA_WHO_AM_I);  
if(x==0x68)  
    printf("\nMPU6050 reconocido");  
else  
{  
    printf("\nMPU6050 no reconocido");  
    while(1);  
}
```

Si el valor leído es igual a 0x68 un mensaje es enviado al puerto serial indicando que el dispositivo ha sido reconocido. Si no es así, un mensaje de error se envía indicando que el MPU6050 no ha sido reconocido y el programa entra a un ciclo infinito.

El valor después de un reset para todos los registros es de 0x00 excepto para los siguientes:

- Registro 107: 0x40
- Registro 117: 0x68

Para inicializar el MPU6050 solo se necesita escribir información específica en cinco registros y ceros en el resto. Los registros son:

- Registro SMPLRT\_DIV debe cargarse con 0x01
- Registro CONFIG debe cargarse con 0x03
- Registro GYRO\_CONFIG debe cargarse con 0x08
- Registro ACCEL\_CONFIG debe cargarse con 0x08
- Registro PWR\_MGMT\_1 debe cargarse con 0x02

El Código 4.2 muestra cómo inicializar los registros mencionados en el dsPIC. La definición de los registros del MPU6050 está en el archivo "MPU6050\_reg.c" mostrado en el Código C.2, del Apéndice C, el cual está basado en un código para Arduino [32].

## Código 4.2 Inicialización de registros.

```
//Fija el periodo de muestreo a 500Hz
MPU6050Write( MPU6050_RA_SMPLRT_DIV, 0x01);
//Filtro pasa bajas del acelerómetro 44Hz and 42Hz para el giroscopio
MPU6050Write( MPU6050_RA_CONFIG, 0x03);
//Deshabilita autopruuebas del giroscopio, escala de +-500 grados/s 65.5 LSB/°/s
MPU6050Write( MPU6050_RA_GYRO_CONFIG, 0b00001000);
//Deshabilita autopruuebas del giroscopio, escala de +-4g, 8192 LSB/g
MPU6050Write( MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG, 0b00001000);
//Fija la fuente de reloj al PLL con el eje X del giroscopio como referencia
MPU6050Write( MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, 0b00000010);
```

La dirección del MPU6050 es 0b110100XY donde X está determinado por el valor del pin AD0. Si el pin AD0 es conectado a Vcc, la dirección será 0b1101001Y y si es conectada a Gnd la dirección será 0b1101000Y. Y es el bit de lectura/escritura del protocolo  $I^2C$ .

### 4.3.1.2. Calibración del acelerómetro y el giroscopio del MPU6050

Con el objetivo de conseguir una buena lectura del acelerómetro y el giroscopio se necesita eliminar el offset de ambos. Una forma de eliminar el offset es tomando el promedio de varias muestras consecutivas y restar ese valor a las futuras lecturas. La calibración deberá ser hecha mientras el MPU6050 está estático y en posición horizontal.

#### 4.3.1.2.1. Calibración del acelerómetro

La función *Calibrate\_Accel()*, mostrada en el Código 4.3, obtiene los valores de aceleración en los ejes x, y y z, después se calcula el ángulo de roll y es almacenado en la variable *ACCEL\_XOUT\_OFFSET\_SUM*.

## Código 4.3 Función de calibración del acelerómetro.

```
void Calibrate_Accel()
{
    int x = 0;
    ACCEL_XOUT_OFFSET_SUM = ACCEL_YOUT_OFFSET_SUM = ACCEL_ZOUT_OFFSET_SUM = 0;
    for(x = 0; x<5000; x++)
    {
        ACCEL_XOUT_H = MPU6050Read( MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H);
        ACCEL_XOUT_L = MPU6050Read( MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_L);
        ACCEL_YOUT_H = MPU6050Read( MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_H);
        ACCEL_YOUT_L = MPU6050Read( MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_L);
        ACCEL_ZOUT_H = MPU6050Read( MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_H);
        ACCEL_ZOUT_L = MPU6050Read( MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_L);
        ACCEL_XOUT = ((ACCEL_XOUT_H<<8)|ACCEL_XOUT_L);
        ACCEL_YOUT = ((ACCEL_YOUT_H<<8)|ACCEL_YOUT_L);
        ACCEL_ZOUT = ((ACCEL_ZOUT_H<<8)|ACCEL_ZOUT_L);
        ACCEL_XANGLE_OFFSET=57.295*atan2((float)ACCEL_YOUT,sqrt(pow((float)ACCEL_ZOUT,2)+0.1*pow((float)ACCEL_XOUT,2)));
        ACCEL_XOUT_OFFSET_SUM += ACCEL_XANGLE_OFFSET;
    }
    ACCEL_XANGLE_OFFSET = ACCEL_XOUT_OFFSET_SUM/5000;
    printf("\n Offset del ángulo del acelerómetro : %d", ACCEL_XANGLE_OFFSET);
}
```

Este proceso se hace 5,000 veces. Posteriormente se calcula el promedio dividiendo la variable de offset entre 5,000. Este resultado se almacena en *ACCEL\_XANGLE\_OFFSET* y se envía al puerto serial.

#### 4.3.1.2.2. Calibración del giroscopio

El Código 4.4 muestra la función de calibración del giroscopio. Esta función obtiene el valor del giroscopio en el eje x 5,00 veces, hace un promedio y almacena esos valores en la variable de offset del giroscopio *GYRO\_XOUT\_OFFSET*. Después, el offset del giroscopio se envía por el puerto serial.

Código 4.4 Función de calibración del giroscopio.

```
void Calibrate_Gyros()
{
    int x = 0;
    GYRO_XOUT_OFFSET_SUM = GYRO_YOUT_OFFSET_SUM = GYRO_ZOUT_OFFSET_SUM = 0;
    for(x = 0; x<5000; x++)
    {
        GYRO_XOUT_H = MPU6050Read( MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H);
        GYRO_XOUT_L = MPU6050Read( MPU6050_RA_GYRO_XOUT_L);
        GYRO_XOUT_OFFSET_SUM += ((GYRO_XOUT_H<<8) | GYRO_XOUT_L);
    }
    GYRO_XOUT_OFFSET = GYRO_XOUT_OFFSET_SUM/5000;
    printf("\n Gyro X offset: %d", GYRO_XOUT_OFFSET);
}
```

#### 4.3.1.3. Adquisición y procesamiento de la información del MPU6050

Para obtener información del MPU6050 se usa la función *MPU6050Read()*, la cual sigue los siguientes pasos:

- Leer el byte bajo.
- Leer el byte alto.
- Almacenar el byte bajo y alto en una variable de 16 bits.

Esos tres pasos se siguen para leer los valores del acelerómetro y del giroscopio. Para almacenar los bytes bajo y alto en una variable de 16 bits se necesita hacer una operación OR entre el byte alto recorrido 8 bits a la izquierda y el byte bajo, como muestra el Código 4.5.

Código 4.5 Adquisición de información del MPU6050.

```
High_byte = MPU6050Read( High_byte_address ); // paso i
Low_byte = MPU6050Read( Low_byte_address);    // paso ii
Data = ( (High_byte<<8) | Low_byte );          // paso iii
```

High\_byte y Low\_byte son variables de 8 bits mientras que Data es una variable de 16-bits. Estos tres pasos se pueden hacer en una sola línea como se implementó en el código final.

#### 4.3.1.3.1. Procesamiento de la información del acelerómetro

Para hallar el ángulo de roll, es decir el ángulo de inclinación del balancín, se usa la información del acelerómetro como se muestra en la siguiente ecuación:

$$\phi_{xyz} = \tan^{-1} \left( \frac{G_{py}}{\text{sign}(G_{pz}) \sqrt{G_{pz}^2 + \mu G_{px}^2}} \right), \quad [4.32]$$

donde  $G_{py}$ ,  $G_{px}$  y  $G_{pz}$  son las salidas del acelerómetro para los ejes x, y, z, respectivamente. Debido a que  $G_{pz}$  puede valer cero, se introduce en la Ecuación 4.32, una fracción  $\mu$  del cuadrado de la aceleración en el eje x,  $G_{px}^2$ , para evitar que el denominador valga cero y que la función de la tangente inversa se indetermina [33]. Dado que la contribución de  $G_{px}$  debe ser pequeña, se eligió un valor para  $\mu$  de 0.1.

Código 4.6 Cálculo del ángulo de roll usando el acelerómetro.

```
if(ACCEL_ZOUT>=0)
ACCEL_XANGLE=57.295*atan2((float)ACCEL_YOUT,sqrt(pow((float)ACCEL_ZOUT,2)+0.1*
pow((float)ACCEL_XOUT,2)));
else
ACCEL_XANGLE=57.295*atan2((float)ACCEL_YOUT,-1.0*sqrt(pow((float)-
ACCEL_ZOUT,2)+0.1*
pow((float)ACCEL_XOUT,2)));
```

El Código 4.6 muestra la forma de calcular el ángulo de roll usando la Ecuación 4.32. Una sentencia if-else es usada para determinar el valor de  $\text{sign}(G_{pz})$ , esta función vale +1 si  $G_{pz}$  es positivo y -1 si  $G_{pz}$  es negativo.  $\text{sign}(G_{pz})$  se usa para recuperar el signo que  $G_{pz}$  pierde al elevarlo al cuadrado.

La función trigonométrica  $\text{atan2}()$ , de la librería math, de C30, se usó para evaluar la tangente inversa así como las funciones de potencia  $\text{sqrt}()$  y  $\text{pow}()$ . El resultado de la función de la tangente inversa se multiplica por 57.295 para obtener el ángulo en grados.

#### 4.3.1.3.2. Procesamiento de la información del giroscopio

La Ecuación 4.33 muestra una aproximación del ángulo roll usada en los sistemas digitales donde  $\omega(t)$  es la velocidad angular y  $T_s$  es el tiempo entre cada muestra, llamado periodo de muestreo y es medido en segundos.

$$\theta(t) \approx \sum_0^t \omega(t) T_s. \quad [4.33]$$

En el Código 4.7 el periodo de muestreo  $T_s$  es representado por  $T$  y la suma finita se consigue a través de la asignación compuesta  $+=$ . El valor leído del giroscopio debe ser dividido entre la sensibilidad. La sensibilidad del giroscopio en nuestro caso es 65.5 LSB/°/s.

Código 4.7 Cálculo de los ángulos usando el giroscopio.

```
GYRO_XRATE = (float)GYRO_XOUT/gyro_xsensitivity;
GYRO_YRATE = (float)GYRO_YOUT/gyro_ysensitivity;
GYRO_ZRATE = (float)GYRO_ZOUT/gyro_zsensitivity;
GYRO_XANGLE += GYRO_XRATE*T;
GYRO_YANGLE += GYRO_YRATE*T;
GYRO_ZANGLE += GYRO_ZRATE*T;
```

#### 4.3.1.4. Cálculo del ángulo de inclinación

Para adquirir el valor del ángulo de inclinación del eje roll, se siguen los pasos mostrados en el siguiente diagrama de flujo en la Figura 4.22. El ángulo de inclinación será la suma del ángulo calculado con el acelerómetro y el ángulo calculado con el giroscopio.

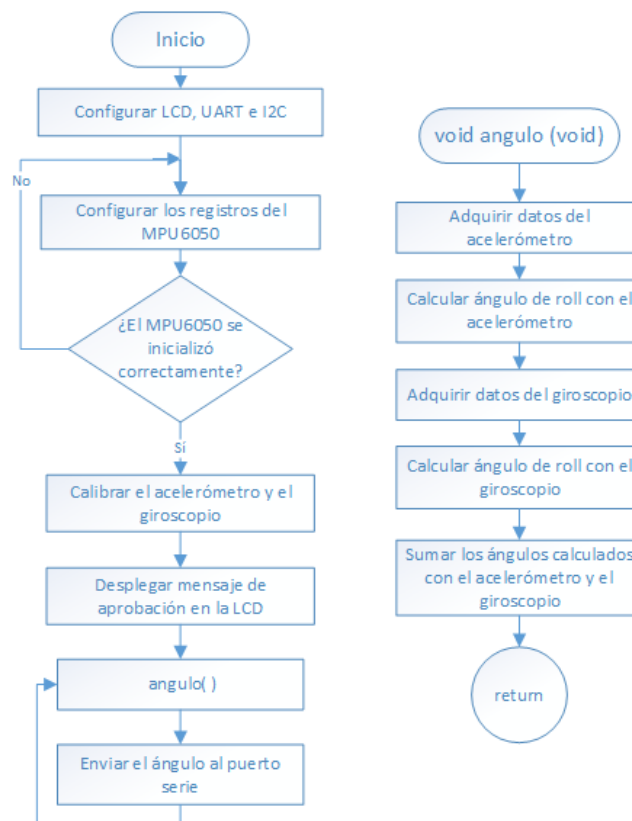


Figura 4.22 Diagrama de flujo para el cálculo del ángulo de inclinación.

La comunicación entre el dsPIC y la PC se logra a través del módulo UART que es uno de los módulos disponibles en el dsPIC30F4013. La UART es un sistema asíncrono full-duplex que puede comunicarse con periféricos como computadoras personales, así como interfaces RS-232 y RS-485.

#### 4.3.2. Implementación del compensador de adelanto de fase

Para implementar el compensador en el dsPIC es necesario obtener la ecuación en diferencias de éste. Con la función de transferencia en Z del compensador, dada en la Ecuación 4.30 se puede obtener la ecuación en diferencias. Rescribiendo dicha ecuación en términos del error y la salida del controlador en Z se tiene

$$\frac{U(z)}{E(z)} = 14.24 \frac{z - 0.983}{z - 0.758}. \quad [4.36]$$

La ecuación anterior se puede expresar en términos de  $z^{-1}$  de la siguiente manera:

$$\frac{U(z)}{E(z)} = \frac{14.24 - 13.99z^{-1}}{1 - 0.758z^{-1}}. \quad [4.37]$$

A partir de la Ecuación 4.37, se obtiene la ecuación en diferencias del compensador de adelanto:

$$u[n] = 14.24e[n] - 13.99e[n - 1] + 0.758u[n - 1]. \quad [4.38]$$

La Figura 4.23 muestra el diagrama de bloques de la Ecuación 4.38.  $u[n]$  y  $e[n]$  representan el valor de la salida del compensador y el error en el instante actual, mientras que  $u[n - 1]$  y  $e[n - 1]$  son los valores en el tiempo de muestreo anterior.

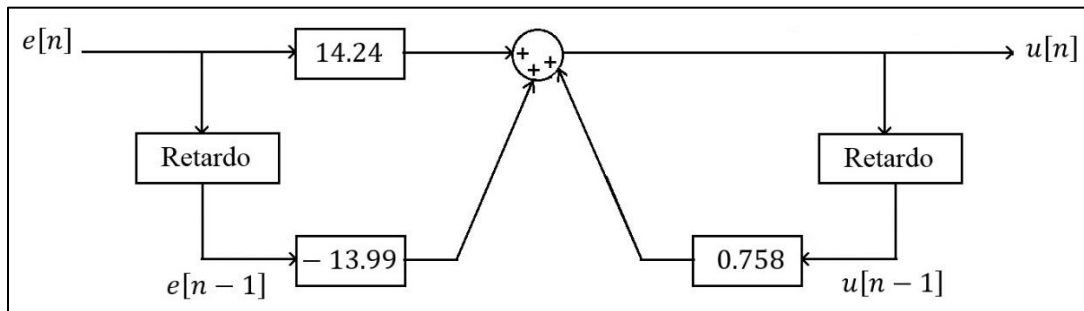


Figura 4.23 Diagrama de bloques del compensador de adelanto en ecuaciones en diferencias.

#### 4.3.2.1. Saturación de la acción de control

Los valores de los registros OC1RS y OC2RS que definen las velocidades máximas y mínimas de los motores se determinaron con los datos de las Tablas a.1 y a.2, del Apéndice A. La Figura 4.24 muestra los valores críticos de dichos registros para ambos motores.

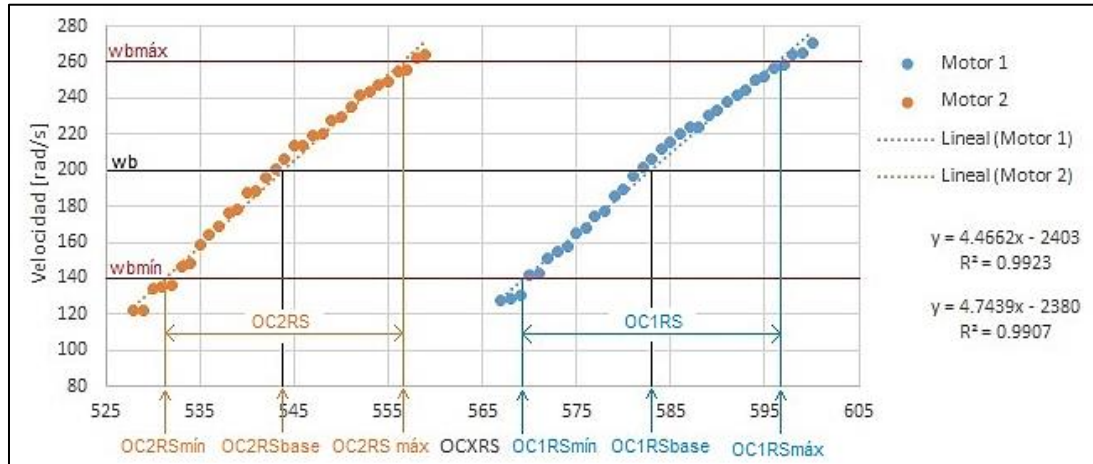


Figura 4.24 Límites de velocidad.

Como se observa en la Figura 4.24, las rectas de los motores tienen pendientes similares, sin embargo, la recta del motor 1 está desplazada hacia la derecha. Este desplazamiento se debe a la diferencia en la fabricación de los ESC y produce comportamientos diferentes, dado un mismo ciclo de trabajo. Por lo tanto, los motores trabajarán con diferentes ciclos de trabajo pero generan la misma velocidad angular con los valores OC1RSbase y OC2RSbase.

Tabla 4.2 Valores críticos para los registros OC1RS y OC2RS.

| Motor 1  |           |          | Motor 2  |           |          |
|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| OC1RSmín | OC1RSbase | OC1RSmáx | OC2RSmín | OC2RSbase | OC2RSmáx |
| 570      | 582       | 597      | 533      | 543       | 557      |

En la Tabla 4.2 se muestran los valores máximos y mínimos para los registros OC1RS y OC2RS, así como el valor para la velocidad base. Sin embargo, debido que la señal de control  $\Delta OCbRS$  estará limitada por un saturador de magnitud  $\pm 13$ , como se explicó anteriormente, los registros solo podrán tomar valores en un rango de  $\pm 13$  a partir de su valor base.

#### 4.3.2.2. Algoritmo de control

El compensador de adelanto de fase se implementó en el dsPIC a partir de su ecuación en diferencias. El diagrama de flujo del control digital se muestra en la Figura 4.25. Cabe mencionar que este proceso se ejecuta cada 50 ms, el cual es el tiempo de muestreo que se definió anteriormente. Lo anterior se realiza a través de una interrupción cada 50 ms, usando el timer 1.

Para cambiar la referencia del sistema se usa el teclado matricial el cual está monitoreado por el timer 5 como se mostró en la Figura 3.7. Se han definido 15 niveles de referencia desde  $-35^\circ$  hasta  $35^\circ$  con intervalos de  $5^\circ$ . Para cada nivel se definió una tecla, además, se eligió otra para resetear la interfaz de monitoreo en LabVIEW. La referencia actual del sistema se muestra en la LCD.

En el Apéndice C, se muestra el Código C.3, que muestra el programa principal del dsPIC y en el Código C.4, se muestra el archivo de las interrupciones. El manejo de la LCD se realiza con adaptación de la librería lcd.c de mi asesor el Ing. Manuel García Bouchain.

Como se observa en la Figura 4.25 el primer paso es calcular el error el cual consiste en restar el valor medido del ángulo a la referencia la cual es cero cuando se desea que el brazo permanezca en una posición horizontal. Sin embargo, el valor de la referencia puede ser modificado en cualquier momento a través del teclado matricial. Nótese que antes de ejecutar la función del compensador debe llamarse a la función para el cálculo del ángulo cuyo diagrama de flujo se mostró en la Figura 4.22.

Posteriormente se calcula el valor de la variable de control  $\Delta OCbRS$ , aplicando la ecuación en diferencias del compensador de adelanto de la Ecuación 3.27. Después se limita la variable de control para asegurar que los motores trabajen sin saturarse y se calcula el nuevo ciclo de trabajo para cada motor, sumándole y restándole al valor base de ciclo de trabajo el incremento  $\Delta OCbRS$ , calculado como se muestra en las ecuaciones siguientes:

$$OC1RS = OC1RS_{base} + \Delta OCbRS, \quad [4.39]$$

$$OC2RS = OC1RS_{base} - \Delta OCbRS. \quad [4.40]$$

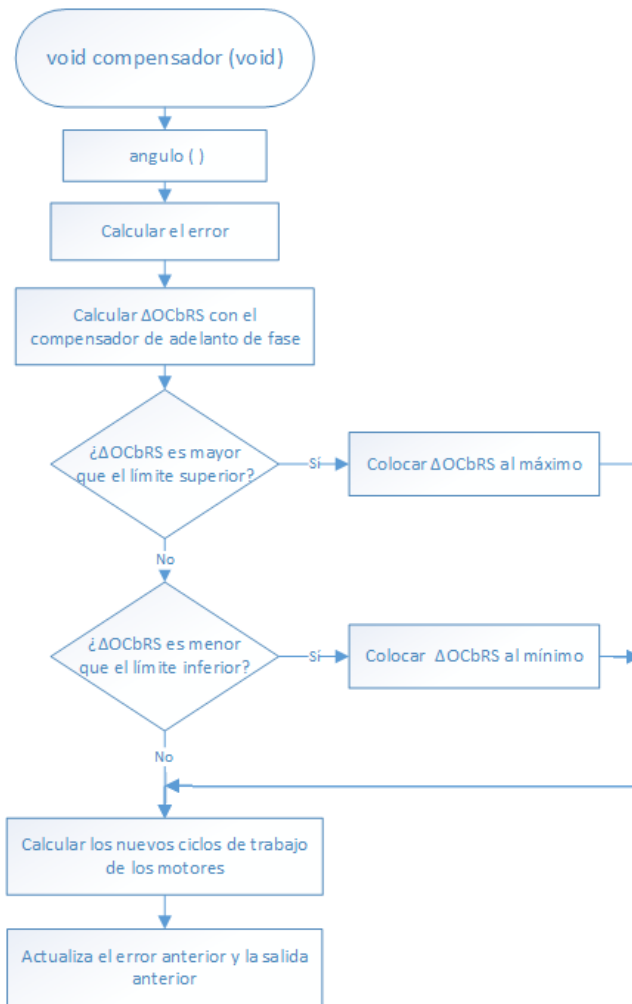


Figura 4.25 Diagrama de flujo de la función del compensador.

Finalmente, se actualizan los registros con los valores calculados, así como el error anterior y la salida anterior para poder usarlo en el siguiente cálculo. El código implementado en el dsPIC, siguiendo el diagrama de flujo de la Figura 4.25, se muestra a continuación:

Código 4.8 Función del compensador de adelanto de fase.

```

void Compensador_adelanto(void)
{
    error = referencia - XANGLE;
    delta_OCbRS = 14.24*error - 13.99*error_anterior + 0.758*delta_OCbRS_anterior;

    if (delta_OCbRS > delta_OCbRS_MAX) delta_OCbRS = delta_OCbRS_MAX;
    else if (delta_OCbRS < delta_OCbRS_MIN) delta_OCbRS = delta_OCbRS_MIN;

    OC1RS = OC1RSbase + (int) delta_OCbRS;
    OC2RS = OC2RSbase - (int) delta_OCbRS;

    error_anterior = error;
    delta_OCbRS_anterior = delta_OCbRS;
}
  
```

Debido a que el valor que se debe colocar en los registros OC1RS y OC2RS debe ser entero y los valores resultantes para los PWM pueden ser de punto flotante, se hace una conversión forzada para asegurar que sean números enteros.

### 4.3.3. Envío de la información por el puerto serie

La información que se envía desde el microcontrolador hacia la interfaz en LabVIEW son: el ángulo de inclinación, la acción de control, la temperatura y la referencia. El Código 4.9 muestra el cálculo de temperatura en grados centígrados usando los registros del MPU6050.

Código 4.9 Función de la temperatura.

```
void Temperature(void)
{
    TEMP_H = MPU6050Read( MPU6050_RA_TEMP_OUT_H);
    TEMP_L = MPU6050Read( MPU6050_RA_TEMP_OUT_L);
    TEMP = ((TEMP_H<<8) | TEMP_L);

    Temp = (float)TEMP/340.0 + 36.53;
}
```

El ángulo de inclinación, la acción de control y la referencia pueden tomar valores negativos por lo que se agregó un offset de 90, 13 y 90, respectivamente, para representarlos correctamente en la interfaz en LabVIEW, como se muestra en el Código 4.10.

Código 4.10 Envío de la información por la UART.

```
printf("\nR%FR\n", XANGLE+90.0);
printf("\nC%FC\n", (int)delta_OCBRS+20.0);
printf("\nT%FT\n", Temp);
printf("\nS%FS\n", referencia+90.0);
```

Las sentencias mostradas en el Código 4.10 se ejecutan después de haber calculado el ángulo de inclinación y la acción de control, al final de la interrupción del timer 1.

## 4.4. Interfaz en LabVIEW

La interfaz para el monitoreo del ángulo de inclinación, la acción de control y la temperatura de diseño en LabVIEW 2015. El diagrama de flujo de la interfaz se muestra en la Figura 4.26.

Primero, se resetean todos los indicadores y se limpian las variables que se usan, para evitar datos erróneos, debido a ejecuciones anteriores. Después, se manda un mensaje de inicio al usuario indicando que debe seleccionar el puerto COM del Bluetooth y después presionar el

botón de inicio. A continuación, se inicializa el puerto serial con 38,400 baudios, 8 bits de datos, 1 bit de parada y sin paridad.

En seguida se ejecuta un ciclo while que se detiene al oprimir el botón de paro en el panel frontal o al existir un error durante la ejecución del programa, por ejemplo, una falla de la comunicación en el puerto. Dentro del ciclo while se verifica si existe un carácter disponible en el puerto serial, si existe, se lee y si es un carácter especial, realiza la acción correspondiente. Los caracteres especiales y sus respectivas funciones se muestran en la Tabla 4.3.

Tabla 4.3 Caracteres especiales y sus funciones.

| Carácter | Función | Descripción                                                                                                                                                                                 |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *        | Reset   | Limpia buffer de los caracteres recibidos y resetea los indicadores de temperatura, de estado activo, de ángulo de inclinación y de la acción de control (indicadores de aguja y gráficas). |
| =        | Alarma  | Reproduce un beep de 100Hz durante 1s y enciende el indicador de estado activo.                                                                                                             |

El reset a través del carácter “\*” es útil ya que si se quiere repetir el experimento no se pierde la conexión serial con el HC-06, mientras que la alarma a través del carácter “=” permite mandar una señal audible al usuario a través del microcontrolador y el buzzer colocado en la tarjeta electrónica.

Si el carácter leído no es un carácter especial, se agrega al buffer de caracteres recibidos y después se buscan los patrones del ángulo de inclinación, de la acción de control, de la temperatura en el buffer o de la referencia. Los patrones de las señales se muestran en la Tabla 4.4. Se eligió una R para el ángulo de roll, una C para la acción de control, una T para la temperatura y una S para la referencia.

Tabla 4.4 Patrones de las señales transmitidas.

| Señal                        | Patrón                      |
|------------------------------|-----------------------------|
| Ángulo de inclinación (roll) | \r\n+R+[0-9]+\.[0-9]+R+\r\n |
| Acción de control            | \r\n+C+[0-9]+\.[0-9]+C+\r\n |
| Temperatura                  | \r\n+T+[0-9]+\.[0-9]+T+\r\n |
| Referencia                   | \r\n+S+[0-9]+\.[0-9]+S+\r\n |

Si se encuentra algún patrón se ejecutan las siguientes acciones:

1. Se extrae la cadena de caracteres del buffer que pertenece al número flotante y se sustituye por un espacio vacío.
2. La cadena extraída se convierte a un número de punto flotante.
3. En el caso del ángulo de inclinación, la acción de control y de la referencia, se le resta el respectivo offset agregado desde el microcontrolador. El offset agregado se debe a que las señales del ángulo de inclinación pueden tener valores positivos y negativos.
4. Se actualiza el indicador de la referencia, así como los indicadores de aguja y la gráfica del ángulo de inclinación y de la acción de control, en el caso de la temperatura, solo se actualiza el indicador de termómetro.

Posteriormente, se tiene un retardo de 1ms para evitar un uso excesivo de los recursos de la computadora que ejecuta el programa de monitoreo. Finalmente, se elabora un reporte en Excel con todos los datos recabados durante la ejecución del programa para su posterior análisis y se envía el carácter “\$” al microcontrolador para resetearlo y parar los motores.

El archivo de Excel contiene cuatro columnas que son el ángulo de inclinación, la acción de control, la temperatura y la referencia, estos cuatro valores de un momento de muestreo cualquiera, forman una fila. El número final de filas de la tabla depende de la duración del experimento, se recaba un cuarteto de datos por cada momento de muestreo.

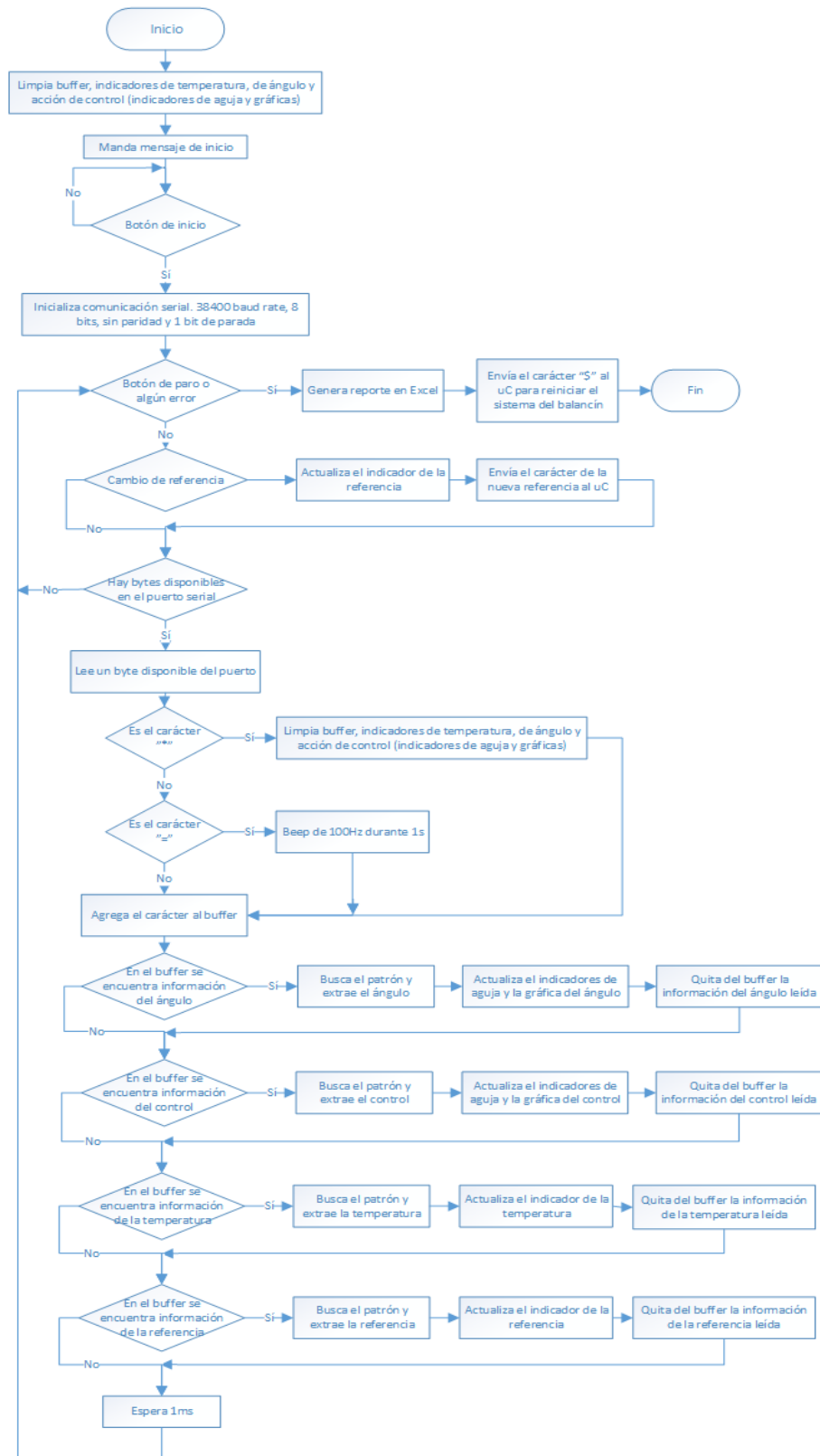


Figura 4.26 Diagrama de flujo de la interfaz de monitoreo en LabVIEW.

#### 4.4.1. Descripción del VI

Todo VI se compone de dos partes: el panel de control, que es la interfaz para la interacción usuario-VI y el diagrama de bloques que contiene los bloques que componen la programación del VI. El panel de control del VI, mostrado en la Figura 4.27, cuenta con un indicador tipo aguja y una gráfica para el ángulo de inclinación y para la acción de control, así como un indicador tipo termómetro para la temperatura.

La referencia se puede cambiar desde el teclado en el balancín o desde la interfaz de monitoreo. Se pueden elegir varios valores de ángulo de inclinación como referencia para el sistema desde la interfaz a través de un selector. Cuando se selecciona un valor y se oprime el botón para cambiar la referencia, se manda un carácter al microcontrolador para reajustar la referencia en el programa de éste último.

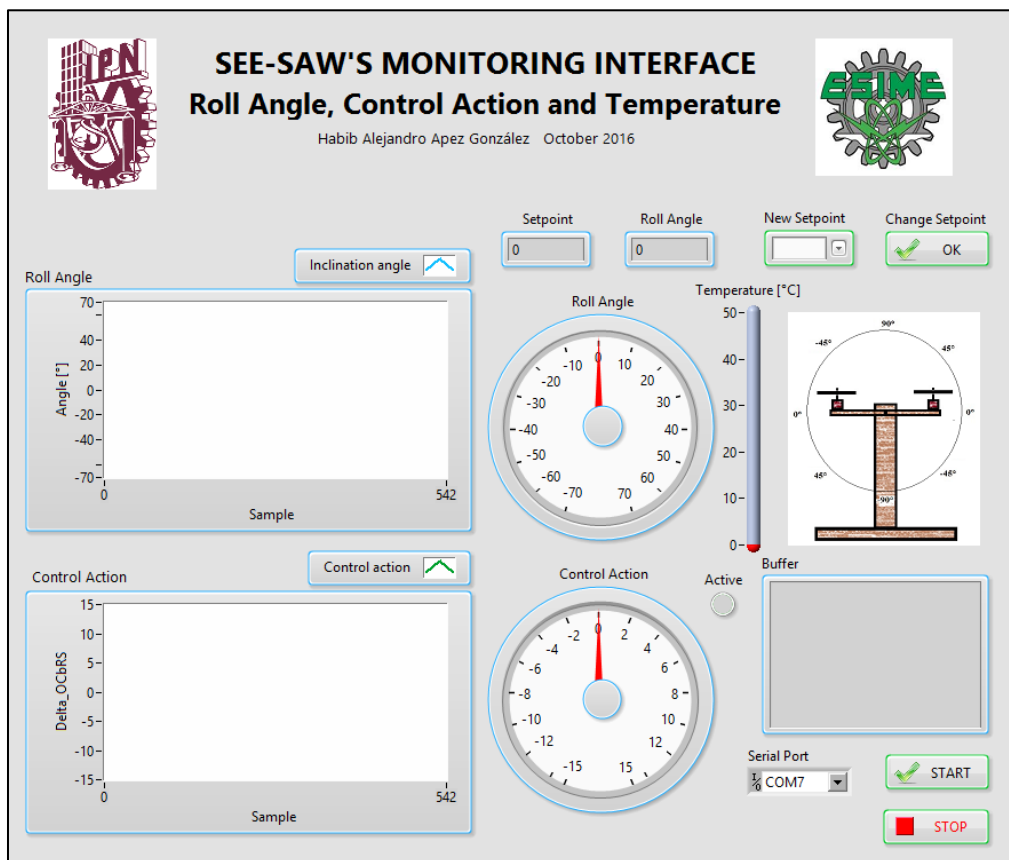


Figura 4.27 Panel frontal del VI.

En la Figura 4.28 se muestra el diagrama de bloques del VI realizado, el cual se encuentra dividido en tres partes para que se aprecie mejor.

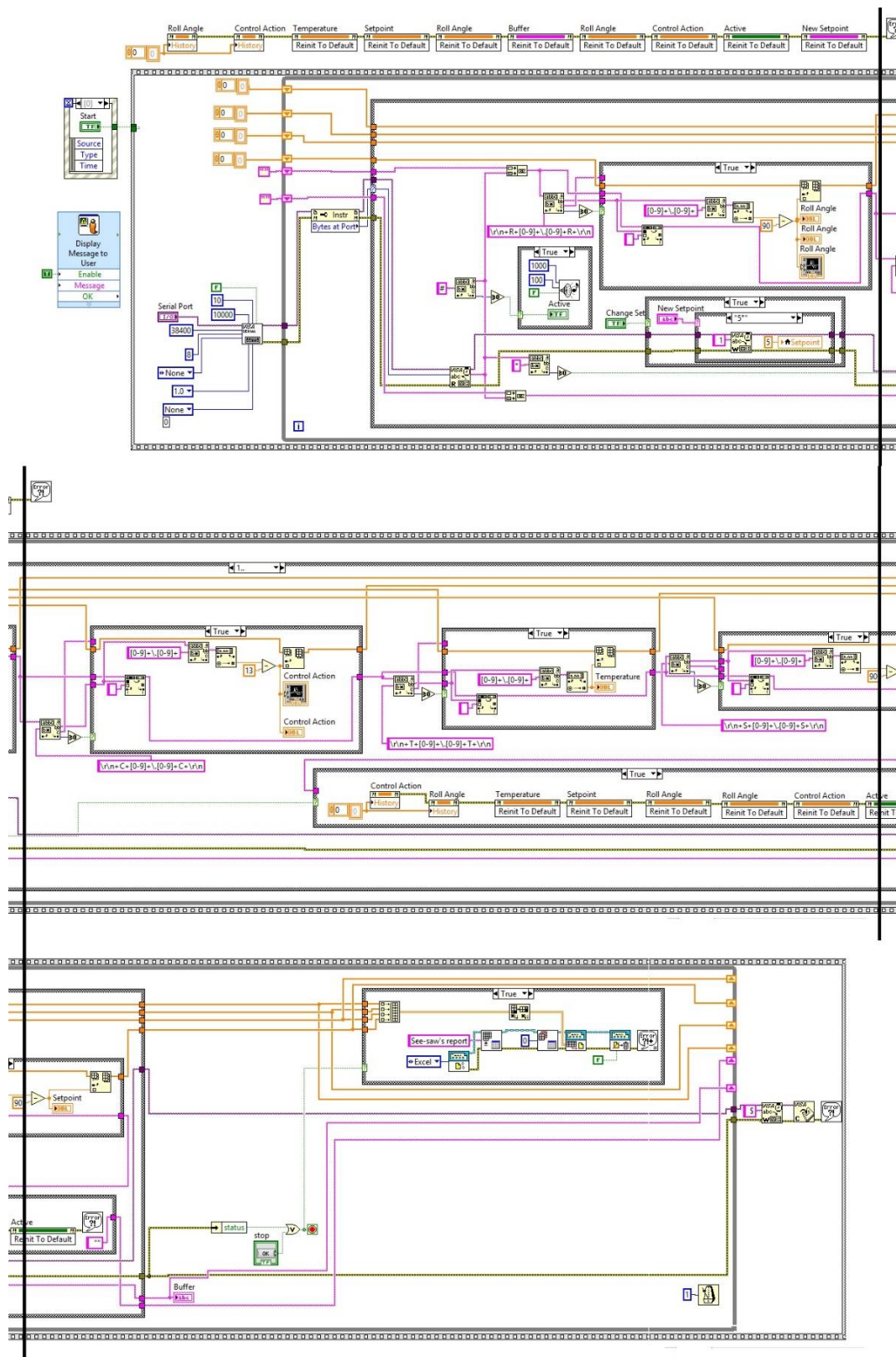


Figura 4.28 Diagrama de bloques del VI.

La interfaz también cuenta con un selector para el puerto serial a través del cual se realizará la comunicación, un indicador tipo LED de estado activo, botones de inicio y paro, un buffer que muestra los caracteres transmitidos y recibidos e indicadores para la referencia actual y el ángulo de inclinación.

Con la finalidad de hacer portable el VI y que se pueda ejecutar en cualquier sistema sin importar si tiene o no LabVIEW instalado, se realizó el ejecutable del VI. La Figura 4.29 muestra el ícono diseñado para el ejecutable del VI.

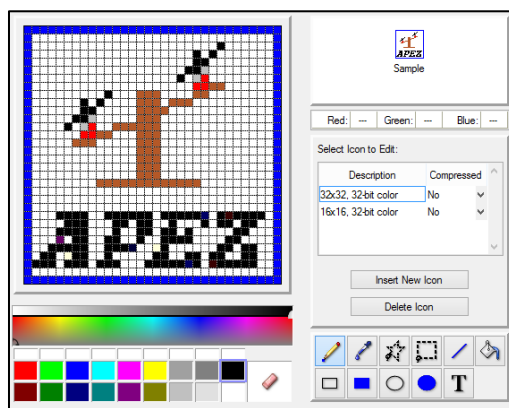


Figura 4.29 Ícono del ejecutable del VI.

La aplicación requiere mínimo sistema operativo Windows Vista o superior y ocupa 3.25 MB en el disco duro.

## 4.5. Bluetooth

El módulo Bluetooth HC-06 es un dispositivo que permite establecer una comunicación serial entre dos dispositivos vía Bluetooth. El HC-06 solo puede trabajar como dispositivo esclavo, es decir, solo puede comunicarse con un dispositivo Bluetooth maestro. Usa comandos AT para configurarse, se alimenta con 5V y tiene 4 pines: Tx, Rx, Vcc y Gnd.

Los comandos AT disponibles para el HC-06 son los siguientes:

- AT: Prueba de comunicación, responde con OK.
- AT+VERSION: Devuelve la versión del firmware del dispositivo, responde con OKlinvorV1.8.
- AT+NAMEnombre: Cambia el nombre del dispositivo, responde con OKsetname.

- AT+PINxxxx: Cambia el pin de conexión (4 dígitos), responde con OKsetPIN por defecto es 1234.
- AT+BAUDx: Modifica el baud rate del dispositivo, x indica la velocidad de la comunicación.

#### 4.5.1. Configuración del módulo Bluetooth

El módulo Bluetooth HC-06 presenta la siguiente configuración predeterminada:

- Nombre del dispositivo: Linvor.
- Baud Rate: 9600.
- Pin de conexión: 1234.
- Versión: 1.8.

Para cambiar la configuración del dispositivo se debe conectar a un monitor serial. Por ello se usó el programa Terminal y un convertidor USB-TTL. La terminal Rx del módulo Bluetooth se conectó a la terminal Tx del convertidor y viceversa como se muestra en la Figura 4.30.

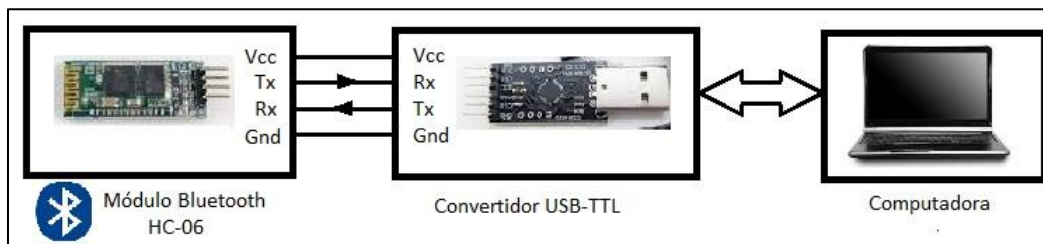


Figura 4.30 Conexión entre el HC-06 y el convertidor USB-TTL.

Para establecer comunicación por primera vez con el HC-06, se debe seleccionar una velocidad de 9600 baudios en el monitor serial. Usando los comandos AT, se realizaron los siguientes cambios en la configuración del módulo:

- Nombre del dispositivo: Balancin\_Apez.
- Baud Rate: 38400.
- Pin de conexión: 2016.

#### 4.5.2. Conexión con LabVIEW

Para usar el HC-06 en LabVIEW, primero se debe sincronizar con la computadora. El módulo HC-06 se empareja como cualquier dispositivo Bluetooth, después de emparejarlo y una vez instalado el driver puede ser utilizado como un puerto serie.

Antes de ejecutar el VI, se selecciona el puerto serial que le fue asignado al módulo Bluetooth por el administrador de dispositivos como se muestra en la Figura 4.31. El LED rojo del módulo parpadea mientras está alimentado y deja de parpadear hasta que se establece comunicación con éste.

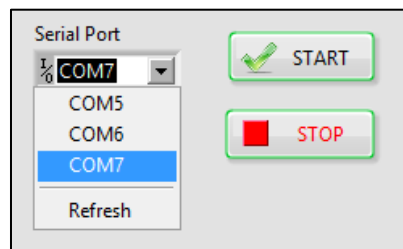


Figura 4.31 Selección del puerto serial.

#### 4.6. Resumen

En este capítulo se presentó la elección, el diseño y la simulación del controlador digital para el balancín. Posteriormente se mostró el sistema electrónico diseñado en función de las necesidades del proyecto y las características de éste. También se detalló la metodología para determinar el ángulo de inclinación usando la UMI-MPU6050 y la implementación del compensador de adelanto de fase en el dsPIC30F4013. Después se describió la interfaz en LabVIEW encargada de monitorear las señales principales del sistema y por último se abordó la conexión Bluetooth con el sistema.

## Capítulo 5. Resultados experimentales

A continuación se muestran los resultados experimentales, así como las correcciones que se realizaron para mejorar el desempeño del balancín.

### 5.1. Ángulo de inclinación

Antes de probar el compensador de adelanto en el sistema, se debe verificar la calidad de la medición del ángulo de inclinación. La siguiente gráfica muestra el valor de ángulo de inclinación del brazo durante un intervalo de tiempo, comenzando en la posición horizontal. Durante dicho intervalo de tiempo, se perturbó en 6 ocasiones el sistema a través de ligeros golpes en la estructura del balancín. Las gráficas del sistema se obtuvieron con ayuda de la interfaz de monitoreo en LabVIEW.

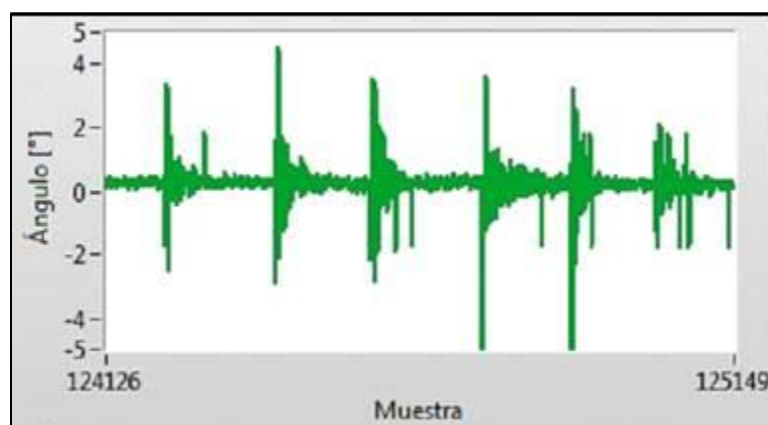


Figura 5.1 Respuesta del sistema del balancín (primera prueba).

En la Figura 5.1, se observa una señal que presenta vibraciones incluso cuando el brazo no se mueve. La vibración de pequeña magnitud se debe al movimiento causado por la actividad

de los motores brushless, la cual se identificó al comparar la señal del ángulo con los motores apagados. El segundo tipo de vibración (representado por los picos en la señal) es de mayor magnitud y se debe a las perturbaciones intencionales efectuadas sobre el balancín.

El comportamiento anterior no es deseable pues el cálculo de la acción de control y la efectividad del control digital para llevar al sistema del balancín a la posición horizontal depende fuertemente del ángulo calculado. Si existen mediciones erróneas en el ángulo no se puede garantizar que el sistema alcance la referencia.

Debido a lo anterior, se decidió modificar el algoritmo descrito en la sección 4.3.1.6 e implementar un filtro complementario de segundo orden (véase apéndice E), para mejorar el cálculo del ángulo de inclinación. El código 5.1 muestra la función del filtro.

Código 5.1 Filtro complementario de segundo orden.

```
void Filtro_complementario_segundo_orden()
{
    f1 = k*k*(ACCEL_XANGLE - COMPLEMENTARY_XANGLE);
    f2 = (f1*T) + f2;
    f3 = 2*k*(ACCEL_XANGLE - COMPLEMENTARY_XANGLE);
    f4 = GYRO_XRATE + f3 + f2;
    COMPLEMENTARY_XANGLE = f4*T + COMPLEMENTARY_XANGLE;
}
```

En el algoritmo del filtro complementario se tiene una constante  $k$ , la cual define la frecuencia de corte de los filtros. Dicha constante se ajustó experimentalmente hasta tener un seguimiento preciso del ángulo de inclinación lo cual se logró con un valor de 1. En el Código C.6, del Apéndice C, se muestra la función del filtro complementario de segundo orden implementado en el microcontrolador, así como las demás funciones para la adquisición y procesamiento de la información del MPU6050.

#### 5.1.1. Prueba del filtro complementario de segundo orden

Con la aplicación del filtro de segundo orden para el cálculo del ángulo de inclinación se realizó una segunda prueba al sistema. En la Figura 5.2 se muestra el resultado de la implementación del filtro de segundo orden cuando se evalúa bajo las mismas condiciones que el experimento de la Figura 5.1, es decir, cuando se tienen perturbaciones en la estructura del balancín.



Figure 5.2 Respuesta del sistema del balancín.

Como se observa en la figura anterior, el filtro complementario de segundo orden mejora sustancialmente el cálculo del ángulo pues reduce el error generado por las perturbaciones externas. Mientras que con el algoritmo anterior se tenía una variación de hasta  $\pm 5^\circ$ , con el filtro complementario de segundo orden se tienen variaciones de  $\pm 0.6^\circ$  ante perturbaciones de la misma magnitud.

## 5.2. Compensador de adelanto de fase

Con la certeza de un cálculo correcto del ángulo de inclinación, se procedió a probar el compensador diseñado en el capítulo anterior. En la Figura 5.3, que indica la respuesta del sistema cuando la referencia se establece en  $0^\circ$ , se aprecia que el seguimiento del ángulo es fiel en el intervalo de  $[-40^\circ \text{ a } 40^\circ]$ . Sin embargo, cuando el brazo llega a los límites mecánicos y choca con la estructura, se presenta un pequeño pico en la señal, este fenómeno es tanto para el tope izquierdo como para el derecho y se debe a la inercia en el cálculo del ángulo por el giroscopio. Debido a esto, el rango de trabajo para el balancín será de  $\pm 35^\circ$  a partir de la posición de equilibrio.

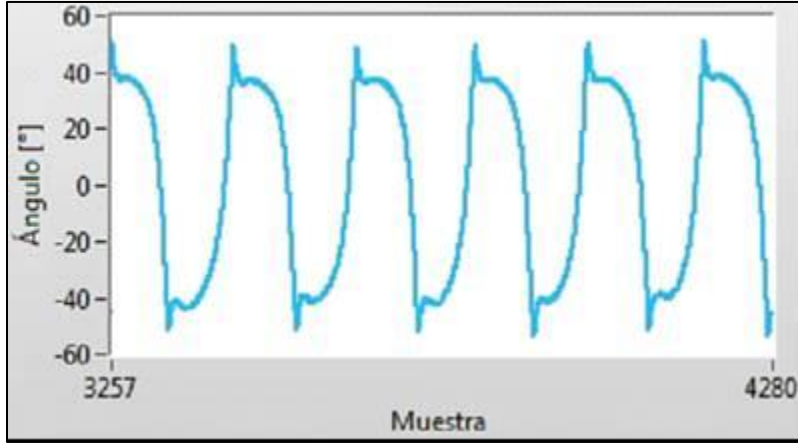


Figura 5.3 Respuesta del sistema del balancín con compensador.

Como se observa en la figura anterior el sistema oscila sostenidamente y no alcanza la referencia. Esto se debe a que la señal de salida es grande en todo momento, incluso cerca de la referencia cuando el error es pequeño la salida sigue siendo grande. Lo anterior se puede ver a través de la Ecuación 4.37. Por lo tanto, es necesario diseñar otro compensador cuyos coeficientes relacionados con el error sean más pequeños que los de la Ecuación 4.37, para tener una respuesta menos agresiva y que el sistema alcance la referencia indicada.

### 5.2.1. Diseño de un nuevo compensador de adelanto de fase

Para el nuevo diseño se consideró un margen de ganancia de  $15^\circ$  y una constante de error de aceleración estática  $K_a$  de  $47 \text{ seg}^{-1}$ . La función de transferencia de lazo abierto del sistema con el compensador es:

$$G_D(w)G(w) = \frac{(1 + \tau w)}{(1 + \alpha \tau w)} \frac{K(-1.18 \times 10^{-2} w + 0.47)}{w^2}. \quad [5.1]$$

El mínimo valor de la ganancia  $K$ , que determina inicialmente el requisito de error en estado estacionario, se encuentra aplicando el teorema del valor final como sigue

$$K_a = \lim_{w \rightarrow 0} w^2 G_D(w)G(w) = \lim_{w \rightarrow 0} \left( w^2 \frac{(1 + \tau w)}{(1 + \alpha \tau w)} \frac{K(-1.18 \times 10^{-2} w + 0.47)}{w^2} \right) = 0.47K. \quad [5.2]$$

Por lo tanto, el valor mínimo de  $K$  es:

$$K = \frac{K_a}{0.47} = \frac{47}{0.47} = 100. \quad [5.3]$$

Entonces,  $G(w)$  se define como:

$$G(w) = \frac{-1.18w + 47}{w^2}. \quad [5.4]$$

Sustituyendo  $w = jv$  en la Ecuación 5.4 tenemos  $G(jv)$ , cuyo diagrama de Bode se muestra en la Figura 5.4.

$$G(jv) = \frac{47 + j1.18v}{v^2}. \quad [5.5]$$

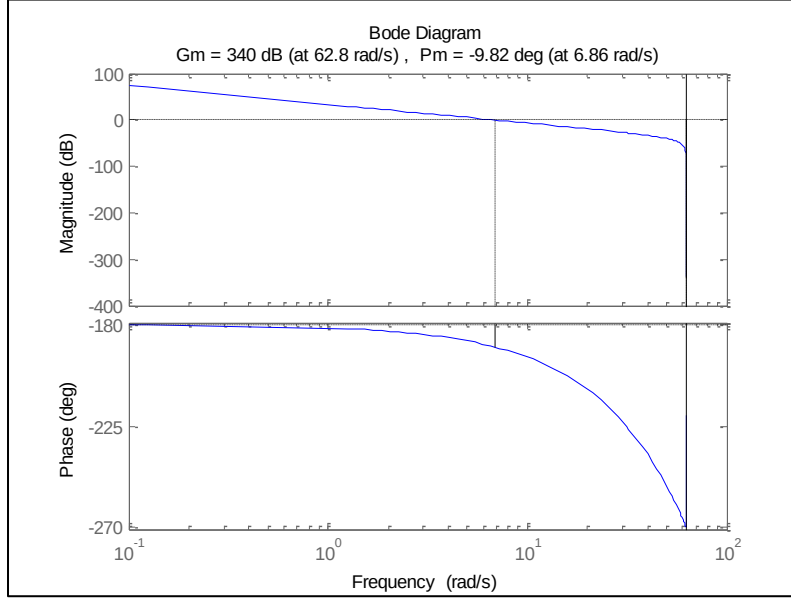


Figura 5.4 Diagrama de Bode del sistema no compensado con  $K = 100$ .

En el diagrama de Bode se observa que el margen de fase y el margen de ganancia son  $Gm = 340 \text{ dB}$  y  $Pm = -9.82^\circ$ . Se necesita un ángulo adicional de  $24.82^\circ$  para alcanzar el margen de ganancia requerido. En este caso, se estableció un margen de seguridad de  $2.78^\circ$  por lo que el ángulo que se va a adicionar es de  $27.6^\circ$ .

Para dicho ángulo el factor de atenuación es  $\alpha = 0.366$  y la frecuencia de cruce de ganancia es  $v_c = 8.94 \text{ rad/s}$ . Por lo tanto,  $\tau = 5.43$  y el compensador de adelanto de fase en  $w$  es

$$G_D(w) = \frac{1 + 0.184w}{1 + 0.067w}. \quad [5.6]$$

El Diagrama de Bode del sistema  $G_D(jv)G(jv)$ , se muestra en la Figura 5.5, en el que se observa que los nuevos márgenes de ganancia y fase son  $Gm = 8.43 \text{ dB}$  y  $Pm = 15^\circ$ .

Finalmente, usando la transformación de la Ecuación 4.29, se encuentra el compensador en Z.

$$G_D(z) = 2.27 \frac{(z - 0.76)}{(z - 0.46)}, \quad [5.7]$$

La función de transferencia pulso en lazo abierto del sistema es:

$$G_D(z)G(z) = 0.13 \frac{(z - 0.76)(z + 1)}{(z - 0.46)(z - 1)^2}. \quad [5.8]$$

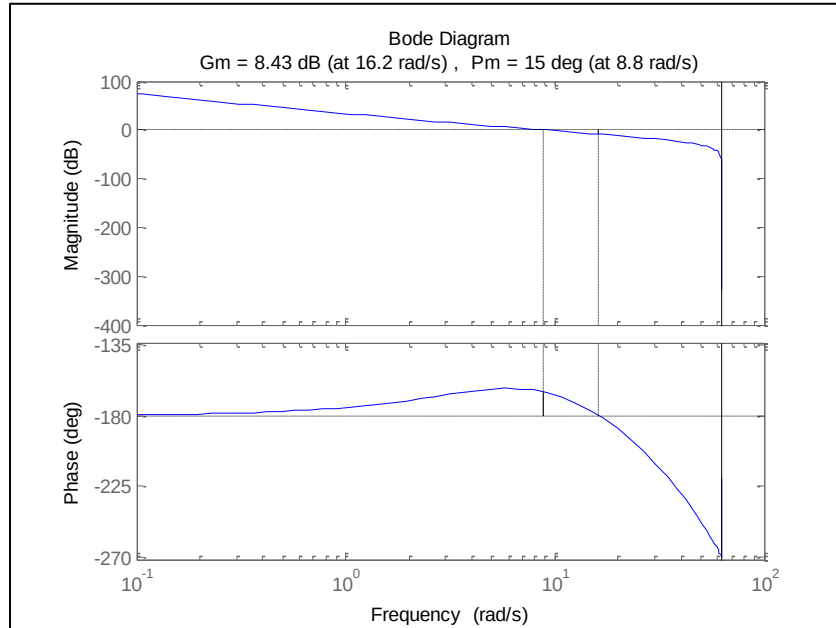


Figura 5.5 Diagrama de Bode del sistema compensado con  $K = 100$ .

La gráfica de la respuesta al escalón unitario en la Figura 5.6, muestra que el sistema es estable, pero presenta oscilaciones y un sobrepaso máximo grande, sin embargo, debido a que la señal de control está limitada, ese sobrepaso es menor.

Los parámetros de la respuesta del sistema al escalón unitario son:

$$\text{Tiempo de subida } t_r (10\% - 90\%) = 0.1 \text{ s.}$$

$$\text{Tiempo de subida } t_r (0\% - 100\%) = 0.2 \text{ s.}$$

$$\text{Valor pico} = 1.81.$$

$$\text{Tiempo de pico } t_p = 0.3 \text{ s.}$$

$$\text{Sobreelongación máxima } M_p = 0.81.$$

Porcentaje de Sobreelongación máxima  $M_{p\%} = 81.12\%$

Tiempo de asentamiento  $t_s = 2.5 \text{ s.}$

Coeficiente de amortiguamiento  $\xi = 0.06.$

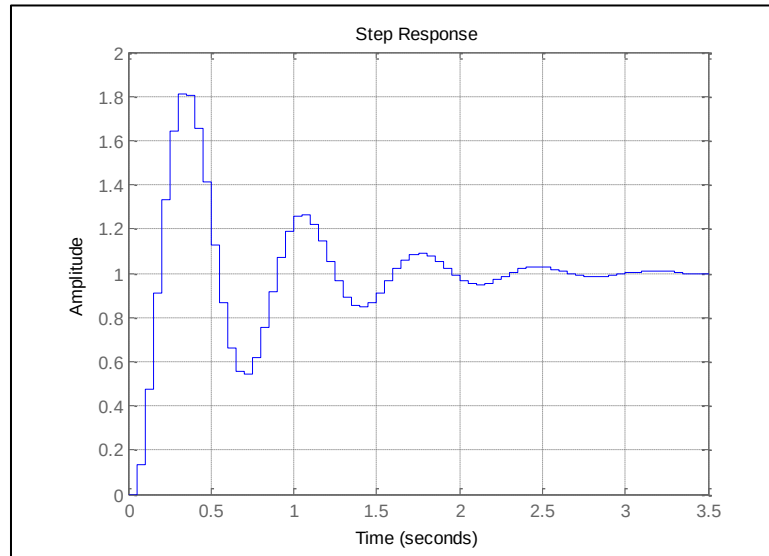


Figura 5.6 Respuesta escalón unitario del segundo compensador.

Estos parámetros se determinaron con el Código b.5, pero con el nuevo compensador de adelanto.

### 5.2.2. Simulación del nuevo compensador

En la Figura 5.7 se muestra el diagrama de bloques del nuevo sistema, en esta ocasión se ha incorporado un cuantizador, el cual se encarga de dar a la salida solo números enteros ya que en los registros *OC1RS* y *OC2RS* del microcontrolador, solo se pueden colocar números enteros.

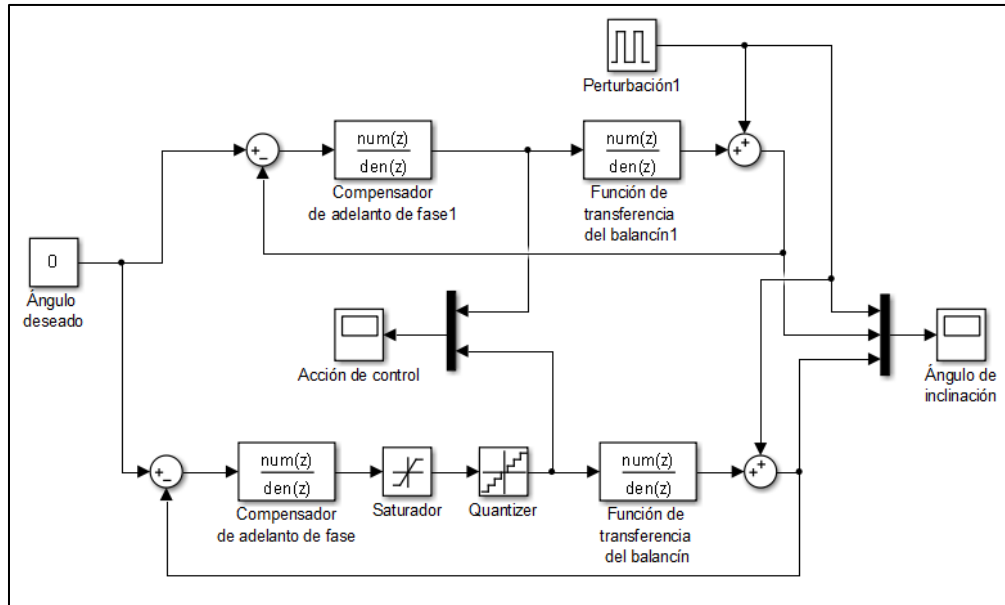


Figura 5.7 Diagrama de bloques del sistema con y sin saturador y cuantizador.

La Figura 5.8 muestra la salida del sistema cuando se le aplica una perturbación, en color café se muestra la salida con el saturador y cuantizador. Se ha decidido cambiar el nivel del saturador a  $\pm 10$  para hacer más suave la respuesta del sistema.

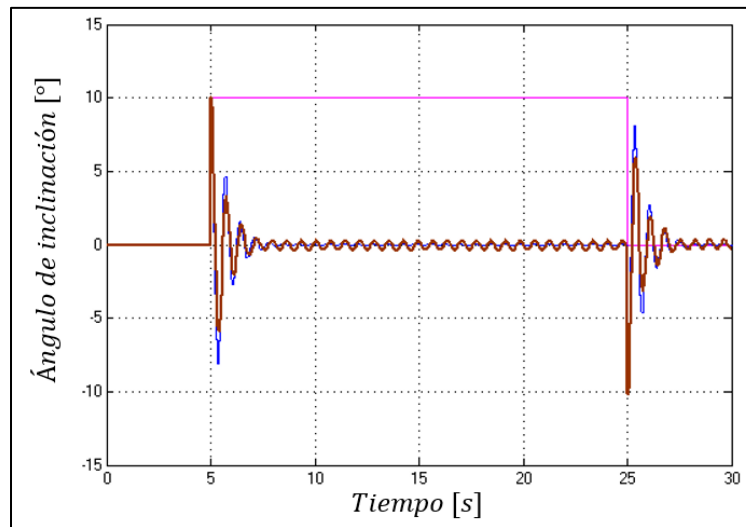


Figura 5.8 Ángulo de inclinación y perturbación con y sin saturador y cuantizador.

En la Figura 5.9 se presenta un acercamiento de la señal de salida, en ésta se observa que aunque la salida sin cuantizador (en azul) alcanza la referencia y no presenta error en estado

estacionario, la señal que tiene el cuantizador presenta una pequeña oscilación respecto al valor de la referencia.

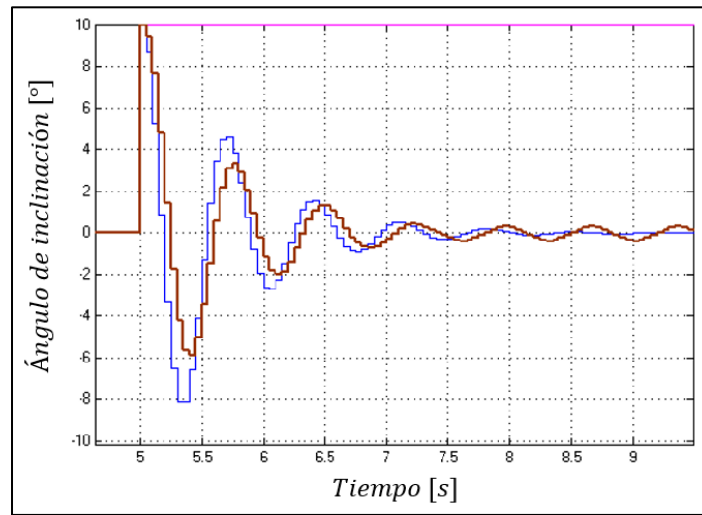


Figura 5.9 Acercamiento al ángulo de inclinación y perturbación.

Las señales de control con y sin saturador y cuantizador se muestran en la Figura 5.10. Se puede observar que la señal de color verde, que indica la acción de control con el saturador y el cuantizador, es similar a la roja que es la señal sin saturador.

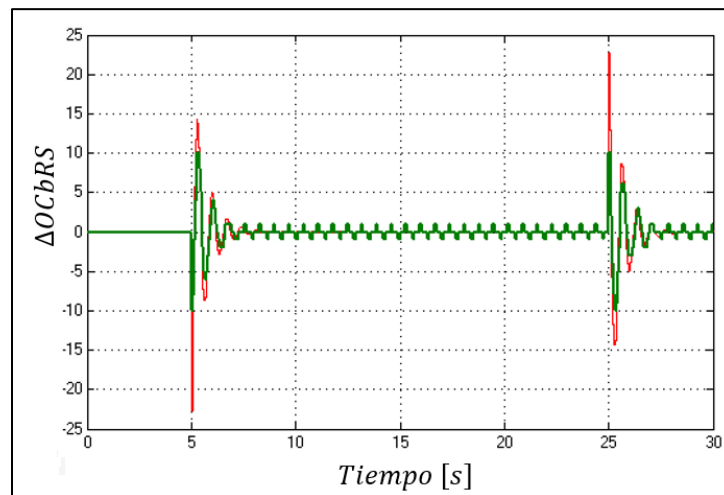


Figura 5.10 Acción de control con y sin saturador y cuantizador.

Sin embargo, en el acercamiento dado en la Figura 5.11 se puede notar que la señal de control con cuantizador, cambia constantemente lo que genera las oscilaciones de la Figura 5.9. La

magnitud de las pequeñas oscilaciones en la señal de control es de  $\pm 1$  ya que ese es el mínimo valor de cambio permitido por el cuantizador.

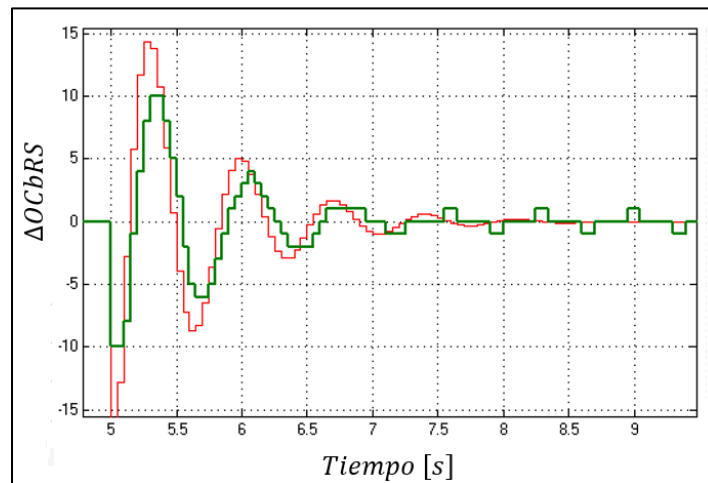


Figura 5.11 Acercamiento a la acción de control.

### 5.2.3. Prueba del nuevo compensador

La ecuación en diferencias del nuevo compensador de adelanto, está dada por la Ecuación 5.9 y se obtiene a partir de la Ecuación 5.7.

$$u[n] = 2.27e[n] - 1.71e[n - 1] + 0.46u[n - 1]. \quad [5.9]$$

La implementación de la ecuación en diferencias en el microcontrolador se muestra en el Código 5.2. Observe que la conversión forzada hace el efecto del cuantizador. En el Apéndice C, el Código C.5 muestra el archivo completo del compensador.

Código 5.2 Función del nuevo compensador de adelanto de fase.

```
void Compensador_adelanto(void)
{
    error = referencia - COMPLEMENTARY_XANGLE;

    delta_OCbRS = 2.27*error - 1.71*error_anterior + 0.46*delta_OCbRS_anterior;

    if (delta_OCbRS > delta_OCbRS_MAX) delta_OCbRS = delta_OCbRS_MAX;
    else if (delta_OCbRS < delta_OCbRS_MIN) delta_OCbRS = delta_OCbRS_MIN;

    OC1RS = OC1RSbase + (int) delta_OCbRS;
    OC2RS = OC2RSbase - (int) delta_OCbRS;

    error_anterior = error;
    delta_OCbRS_anterior = delta_OCbRS;
}
```

En las Figuras 5.12 y 5.13 se muestra la respuesta del sistema con el nuevo compensador y una referencia de  $0^\circ$ . En las siguientes figuras la referencia se observa en color rojo, en azul el ángulo de inclinación y en verde la acción de control. En la Figura 5.15, se observa que el error es muy pequeño y se debe al efecto del saturador en la salida del controlador discutida en la sección 5.2.2, el cual se observa en la señal de control en dicha figura.

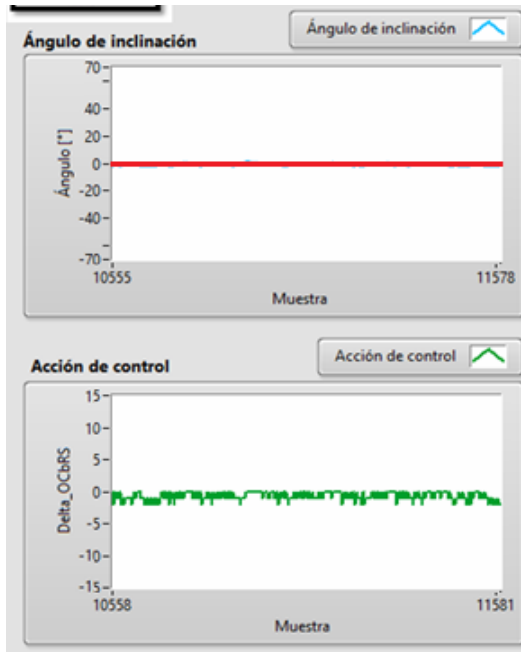


Figura 5.12 Respuesta con referencia a  $0^\circ$ .

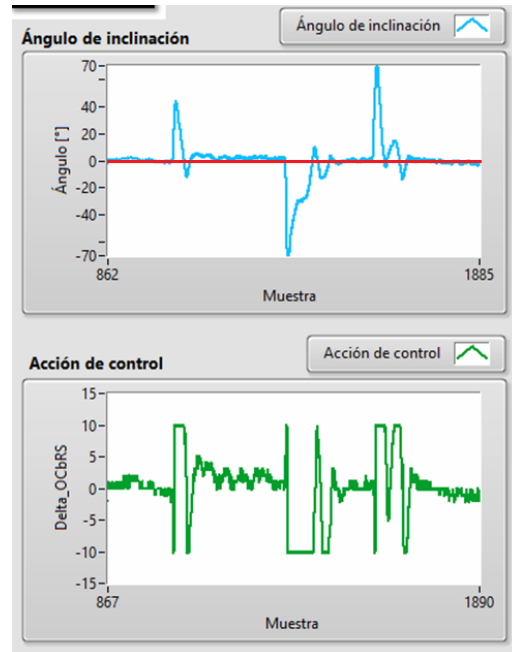


Figura 5.13 Respuesta con referencia a  $0^\circ$  con perturbaciones externas.

La respuesta del sistema ante perturbaciones externas se presenta en la Figura 5.13. Se observa que después de mover el brazo en uno u otro sentido el brazo regresa a la referencia que en este caso es la horizontal. Los tres picos en la señal del ángulo de inclinación representan las perturbaciones realizadas a propósito.

En las Figuras 5.14 y 5.15 se muestran las respuestas del sistema cuando la referencia cambia de  $0^\circ$  a  $20^\circ$  y  $30^\circ$  respectivamente. En ambas respuestas se observa un pequeño rizo en estado estacionario, este se debe a la vibración debida a los motores y a al efecto del cuantizador. A pesar de que la señal de salida se mantiene cerca de la referencia en ambos casos, el error es un poco mayor cuando la referencia se fija a  $30^\circ$  que cuando vale  $20^\circ$ .

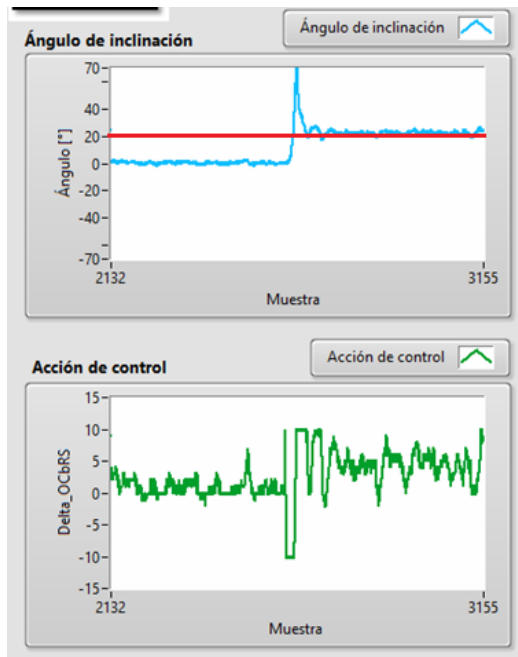


Figura 5.14 Respuesta con referencia a  $20^\circ$ .

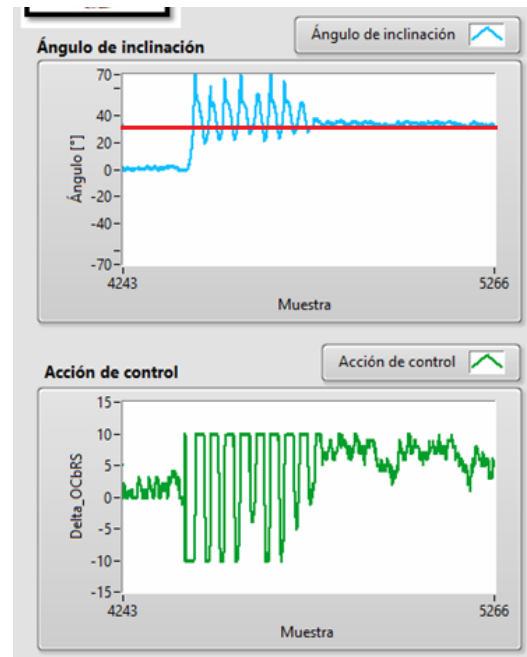


Figura 5.15 Respuesta con referencia a  $30^\circ$ .

Ahora se presenta el efecto de un cambio negativo en la referencia, en las Figuras 5.16 y 5.17, se ha cambiado la señal de referencia a  $-20^\circ$  y a  $-30^\circ$  respectivamente. De nuevo se observa que la salida es muy cercana a la referencia establecida, pero se tiene un pequeño error, el cual es menor cuando la referencia vale  $-20^\circ$  que cuando vale  $-30^\circ$ .

En las Figuras 5.18 y 5.19, se muestra la respuesta del balancín cuando se cambia la referencia a  $0^\circ$  y el brazo regresa a la posición horizontal. Se observa que cuando el sistema regresa al punto de equilibrio la respuesta es suave, sin importar si la referencia anterior fue negativa o positiva.

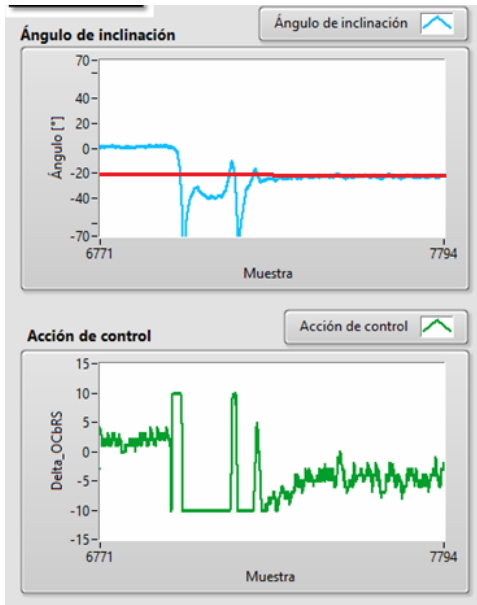


Figura 5.16 Respuesta con referencia a  $-20^\circ$ .

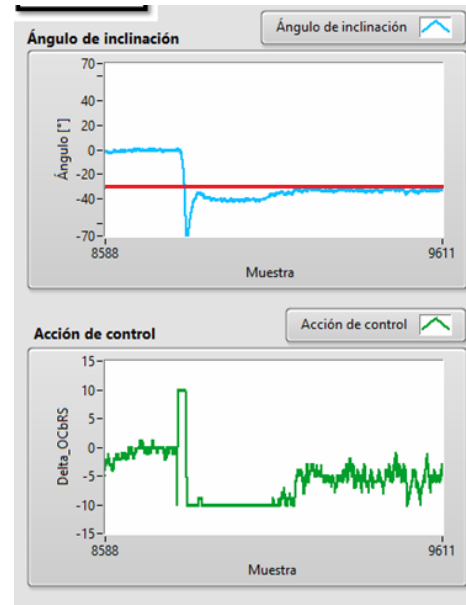


Figura 5.17 Respuesta con referencia a  $-30^\circ$ .

En general, se observa que mientras más lejos del punto de equilibrio se fije la referencia, mayor será el error del ángulo de inclinación. Lo anterior se debe a la linealización del sistema y al punto de equilibrio ( $\theta = 0^\circ$ ), el modelo y por lo tanto el controlador, funcionarán mejor mientras más cerca del punto de equilibrio se trabaje.

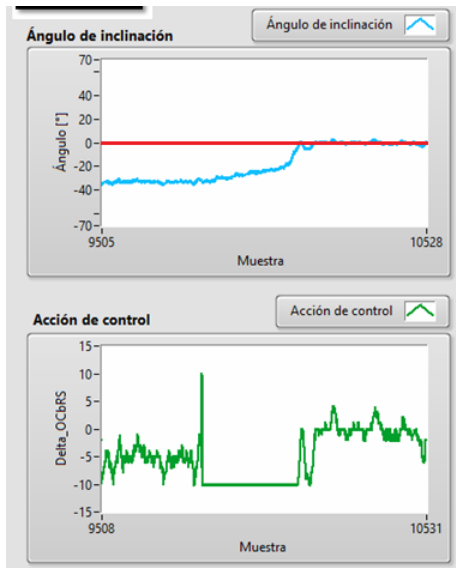


Figura 5.18 Cambio referencia de  $-30^\circ$  a  $0^\circ$ .

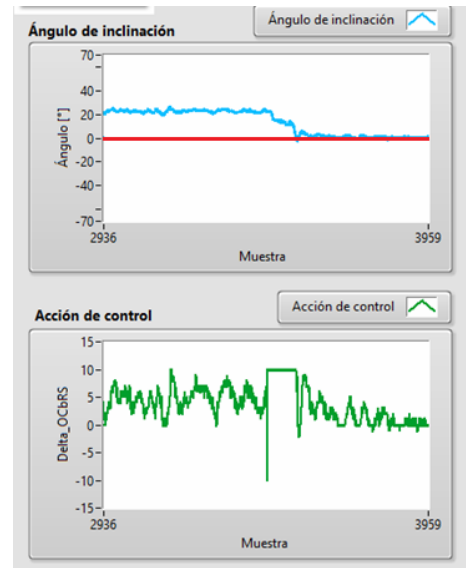


Figura 5.19 Cambio referencia de  $20^\circ$  a  $0^\circ$ .

### 5.3. Resumen

En este capítulo se presentaron los resultados de la implementación de los algoritmos del capítulo anterior. Se añadió un filtro complementario de segundo orden para mejorar la calidad de la señal del ángulo de inclinación y se obtuvo un nuevo compensador de adelanto de fase menos exigente con el que se obtuvieron los resultados deseados. El sistema se probó ante perturbaciones y cambios en el valor de la referencia.

## Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones

El código desarrollado para el dsPIC30F4013 en lenguaje C para el manejo de la UMI-MPU6050, permite adquirir información sobre el giroscopio y acelerómetro del eje roll. Dicha información es útil para encontrar el ángulo de inclinación de dicho eje, no obstante, la exactitud del ángulo calculado depende del algoritmo que se use para calcularlo. Se encontró que el mejor resultado se obtiene al usar un filtro complementario de segundo orden ya que el cálculo resultante es menos susceptible al ruido introducido por perturbaciones mecánicas debidas a la operación de los motores del balancín.

Dado que el modelo matemático que describe al balancín indica que es un sistema no lineal, fue necesario linealizarlo. Los puntos de equilibrio se obtuvieron en términos de una parametrización del valor deseado del ángulo de inclinación elegido como la posición horizontal del brazo del balancín. Para convertir el sistema MISO a uno SISO se propuso controlar la variación en la velocidad de los motores respecto a una velocidad base en lugar de controlar la velocidad de cada uno por separado.

El análisis del sistema lineal resultante indicó que éste es marginalmente estable y que un compensador de adelanto de fase sería capaz de estabilizarlo. Para el control de la ejecución del algoritmo de control y asegurar el tiempo de muestreo se usaron las interrupciones del microcontrolador.

Se observó que al implementar el compensador de adelanto de fase diseñado a partir del modelo lineal y las primeras especificaciones de margen de fase y margen de ganancia, el sistema no se estabilizó lo cual se debe a la pérdida de algunos parámetros del sistema como la fricción en el eje al momento de la linealización. La fricción en el eje hace que el sistema

sea más lento por lo que se diseñó otro compensador con especificaciones menos exigentes. El nuevo compensador de adelanto, estabilizó el sistema no solo en la cercanía del punto de equilibrio sino también de puntos más lejanos, sin embargo, mientras más lejana esté la referencia del punto de equilibrio mayor será la desviación que se tenga a la salida debido a que el modelo linealizado y por lo tanto el controlador diseñado para éste, es válido solo para valores cercanos al punto de equilibrio.

Las siguientes recomendaciones se proponen para mejorar el desempeño del sistema y facilitar la incorporación de otros procesos en futuras aplicaciones:

1. Limitar el uso de la LCD e incrementar la velocidad de la comunicación  $I^2C$  y de transmisión de la UART para realizar otras tareas derivadas de futuras aplicaciones con el microcontrolador manteniendo el mismo período de muestreo.
2. Añadir sensores de efecto Hall para ambos motores de manera que se pueda conocer en cualquier momento la velocidad de cada uno, con esto se conocerían dos estados más lo que permitiría probar estrategias de control más sofisticadas (control de sistemas MISO) que no impliquen necesariamente la linealización del sistema y la consecuente pérdida de parámetros.
3. Evaluar el desempeño del filtro complementario de segundo orden contra otra estructura, como un filtro de Kalman, con el propósito de mejorar el cálculo del ángulo de inclinación.

## Referencias

- [1] W. O. Chamorro Hernández y J. L. Medina Mora , *Ensamblaje y control de un cuadricóptero. Tesis de Licenciatura*, Quito, 2013.
- [2] M. Wannberg, «The Quadrotor Platform form a military point of view,» Etteplan, Estocolmo, 2012.
- [3] M. Dupuis, J. Gibbons y M. Hobson-Dupont, «Design Optimization of a Quad-Rotor Capable of Autonomous Flight,» Massachusetts, 2008.
- [4] Draganfly Innovations INC, «Draganfly,» [En línea]. Available: <http://www.draganfly.com/uav-helicopter/draganflyer-x6a/>. [Último acceso: 1 12 2014].
- [5] PARROT, «Parrot AR.Drone 2.0,» [En línea]. Available: <http://ardrone2.parrot.com/>. [Último acceso: 1 12 2014].
- [6] Aeroquad, «Aeroquad,» [En línea]. Available: <http://aeroquad.com/content.php>. [Último acceso: 1 12 2014].
- [7] S. D. Hanford, L. N. Long y J. F. Horn, «A Small Semi-Autonomous Rotary-Wing Unmanned Air Vehicle (UAV),» *American Institute of Aeronautics and Astronautics*, nº 2005-7077, 2005.
- [8] P. O. Basta, «Quad Copter Flight. Master's Thesis,» Los Angeles, 2012.
- [9] A. Pico Villalpando, «Diseño e implementación de un sistema de control para un cuadricóptero. Tesis de maestría,» Distrito Federal, 2012.
- [10] D. Soto Guerrero, «Interacción hombre-robot con vehículos aéreos no tripulados basada en visión. Tesis de maestría,» Distrito Federal, 2012.

- [11] J. Devaud, S. Najko, P. Le Nahedic, C. Maussire, E. Zante y J. Marzat, «Full design of a low-cost quadrotor UAV by student team,» *2012 International Conference on System Engineering and Technology (ICSET)*, p. 6, 2012.
- [12] N. Calvert, K. Basore, C. Burkhart, A. Cabrera, M. Kosyan, S. Potter, C. Saro, J. Sweeney y C. van Poolen, «Design and Testing of a Quadrotor Aircraft,» American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2012.
- [13] T. Jinec, «Stabilization and Control of Unmanned. Master's Thesis,» Czech Technical University in Prague, Praga, 2011.
- [14] L. Pelaz, «Instrumentación Electrónica,» [En línea]. Available: [http://www.ele.uva.es/~lourdes/docencia/Master\\_IE/Sensores.pdf](http://www.ele.uva.es/~lourdes/docencia/Master_IE/Sensores.pdf).
- [15] InvenSense, «Invensense,» [En línea]. Available: <http://43zrtwysvxb2gf29r5o0athu.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/02/MPU-6000-Datasheet1.pdf>.
- [16] H.-W. Huang, PIC Microcontroller: An introduction to Software and Hardware Interfacing., Thomson, 2005.
- [17] J. M. A. Usategui, dsPIC: Diseño práctico de aplicaciones, McGraw-Hill, 2006.
- [18] E. Palacios Municio, F. Remiro Domínguez y L. J. López Pérez, Microcontroladores PIC3F84 Desarrollo de Proyectos, Alfaomega, 2004.
- [19] Microchip, «microchip,» 2007. [En línea]. Available: [ww1.microchip.com/downloads/en/.../c30\\_users\\_guide\\_51284f.pdf](http://ww1.microchip.com/downloads/en/.../c30_users_guide_51284f.pdf).
- [20] «McGraw Hill Interamericana de España,» [En línea]. Available: <http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448173104.pdf>. [Último acceso: 23 Mayo 2014].
- [21] D. Langerica Córdoba, «Control de un Motor Brushless para Aplicación a Vehículos Eléctricos. Tesis de Maestría,» Cuernavaca, 2010.

- [22] vocanlo, «ebay,» [En línea]. Available: <http://www.ebay.com/itm/4X-2212-13-Brushless-Motor-1000KV-150watts-MultiCopter-KK-Multi-Copter-Quad-X-/140653659761>. [Último acceso: 1 Diciembre 2014].
- [23] e-24hourshopping, «ebay,» [En línea]. Available: <http://www.ebay.com/itm/NEW-30A-Brushless-speed-controller-ESC-MultiCopter-KK-Quad-rotor-X-copter-E-/261478032343?hash=item3ce14e23d7:g:oiIAAOSwPhdVLhmZ>.
- [24] J. L. Silva, «vuelaRC,» [En línea]. Available: <http://www.vuelarc.com/ESC/BEC.html>. [Último acceso: 20 Diciembre 2014].
- [25] fashion-watch-led, «ebay,» [En línea]. Available: <http://www.ebay.com/itm/Universal-12V-3A-5A-10A-15A-20A-30A-Switching-Power-Supply-Driver-For-Led-Lights-/161689195255>.
- [26] G. Staples, «Electric RC aircraft Guy,» 2014. [En línea]. Available: <http://www.electricrcaircraftguy.com/2014/04/propeller-static-dynamic-thrust-equation-background.html>.
- [27] R. Salinas Villareal, «Página de Clase de Control Moderno,» 9 Septiembre 2014. [En línea]. Available: [http://www.fime.uanl.mx/salinas/APUNTES5\\_CM.pdf](http://www.fime.uanl.mx/salinas/APUNTES5_CM.pdf). [Último acceso: 15 Noviembre 2014].
- [28] H. Sira Ramírez, R. Márquez, F. Rivas Echeverría y O. Llanes Santiago, Control de Sistemas No Lineales. Linealización aproximadas, extendida, exacta, Primera ed., Madrid: Prentice-Hall, 2004, p. 360.
- [29] K. Ogata, Sistemas de Control en Tiempo Discreto, Prentice Hall, 2000.
- [30] F. Ornelas Tellez, «Control óptimo. Introducción al control óptimo,» [En línea]. Available: [http://dep.fie.umich.mx/~fornelas/data/uploads/intro\\_optimo.pdf](http://dep.fie.umich.mx/~fornelas/data/uploads/intro_optimo.pdf).
- [31] M. Watson, «Bochted,» 2012. [En línea]. Available: <http://www.botched.co.uk/>.
- [32] J. Rowberg, «github,» 2012. [En línea]. Available: <https://github.com/jrowberg/i2cdevlib/blob/master/Arduino/MPU6050/MPU6050.h>.

- [33] Freescale Semiconductor, Mark Pedley, «Tilt Sensing Using a Three-Axis Accelerometer,» 03 2013. [En línea]. Available: [https://www.nxp.com/files/sensors/doc/app\\_note/AN3461.pdf](https://www.nxp.com/files/sensors/doc/app_note/AN3461.pdf).
- [34] R. Mathony, T. Hamel y J.-M. Pflimlin, «Complementary filter design on the orthogonal group  $SO(3)$ ,» de *44th IEEE Conference on Decision and Control, and the European Control Conference 2005*, Sevilla, 2005.

## Apéndice A. Datos experimentales de los motores

En este apartado se presentan las tablas derivadas de la caracterización de cada uno de los motores.

Tabla en apéndice A.1 Caracterización del Motor 1.

| OC1RS | Corriente [A] | Peso<br>levantado<br>[ <i>g</i> rm] | Frecuencia<br>[ <i>rps</i> ] | Velocidad<br>angular<br>[ $\frac{rad}{s}$ ] | Velocidad<br>angular<br>cuadrado [ $\frac{rad^2}{s^2}$ ] | Empuje [N] |
|-------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 567   | 0.19          | 9                                   | 20.3                         | 127.54896                                   | 16268.7372                                               | 0.08829    |
| 568   | 0.19          | 9                                   | 20.5                         | 128.49144                                   | 16510.0502                                               | 0.08829    |
| 569   | 0.2           | 10                                  | 20.9                         | 131.00472                                   | 17162.2367                                               | 0.0981     |
| 570   | 0.21          | 11                                  | 22.6                         | 142.00032                                   | 20164.0909                                               | 0.10791    |
| 571   | 0.21          | 11                                  | 22.7                         | 142.31448                                   | 20253.4112                                               | 0.10791    |
| 572   | 0.23          | 13                                  | 24.1                         | 151.42512                                   | 22929.567                                                | 0.12753    |
| 573   | 0.23          | 14                                  | 24.7                         | 155.19504                                   | 24085.5004                                               | 0.13734    |
| 574   | 0.23          | 15                                  | 25.1                         | 157.39416                                   | 24772.9216                                               | 0.14715    |
| 575   | 0.25          | 16                                  | 26.3                         | 165.24816                                   | 27306.9544                                               | 0.15696    |
| 576   | 0.26          | 17                                  | 26.8                         | 168.38976                                   | 28355.1113                                               | 0.16677    |
| 577   | 0.28          | 18                                  | 27.8                         | 174.67296                                   | 30510.643                                                | 0.17658    |
| 578   | 0.28          | 18                                  | 28.2                         | 176.87208                                   | 31283.7327                                               | 0.17658    |
| 579   | 0.3           | 21                                  | 29.6                         | 185.98272                                   | 34589.5721                                               | 0.20601    |
| 580   | 0.31          | 22                                  | 30.2                         | 189.75264                                   | 36006.0644                                               | 0.21582    |
| 581   | 0.33          | 24                                  | 31.3                         | 196.66416                                   | 38676.7918                                               | 0.23544    |
| 582   | 0.35          | 25                                  | 32.1                         | 201.69072                                   | 40679.1465                                               | 0.24525    |
| 583   | 0.35          | 26                                  | 32.8                         | 205.7748                                    | 42343.2683                                               | 0.25506    |
| 584   | 0.38          | 28                                  | 33.8                         | 212.058                                     | 44968.5954                                               | 0.27468    |
| 585   | 0.38          | 29                                  | 34.3                         | 215.51376                                   | 46446.1807                                               | 0.28449    |
| 586   | 0.41          | 31                                  | 35.1                         | 220.22616                                   | 48499.5615                                               | 0.30411    |
| 587   | 0.41          | 31                                  | 35.7                         | 223.99608                                   | 50174.2439                                               | 0.30411    |
| 588   | 0.42          | 32                                  | 35.7                         | 224.31024                                   | 50315.0838                                               | 0.31392    |
| 589   | 0.43          | 34                                  | 36.7                         | 230.27928                                   | 53028.5468                                               | 0.33354    |
| 590   | 0.45          | 35                                  | 37.1                         | 233.10672                                   | 54338.7429                                               | 0.34335    |
| 591   | 0.46          | 36                                  | 38.0                         | 238.44744                                   | 56857.1816                                               | 0.35316    |
| 592   | 0.48          | 38                                  | 38.4                         | 241.27488                                   | 58213.5677                                               | 0.37278    |

|     |      |    |      |           |            |         |
|-----|------|----|------|-----------|------------|---------|
| 593 | 0.49 | 39 | 38.9 | 244.41648 | 59739.4157 | 0.38259 |
| 594 | 0.52 | 42 | 39.9 | 250.38552 | 62692.9086 | 0.41202 |
| 595 | 0.53 | 41 | 40.1 | 251.64216 | 63323.7767 | 0.40221 |
| 596 | 0.55 | 44 | 40.9 | 256.66872 | 65878.8318 | 0.43164 |
| 597 | 0.55 | 45 | 41.2 | 258.55368 | 66850.0054 | 0.44145 |
| 598 | 0.58 | 46 | 42.0 | 263.8944  | 69640.2544 | 0.45126 |
| 599 | 0.58 | 46 | 42.3 | 265.4652  | 70471.7724 | 0.45126 |
| 600 | 0.61 | 48 | 43.1 | 270.80592 | 73335.8463 | 0.47088 |

Tabla en apéndice A.2 Caracterización del Motor 2.

| OC2RS | Corriente [A] | Peso<br>levantado<br>[ <i>g</i> rm] | Frecuencia<br>[ <i>rps</i> ] | Velocidad<br>angular<br>$\left[\frac{\text{rad}}{\text{s}}\right]$ | Velocidad<br>angular<br>cuadrado $\left[\frac{\text{rad}^2}{\text{s}^2}\right]$ | Empuje [N] |
|-------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 528   | 0.18          | 9                                   | 19.4                         | 121.89408                                                          | 14858.1667                                                                      | 0.08829    |
| 529   | 0.18          | 10                                  | 19.5                         | 122.5224                                                           | 15011.7385                                                                      | 0.0981     |
| 530   | 0.19          | 12                                  | 21.45                        | 134.77464                                                          | 18164.2036                                                                      | 0.11772    |
| 531   | 0.2           | 11                                  | 21.5                         | 135.0888                                                           | 18248.9839                                                                      | 0.10791    |
| 532   | 0.2           | 12                                  | 21.6                         | 135.71712                                                          | 18419.1367                                                                      | 0.11772    |
| 533   | 0.22          | 13                                  | 23.25                        | 146.0844                                                           | 21340.6519                                                                      | 0.12753    |
| 534   | 0.22          | 14                                  | 23.6                         | 148.28352                                                          | 21988.0023                                                                      | 0.13734    |
| 535   | 0.24          | 16                                  | 25.2                         | 158.33664                                                          | 25070.4916                                                                      | 0.15696    |
| 536   | 0.25          | 17                                  | 26.15                        | 164.30568                                                          | 26996.3565                                                                      | 0.16677    |
| 537   | 0.26          | 18                                  | 26.9                         | 169.01808                                                          | 28567.1114                                                                      | 0.17658    |
| 538   | 0.29          | 21                                  | 28                           | 175.9296                                                           | 30951.2242                                                                      | 0.20601    |
| 539   | 0.29          | 21                                  | 28.3                         | 177.81456                                                          | 31618.0177                                                                      | 0.20601    |
| 540   | 0.31          | 23                                  | 29.8                         | 187.23936                                                          | 35058.5779                                                                      | 0.22563    |
| 541   | 0.31          | 22                                  | 30.05                        | 188.81016                                                          | 35649.2765                                                                      | 0.21582    |
| 542   | 0.34          | 24                                  | 31.25                        | 196.35                                                             | 38553.3225                                                                      | 0.23544    |
| 543   | 0.36          | 27                                  | 32                           | 201.0624                                                           | 40426.0887                                                                      | 0.26487    |
| 544   | 0.36          | 28                                  | 32.75                        | 205.7748                                                           | 42343.2683                                                                      | 0.27468    |
| 545   | 0.39          | 29                                  | 33.95                        | 213.31464                                                          | 45503.1356                                                                      | 0.28449    |
| 546   | 0.39          | 30                                  | 34                           | 213.6288                                                           | 45637.2642                                                                      | 0.2943     |
| 547   | 0.41          | 32                                  | 34.9                         | 219.28368                                                          | 48085.3323                                                                      | 0.31392    |
| 548   | 0.42          | 33                                  | 35                           | 219.912                                                            | 48361.2877                                                                      | 0.32373    |

|     |      |    |       |           |            |         |
|-----|------|----|-------|-----------|------------|---------|
| 549 | 0.44 | 34 | 36.2  | 227.45184 | 51734.3395 | 0.33354 |
| 550 | 0.45 | 35 | 36.6  | 229.96512 | 52883.9564 | 0.34335 |
| 551 | 0.47 | 37 | 37.45 | 235.30584 | 55368.8383 | 0.36297 |
| 552 | 0.5  | 39 | 38.45 | 241.58904 | 58365.2642 | 0.38259 |
| 553 | 0.5  | 39 | 38.8  | 243.78816 | 59432.667  | 0.38259 |
| 554 | 0.53 | 41 | 39.4  | 247.55808 | 61285.003  | 0.40221 |
| 555 | 0.53 | 42 | 39.6  | 248.81472 | 61908.7649 | 0.41202 |
| 556 | 0.56 | 43 | 40.6  | 255.09792 | 65074.9488 | 0.42183 |
| 557 | 0.57 | 43 | 40.65 | 255.41208 | 65235.3306 | 0.42183 |
| 558 | 0.59 | 45 | 41.75 | 262.3236  | 68813.6711 | 0.44145 |
| 559 | 0.6  | 47 | 42    | 263.8944  | 69640.2544 | 0.46107 |

## Apéndice B. Programas en MATLAB

En esta sección se muestra los códigos usados en MATLAB.

```
% Programa para el cálculo de la regresión lineal del empuje
% Habib Alejandro Apez González

clc, clear all, close all
format long
w2_m1 = [16268.7372, 16510.05015, 17162.23666, 20164.09088, 20253.41122, 22929.56697,
24085.50044, 24772.9216, 27306.95438, 28355.11127, 30510.64296, 31283.73268, 34589.57214,
36006.06439, 38676.79183, 40679.14653, 42343.26832, 44968.59536, 46446.18075, 48499.56155,
50174.24386, 50315.08377, 53028.5468, 54338.74291, 56857.18164, 58213.56772, 59739.4157,
62692.90863, 63323.77669, 65878.83183, 66850.00544, 69640.25435, 70471.77241, 73335.84631 ];
f_m1 = [0.08829, 0.08829, 0.0981, 0.10791, 0.10791, 0.12753, 0.13734, 0.14715, 0.15696, 0.16677,
0.17658, 0.17658, 0.20601, 0.21582, 0.23544, 0.24525, 0.25506, 0.27468, 0.28449, 0.30411,
0.30411, 0.31392, 0.33354, 0.34335, 0.35316, 0.37278, 0.38259, 0.41202, 0.40221, 0.43164,
0.44145, 0.45126, 0.45126, 0.47088 ];
m1 = polyfit(w2_m1,f_m1,1)
e_m1= sum((f_m1-polyval(m1,w2_m1)).^2)

w2_m2 = [14858.16674, 15011.7385, 18164.20359, 18248.98389, 18419.13666, 21340.65192, 21988.0023,
25070.49157, 26996.35648, 28567.11137, 30951.22416, 31618.01775, 35058.57793, 35649.27652,
38553.3225, 40426.08869, 42343.26832, 45503.13564, 45637.26419, 48085.33231, 48361.28774,
51734.33952, 52883.95642, 55368.83834, 58365.26425, 59432.66696, 61285.00297, 61908.76489,
65074.94879, 65235.33061, 68813.67112, 69640.25435 ];
f_m2 = [0.08829, 0.0981, 0.11772, 0.10791, 0.11772, 0.12753, 0.13734, 0.15696, 0.16677, 0.17658,
0.20601, 0.20601, 0.22563, 0.21582, 0.23544, 0.26487, 0.27468, 0.28449, 0.2943, 0.31392, 0.32373,
0.33354, 0.34335, 0.36297, 0.38259, 0.38259, 0.40221, 0.41202, 0.42183, 0.42183, 0.44145, 0.46107
];
m2 = polyfit(w2_m2,f_m2,1)
e_m2= sum((f_m2-polyval(m2,w2_m2)).^2)
```

Código en apéndice B.1 Regresión lineal del empuje.

```

% Programa para el cálculo de la regresión lineal de la velocidad angular
% Habib Alejandro Apez González

clc, clear all, close all
format long
OC1RS = [567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583,
584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600 ];
w_m1 = [127.54896, 128.49144, 131.00472, 142.00032, 142.31448, 151.42512, 155.19504, 157.39416,
165.24816, 168.38976, 174.67296, 176.87208, 185.98272, 189.75264, 196.66416, 201.69072, 205.7748,
212.058, 215.51376, 220.22616, 223.99608, 224.31024, 230.27928, 233.10672, 238.44744, 241.27488,
244.41648, 250.38552, 251.64216, 256.66872, 258.55368, 263.8944, 265.4652, 270.80592 ];
m1 = polyfit(OC1RS,w_m1,1)
e_m1= sum((w_m1-polyval(m1,OC1RS)).^2)

OC2RS = [528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559 ];
w_m2 = [121.89408, 122.5224, 134.77464, 135.0888, 135.71712, 146.0844, 148.28352, 158.33664,
164.30568, 169.01808, 175.9296, 177.81456, 187.23936, 188.81016, 196.35, 201.0624, 205.7748,
213.31464, 213.6288, 219.28368, 219.912, 227.45184, 229.96512, 235.30584, 241.58904, 243.78816,
247.55808, 248.81472, 255.09792, 255.41208, 262.3236, 263.8944 ];
m2 = polyfit(OC2RS,w_m2,1)
e_m2= sum((w_m2-polyval(m2,OC2RS)).^2)

```

Código en apéndice B.2 Regresión lineal de la velocidad angular.

```

% Programa para obtener la discretización, LGR y respuesta
% al escalón unitario del balancín
% Habib Alejandro Apez González

clc, clear all, close all
num = [0.47225];
den = [1 0 0];
G1 = tf(num,den)           % Sistema en s
G2 = c2d(G1,0.05,'zoh')   % Sistema en z

figure()
rlocus(G2)                 % LGR
axis([-4 2 -3 3]);
figure()
dstep(G2,1)                % Respuesta al escalón

```

Código en apéndice B.3 Sistema del balancín.

```
% Programa para obtener los diagramas de bode, LGR y respuesta al escalón del
% sistema con el compensador de adelanto
% al escalón unitario del balancín
% Habib Alejandro Apez González
```

```
clc, clear all, close all
num = [0.47225];
den = [1 0 0];
G1 = tf(num,den)           % Sistema en s
G2 = c2d(G1,0.05,'zoh')    % Sistema en z
figure
margin(G2)                 % Bode del sistema no compensado

z = tf('z', 0.05);
C = 14.2411*((z-0.982979)/(z-0.757604)) % Compensador de adelanto
figure
margin(C*G2)               % Bode del sistema compensado
figure
rlocus(C*G2)
axis([-4 2 -3 3]);
figure
step(C*G2/(1+C*G2))        % Respuesta al escalón del sistema compensado
grid on
```

Código en apéndice B.4 Compensador de adelanto.

```
% Determinación de los parámetros de la respuesta a un escalón unitario
% Habib Alejandro Apez González
```

```
clc, clear all, close all
num = [0.47225];
den = [1 0 0];
sysp = tf(num,den);
sysp= c2d(sysp, 0.05);
z = tf('z', 0.05);
C = 14.2411*((z-0.982979)/(z-0.757604)) % compensador de adelanto
sysp= C*sysp/(1+C*sysp);

t= 0:0.05:20;
[y x] = step(sysp,t);
plot(t,y,'.'); grid on
title('Respuesta a un escalón unitario')
xlabel('t (seg)')
```

```

ylabel('Salida y(t)')
r1= 1; while y(r1) < 0.1, r1 = r1+1; end;
r2= 1; while y(r2) < 0.9, r2 = r2+1; end;
r3= 1; while y(r3) < 1.0, r3 = r3+1; end;
tiempo_subida1 = ((r2-1)-(r1-1))*0.05 % Tiempo de subida (10%-90%)
tiempo_subida2 = (r3-1)*0.05 % Tiempo de subida (0%-100%)
[ymax,tp] = max(y);
pico = ymax % Valor pico
tiempo_pico = (tp-1)*0.05 % Tiempo de valor pico
sobreeelongacion_max = (ymax-1)*100 % Sobreelongación máxima (%)
s= 401; while y(s) > 0.98 & y(s) < 1.02; s = s-1; end;
tiempo_asentamiento = (s-1)*0.05 % Tiempo de asentamiento (2%)

```

Código en apéndice B.5 Parámetros de la respuesta al escalón unitario.

```

% Determinación de los parámetros de la respuesta en frecuencia del
% sistema en lazo cerrado del sistema
% Habib Alejandro Apez González

clc, clear all, close all
nump = [0.47225];
denp = [1 0 0];
sysp = tf(nump,denp);
sysp= c2d(sysp, 0.05); % sistema sin compensar
sys = feedback(sysp,1);
w= logspace(-1,1);
figure
bode(sys,w)
grid on
[mag,phase,w] = bode(sys,w);
[Mp,k] = max(mag);
pico_resonante = 20*log10(Mp) % pico resonante
frecuencia_resonante = w(k) % frecuencia resonante
n= 1;
while 20*log(mag(n))>= -3; n = n + 1;
end
ancho_banda = w(n) % ancho de banda

z = tf('z', 0.05);
C = 14.2411*((z-0.982979)/(z-0.757604)) % compensador de adelanto
sysp= C*sysp;
sys = feedback(sysp,1);
w_c = logspace(-1,1);

```

```

figure
bode(sys,w_c)
grid on
[mag_c,phase_c,w_c] = bode(sys,w_c);
[Mp_c,k_c] = max(mag_c);
pico_resonante_c = 20*log10(Mp_c)           % pico resonante
frecuencia_resonante_c = w_c (k_c)         % frecuencia resonante
n= 1;
while 20*log(mag_c(n))>= -3; n = n + 1;
end
ancho_banda_c = w_c(n)                     % ancho de banda

```

Código en apéndice B.6 Parámetros de la respuesta en frecuencia del sistema en lazo cerrado del sistema.

```

% Programa de inicialización para la simulación del sistema
% Habib Alejandro Apez González

clc, clear all, close all
nump = [0.0005903 0.0005903];
denp = [1 -2 1];
numc = [14.2411 -13.9987];
denc = [1 -0.757604];

```

Código en apéndice B.7 Inicialización para la simulación del sistema.

## Apéndice C. Programas en MPLABX

En este apéndice se presentan los programas realizados en MPLABX con el compilador C30 para el dsPIC30F4013.

```
/*
 * Caracterización de los motores
 * Habib Alejandro Apez González
 */

#include <p30f4013.h>
#define FCY 29491200UL
#include <libpic30.h>           //definiciones de C30 compiler
#include <stdio.h>
#include "lcd_dspic.c"

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL16)
_FWDT(WDT_OFF & WDTPSA_512 & WDTPSB_16)
_FBORPOR(PBOR_ON & BORV27 & PWRT_64 & MCLR_EN)
_FGS(CODE_PROT_OFF & GWRP_OFF)
_FICD(ICS_PGD1)

#define boc _LATD8
#define trisboc _TRISD8

#define flagx banderas._flagx
#define flagson banderas._flagson

void teclado(void);
void detecta(void);
void procesa(void);
void sonido(void);
void delay_ms(unsigned int);
void actualiza_lcd(void);
void Mensaje(char m[], unsigned char ln);

struct
{
    unsigned _flagx : 1;
    unsigned _flagson : 1;
}banderas = {0, 0};

unsigned const char tabla[] = {"0123456789ABCDEF"};
unsigned const char tabla1[] = {1,2,3,0xa,4,5,6,0xb,7,8,9,0xc,0xe,0,0xf,0xd};

unsigned char vxx, contx, contson, tecla, tec1, tec2, tec3, tec4, tec5;
unsigned char scan, bandera = 0;
unsigned long valor = 0, cuenta = 0;
unsigned int frecuencia = 0;
double valorf = 0, valor_IC = 0, cuenta_T2 = 0, valort = 0, med2 = 0, med1 = 0;

int main(void)
{
    ADPCFG = 0xffff;
    trisboc = 0;
    boc = 0;

    TRISB = 0xff0f;           // RB7:RB4 serán salidas, RB3:RB0 serán entradas
    Nop();
    CNPU1 = 0b1111 << 2;     //Resistencias de pull-up RB3:RB0

    inilcd();

    Mensaje("Caracterizacion", 1);
    Mensaje("de los motores", 2);
```

```

    __delay_ms(1000);
    comando(0x01);          //Limpia LCD

    Mensaje("UART-PWM= ", 2);

    //UART
    __C30_UART = 2;
    U2BRG = 47;              //38400 baudios
    U2MODE = 0b101000000000000; //USART2, 8bits sin polaridad, 1 bit de paro
    U2STA = 0b000001000000000; //int cuando el caracter se recibe
    _U2RXIF = 0;
    _U2RXIE = 1;

    //Timer1 dedicado a enviar a UART cada 50ms
    //t=Pre*(PR1+1)*Tcy
    PR1 = 23040 - 1;
    TMR1 = 0;
    T1CON = 0xa020; //Pre=64, Internal clock
    _T1IE = 1;

    //Timer2 dedicado a Input Capture 2.22ms
    PR2 = 65536 - 1;
    TMR2 = 0;
    T2CON = 0xa020; //Pre = 64
    _T2IE = 1;

    //Input Capture IC2 ligado a Timer2
    IC2CON = 0x2083; // captura cada 1 eventos, evento es un flanco ascendente
    _IC2IE = 1;

    //Timer3 para PWM
    PR3 = 9216 - 1;          //T=20ms, f=50Hz
    OC1RS = 400;
    OC2RS = 400;
    OC3RS = 0;
    OC4RS = 0;
    TMR3 = 0;
    OC1CON = 0x200e;
    OC2CON = 0x200e;
    OC3CON = 0x200e;
    OC4CON = 0x200e;
    T3CON = 0xa020;          //Pre = 64
    _T3IE = 1;

    //Timer5 para teclado 2.22ms
    PR5 = 65536 - 1;
    TMR5 = 0;
    T5CON = 0xa000;
    _T5IE = 1;

    while(1);

    return 0;
}

////////// Interrupciones //////////

//Interrupción Timer1 envía cada 1ms a UART
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void)
{
    _T1IF = 0;
    if(frecuencia !=0)
        printf("%d\r", frecuencia/10);
}

//Interrupción Timer2 dedicado a Input Capture
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T2Interrupt(void)
{
    _T2IF = 0;

```

```

}

//Interrupción IC2
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _IC2Interrupt(void)
{
    _IC2IF = 0;

    boc = ~boc;
    med2 = IC2BUF;
    valor_IC = med2 - med1;
    med1 = med2;
    frecuencia = 10*230399.999/valor_IC;
    if(frecuencia !=0)
    {
        comando(0x80);
        dato(tabla[frecuencia/100000]);
        dato(tabla[frecuencia%100000/10000]);
        dato(tabla[frecuencia%10000/1000]);
        dato(tabla[frecuencia%1000/100]);
        dato(tabla[frecuencia%100/10]);
        dato('.');
        dato(tabla[frecuencia%10]);
    }
}

//Interrupción Timer5
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T5Interrupt(void)
{
    _T5IF = 0;
    teclado();
    sonido();
}

////////// Definiciones de funciones //////////
void teclado(void)
{
    if(flagx)
    {
        contx--;
        if(!contx)
        {
            contx = 5;
            LATB &= ~(0b1111 << 4);
            if(_RB0 && _RB1 && _RB2 && _RB3)
                flagx = 0;
        }
    }
    else
    {
        LATB &= ~(0b1111 << 4);
        if(!(_RB0 && _RB1 && _RB2 && _RB3))
        {
            detecta();
            flagx = 1;
            contx = 5;
            flagson = 1;
            contson = 45;
            procesa();
        }
    }
}

void sonido(void)
{
    if(flagson)
    {
        boc = ~boc;
        contson--;
        if(!contson)
    }

```

```

        flagson = 0;
    }
    else
        boc = 0;
}

void procesa(void)
{
    if(tecla < 0x10)
    {
        comando(0x8f);
        dato(tabla[tecla]);
        valor = tec5 + tec4*10. + tec3*100. + tec2*1000. + tec1*10000.;
        switch(tecla)
        {
            case 1: valor +=1;
                    break;
            case 2: valor +=10;
                    break;
            case 3: valor +=100;
                    break;
            case 0xa: valor +=1000;
                    break;
            case 4: valor -=1;
                    break;
            case 5: valor -=10;
                    break;
            case 6: valor -=100;
                    break;
            case 0xb: valor -=1000;
                    break;
            case 7: valor = 512;
                    break;
            case 8: valor = 548;
                    break;
            case 9: valor = 620;
                    break;
            case 0xc: valor += 10000;
                    break;
            case 0xe: valor = 476;
                    break;
            case 0: valor = 0;
                    break;
            case 0xf: valor = 656;
                    break;
            case 0xd: valor -= 10000;
                    break;
            default:
                    break;
        }

        if(valor < 65536 && valor >= 0)
        {
            OC1RS = valor;
            actualiza_lcd();
        }
    }
}

void actualiza_lcd(void)
{
    comando(0xcb);
    tec1 = valor/10000;
    tec2 = valor%10000/1000;
    tec3 = valor%10000/100;
    tec4 = valor%1000/10;
    tec5 = valor%10;

    dato(tabla[tec1]);
}

```

```

        dato(tabla[tec2]);
        dato(tabla[tec3]);
        dato(tabla[tec4]);
        dato(tabla[tec5]);
    }

void detecta(void)
{
    tecla = 0;
    scan = 0b10000000;
explora:
    LATB = ~scan;
    Nop();
    Nop();
    Nop();
    if(!_RB3) goto corrige;
        tecla++;
    if(!_RB2) goto corrige;
        tecla++;
    if(!_RB1) goto corrige;
        tecla++;
    if(!_RB0) goto corrige;
        tecla++;
        scan >>= 1;
    if(!(scan & 0b00001000)) goto explora;
        tecla = 0xff;
        return;
corrige:
    tecla = tabla1[tecla];
}

void Mensaje(char m[], unsigned char ln)
{
    if(ln == 1)    comando(0x80);
    if(ln == 2)    comando(0xc0);
    for(ln = 0; m[ln]!='\0'; ln++)    dato(m[ln]);
}

```

Código en apéndice C.1 Caracterización\_de\_motores.c.

```

/*
 * Definición de los registros para el MPU6050c
 * Habib Alejandro Apez González
 * Basado en el código de Jeff Rowberg para el MPU6050
 */

#define MPU6050_RA_XG_OFFS_TC 0x00 //[7] PWR_MODE, [6:1] XG_OFFS_TC, [0] OTP_BNK_VLD
#define MPU6050_RA_YG_OFFS_TC 0x01 //[7] PWR_MODE, [6:1] YG_OFFS_TC, [0] OTP_BNK_VLD
#define MPU6050_RA_ZG_OFFS_TC 0x02 //[7] PWR_MODE, [6:1] ZG_OFFS_TC, [0] OTP_BNK_VLD
#define MPU6050_RA_X_FINE_GAIN 0x03 //[7:0] X_FINE_GAIN
#define MPU6050_RA_Y_FINE_GAIN 0x04 //[7:0] Y_FINE_GAIN
#define MPU6050_RA_Z_FINE_GAIN 0x05 //[7:0] Z_FINE_GAIN
#define MPU6050_RA_XA_OFFS_H 0x06 //[15:0] XA_OFFS
#define MPU6050_RA_XA_OFFS_L_TC 0x07
#define MPU6050_RA_YA_OFFS_H 0x08 //[15:0] YA_OFFS
#define MPU6050_RA_YA_OFFS_L_TC 0x09
#define MPU6050_RA_ZA_OFFS_H 0x0A //[15:0] ZA_OFFS

```

```

#define MPU6050_RA_ZA_OFFS_L_TC 0x0B

//start update
#define MPU6050_RA_SELF_TEST_X 0x0D
#define MPU6050_RA_SELF_TEST_Y 0x0E
#define MPU6050_RA_SELF_TEST_Z 0x0F
#define MPU6050_RA_SELF_TEST_A 0x10
//end update

#define MPU6050_RA_XG_OFFS_USRH 0x13 //[15:0] XG_OFFS_USR
#define MPU6050_RA_XG_OFFS_USRL 0x14
#define MPU6050_RA_YG_OFFS_USRH 0x15 //[15:0] YG_OFFS_USR
#define MPU6050_RA_YG_OFFS_USRL 0x16
#define MPU6050_RA_ZG_OFFS_USRH 0x17 //[15:0] ZG_OFFS_USR
#define MPU6050_RA_ZG_OFFS_USRL 0x18

#define MPU6050_RA_SMPLRT_DIV 0x19
#define MPU6050_RA_CONFIG 0x1A
#define MPU6050_RA_GYRO_CONFIG 0x1B
#define MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG 0x1C
#define MPU6050_RA_FF_THR 0x1D
#define MPU6050_RA_FF_DUR 0x1E
#define MPU6050_RA_MOT_THR 0x1F
#define MPU6050_RA_MOT_DUR 0x20
#define MPU6050_RA_ZRMOT_THR 0x21
#define MPU6050_RA_ZRMOT_DUR 0x22
#define MPU6050_RA_FIFO_EN 0x23
#define MPU6050_RA_I2C_MST_CTRL 0x24
#define MPU6050_RA_I2C_SLV0_ADDR 0x25
#define MPU6050_RA_I2C_SLV0_REG 0x26
#define MPU6050_RA_I2C_SLV0_CTRL 0x27
#define MPU6050_RA_I2C_SLV1_ADDR 0x28
#define MPU6050_RA_I2C_SLV1_REG 0x29
#define MPU6050_RA_I2C_SLV1_CTRL 0x2A
#define MPU6050_RA_I2C_SLV2_ADDR 0x2B
#define MPU6050_RA_I2C_SLV2_REG 0x2C
#define MPU6050_RA_I2C_SLV2_CTRL 0x2D
#define MPU6050_RA_I2C_SLV3_ADDR 0x2E
#define MPU6050_RA_I2C_SLV3_REG 0x2F
#define MPU6050_RA_I2C_SLV3_CTRL 0x30
#define MPU6050_RA_I2C_SLV4_ADDR 0x31
#define MPU6050_RA_I2C_SLV4_REG 0x32
#define MPU6050_RA_I2C_SLV4_DO 0x33
#define MPU6050_RA_I2C_SLV4_CTRL 0x34
#define MPU6050_RA_I2C_SLV4_DI 0x35

```

```

#define MPU6050_RA_I2C_MST_STATUS 0x36
#define MPU6050_RA_INT_PIN_CFG 0x37
#define MPU6050_RA_INT_ENABLE 0x38
#define MPU6050_RA_DMP_INT_STATUS 0x39
#define MPU6050_RA_INT_STATUS 0x3A
#define MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H 0x3B
#define MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_L 0x3C
#define MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_H 0x3D
#define MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_L 0x3E
#define MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_H 0x3F
#define MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_L 0x40
#define MPU6050_RA_TEMP_OUT_H 0x41
#define MPU6050_RA_TEMP_OUT_L 0x42
#define MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H 0x43
#define MPU6050_RA_GYRO_XOUT_L 0x44
#define MPU6050_RA_GYRO_YOUT_H 0x45
#define MPU6050_RA_GYRO_YOUT_L 0x46
#define MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_H 0x47
#define MPU6050_RA_GYRO_ZOUT_L 0x48
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_00 0x49
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_01 0x4A
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_02 0x4B
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_03 0x4C
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_04 0x4D
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_05 0x4E
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_06 0x4F
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_07 0x50
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_08 0x51
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_09 0x52
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_10 0x53
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_11 0x54
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_12 0x55
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_13 0x56
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_14 0x57
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_15 0x58
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_16 0x59
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_17 0x5A
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_18 0x5B
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_19 0x5C
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_20 0x5D
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_21 0x5E
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_22 0x5F
#define MPU6050_RA_EXT_SENS_DATA_23 0x60
#define MPU6050_RA_MOT_DETECT_STATUS 0x61
#define MPU6050_RA_I2C_SLV0_DO 0x63
#define MPU6050_RA_I2C_SLV1_DO 0x64

```

```

#define MPU6050_RA_I2C_SLV2_DO 0x65
#define MPU6050_RA_I2C_SLV3_DO 0x66
#define MPU6050_RA_I2C_MST_DELAY_CTRL 0x67
#define MPU6050_RA_SIGNAL_PATH_RESET 0x68
#define MPU6050_RA_MOT_DETECT_CTRL 0x69
#define MPU6050_RA_USER_CTRL 0x6A
#define MPU6050_RA_PWR_MGMT_1 0x6B
#define MPU6050_RA_PWR_MGMT_2 0x6C
#define MPU6050_RA_BANK_SEL 0x6D
#define MPU6050_RA_MEM_START_ADDR 0x6E
#define MPU6050_RA_MEM_R_W 0x6F
#define MPU6050_RA_DMP_CFG_1 0x70
#define MPU6050_RA_DMP_CFG_2 0x71
#define MPU6050_RA_FIFO_COUNTH 0x72
#define MPU6050_RA_FIFO_COUNTL 0x73
#define MPU6050_RA_FIFO_R_W 0x74
#define MPU6050_RA_WHO_AM_I 0x75

```

Código en apéndice C.2 MPU6050\_reg.c.

```

/*
 * Programa principal del balancín
 * Habib Alejandro Apez González
 */

#include <p30f4013.h>
#define FCY 29491200UL
#include <libpic30.h>

#define led_LATD3
#define trisled_TRISD3

#define boc_LATD8
#define trisboc_TRISD8

#define b1_PORTAbits.RA11
#define trisb1_TRISA11

#include <stdio.h>
#include "lcd_dspic.c"
#include "MPU6050.c"
#include "teclado_dspic.c"
#include "Control_dspic.c"
#include "interrupciones_dspic.c"

_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL16)
_FWDT(WDT_OFF & WDTPSA_512 & WDTPSB_16)
_FBORPOR(PBOR_ON & BORV27 & PWRT_64 & MCLR_EN)
_FGS(CODE_PROT_OFF & GWRP_OFF)
_FICD(ICS_PGD1)

```

```

void ini();
void beep(char n);

int main(void)
{
    ini();
    inilcd();
    beep(1);
    //Mensaje("*****",1);
    Mensaje("    Balancin    ",1);
    Mensaje("    Habib Apez    ",2);

    printf("\nMPU6050 & dsPIC30F4013");
    if(MPU6050Read(MPU6050_RA_WHO_AM_I)==0x68)
        printf("\nMPU6050 reconocido");
    else
    {
        printf("\nMPU6050 no reconocido");
        boc = led = 1;
        while(1);
    }
    comando(0x01);
    Mensaje(" Inicializando  ",1);
    Mensaje(" el sistema ... ",2);

    Setup_MPU6050();
    Calibrate_Gyros();
    Calibrate_Accel();
    printf("\nCalibracion del MPU6050 completa *=");

    comando(0x01);
    Mensaje("    Sistema    ",1);
    Mensaje(" en espera    ",2);
    beep(3);
    while(b1);

    Mensaje("    Sistema    ",1);
    Mensaje("    activado    ",2);
    beep(2);
    printf("*=");
    __delay_ms(1500);

    comando(0x01);
    Mensaje(" *-Balancin-*    ",1);
    Mensaje("Referencia=      ",2);

    referencia = 0.0;
    valor = 0;
    comando(0xcd);
    dato(tabla[valor/10]);
    dato(tabla[valor%10]);

    _T5IE = 1;
    _T1IE = 1;
    while(1);

    return 0;
}

void ini()
{
    unsigned int config1, config2;

    ADPCFG = 0xffff;
    trisboc = 0;
    trisled = 0;
    trisb1 = 1;
    boc = 0;
    led = 0;

```

```

    TRISB = 0xff0f;          // RB7:RB4 seran salidas, RB3:RB0 seran entradas
    Nop();
    CNPU1 = 0b1111 << 2;    //Resistencias de pull-up RB3:RB0

    config1 = I2C_ON & I2C_IDLE_CON & I2C_CLK_HLD & I2C_IPMI_DIS & I2C_7BIT_ADD & I2C_SLW_DIS
    & I2C_SM_DIS & I2C_GCALL_DIS & I2C_STR_DIS & I2C_NACK & I2C_ACK_DIS & I2C_RCV_DIS &
    I2C_STOP_DIS & I2C_RESTART_DIS & I2C_START_DIS;
    //config2 = 71;          // (((FCY/I2C_FREQ)-(FCY/1111111))-1) I2C_FREQ = 400KHz, FCY
    =117.9648M/4=29.491M
    config2 = 300;           // I2C_FREQ = 100KHz,

    StopI2C();               // Stop Interface just to be safe
    CloseI2C();              // Close if already open
    OpenI2C(config1, config2); // new configuration settings

    __C30_UART = 2;
    U2BRG = 48;               //38400 baudios
    U2MODE = 0b1010000000000000; //USART2, 8bits sin polaridad, 1 bit de paro
    U2STA = 0b0000010000000000; //int cuando el caracter se recibe
    _U2RXIF = 0;
    _U2RXIE = 1;

    //Timer1 dedicado a controlar el tiempo de muestreo cada 50ms
    //t=Pre*(PR1+1)*Tcy
    PR1 = 23040 - 1;
    TMR1 = 0;
    T1CON = 0xa020; //Pre=64, Internal clock

    //Timer3 para PWM
    PR3 = 9216 - 1;          //T=20ms, f=50Hz
    OC1RS = 476;
    OC2RS = 476;
    TMR3 = 0;
    OC1CON = 0x200e;
    OC2CON = 0x200e;
    T3CON = 0xa020;          //Pre = 64
    _T3IE = 1;

    //Timer5 para teclado 2.22ms
    PR5 = 65536 - 1;
    TMR5 = 0;
    T5CON = 0xa000;
}

void beep(char n)
{
    while(n>0)
    {
        boc = 1;
        __delay_ms(400);
        boc = 0;
        __delay_ms(100);
        n--;
    }
}

```

Código en apéndice C 3 Programa\_principal.c.

```

/*
 * Interrupciones
 * Habib Alejandro Apez González
 */

void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void);
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T5Interrupt(void);

//Interrupción Timer1 control del tiempo de muestreo
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void)
{
    _T1IF = 0;

    Get_Gyro_Angles();
    Get_Accel_Values();
    Get_Accel_Angles();
    Temperature();

    Filtro_complementario_segundo_orden();
    Compensador_adelanto();

    printf("\nR%FR\n", COMPLEMENTARY_XANGLE+90.0);    //Visualizacion en LabVIEW
    printf("\nC%FC\n", (int)delta_OcBRS+13.0);
    printf("\nT%FT\n", Temp);
    printf("\nS%FS\n", referencia+90.0);
}

//Interrupción Timer5
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T5Interrupt(void)
{
    _T5IF = 0;
    teclado();
    sonido();
}

```

Código en apéndice C.4 Interrupciones\_dspic.c.

```

/*
 * Compensador de adelanto de fase
 * Habib Alejandro Apez González
 */

#define delta_OcBRS_MAX 10.0
#define delta_OcBRS_MIN -10.0
#define OC1RSbase 582
#define OC2RSbase 543

#include <stdio.h>

void Compensador_adelanto(void);

float error = 0, delta_OcBRS = 0;
float error_anterior = 0, delta_OcBRS_anterior = 0;

//Compensador de adelanto de fase
void Compensador_adelanto(void)
{
    error = referencia - COMPLEMENTARY_XANGLE;

    delta_OcBRS = 2.27*error - 1.71*error_anterior + 0.46*delta_OcBRS_anterior;

    if (delta_OcBRS > delta_OcBRS_MAX) delta_OcBRS = delta_OcBRS_MAX;
    else if (delta_OcBRS < delta_OcBRS_MIN) delta_OcBRS = delta_OcBRS_MIN;
}

```

```

    OC1RS = OC1RSbase + (int) delta_OCbRS;
    OC2RS = OC2RSbase - (int) delta_OCbRS;

    error_anterior = error;
    delta_OCbRS_anterior = delta_OCbRS;
}

```

Código en apéndice C.5 Control\_dspic.c.

```

/*
 * MPU6050
 * Habib Alejandro Apez González
 */

#include <stdio.h>
#include "MPU6050_reg.c"
#include <p30f4013.h>
#include <libpic30.h>
#include <math.h>
#include <i2c.h>

//La dirección del sensor se basa en el PIN AD0 del MPU6050
//es 0b11010010 si el pin AD0 esta en 1, es 0b11010000 si el Pin AD0 esta en 0
#define MPU6050_WRITE 0b11010000
#define MPU6050_READ 0b11010001
#define MPU6050_RA_WHO_AM_I 0x75 //quien soy

#define gyro_xsensitivity 66.5 //66.5
#define TCY 4.0/(16.0*7.3728*1000000.0) //25ms Recomendado

signed int ACCEL_XOUT,ACCEL_YOUT,ACCEL_ZOUT;
float ACCEL_XOUT_OFFSET_SUM, ACCEL_YOUT_OFFSET_SUM, ACCEL_ZOUT_OFFSET_SUM;
float ACCEL_XOUT_OFFSET,ACCEL_YOUT_OFFSET,ACCEL_ZOUT_OFFSET;
float ACCEL_XANGLE,ACCEL_YANGLE,ACCEL_ZANGLE;
float ACCEL_XANGLE_OFFSET,ACCEL_YANGLE_OFFSET,ACCEL_ZANGLE_OFFSET;
float Temp;

signed int GYRO_XOUT;
signed long GYRO_XOUT_OFFSET_SUM;
signed int GYRO_XOUT_OFFSET;
float GYRO_XRATE;
float GYRO_XANGLE;

float f1, f2, f3, f4, COMPLEMENTARY_XANGLE = 0;
float T=0.05, k=1;

void I2C_Write(unsigned char);
void MPU6050Write(unsigned char,unsigned char);
unsigned char MPU6050Read(unsigned char);
void Setup_MPU6050(void);
void Calibrate_Gyros(void);
void Calibrate_Accel(void);
void Get_Accel_Values(void);
void Get_Accel_Angles(void);
void Get_Gyro_Angles(void);
void Temperature(void);
void Filtro_complementario_segundo_orden(void);

void I2C_Write(unsigned char data)
{
    MasterWriteI2C(data);
    while(I2CSTATbits.TBF);
    while(I2CSTATbits.ACKSTAT);
}

```

```

void MPU6050Write(unsigned char addr, unsigned char data)
{
    IdleI2C();           // Wait until bus is idle
    StartI2C();          // Start I2C bus
    while(I2CCONbits.SEN); // Loop until Start Seq is complete
    I2C_Write(MPU6050_WRITE); // Write device Address
    I2C_Write(addr);      // Write Memory Location
    I2C_Write(data);      // Write data
    StopI2C();           // Stop I2C Bus
    while(I2CCONbits.PEN); // Wait for Stop condition to complete
    __delay_ms(10);
}

unsigned char MPU6050Read(unsigned char addr)
{
    unsigned char x;
    IdleI2C();           // Wait until bus is idle
    StartI2C();
    while(I2CCONbits.SEN);
    I2C_Write(MPU6050_WRITE); // Send device address with WRITE
    I2C_Write(addr);          // Send the memory location
    RestartI2C();
    while(I2CCONbits.RSEN); // Send device address with WRITE
    I2C_Write(MPU6050_READ); // Send device address with READ
    x = MasterReadI2C();     // Read the memory location
    NotAckI2C();             // Send acknowledge to slave device
    while(I2CCONbits.ACKEN); // Wait for the ACK to complete
    StopI2C();
    while(I2CCONbits.PEN);
    return x;
}

void Setup_MPU6050(void)
{
    //Sets sample rate to 1000/1+1 = 500Hz
    MPU6050Write( MPU6050_RA_SMPLRT_DIV, 0x01);
    //Disable FSync, Low Pass Filter 44Hz Acc and 42Hz Gyro
    MPU6050Write( MPU6050_RA_CONFIG, 0x03);

    //Disable gyro self tests, scale of +-500 degrees/s 65.5 LSB/°/s
    MPU6050Write( MPU6050_RA_GYRO_CONFIG, 0b00001000);
    //Disable accel self tests, scale of +-4g, no High Pass Filter 8192 LSB/g
    MPU6050Write( MPU6050_RA_ACCEL_CONFIG, 0b00001000);

    //Freefall threshold of <|0mg|
    MPU6050Write( MPU6050_RA_FF_THR, 0x00);
    //Freefall duration limit of 0
    MPU6050Write( MPU6050_RA_FF_DUR, 0x00);
    //Motion threshold of >0mg
    MPU6050Write( MPU6050_RA_MOT_THR, 0x00);
    //Motion duration of >0s
    MPU6050Write( MPU6050_RA_MOT_DUR, 0x00);
    //Zero motion threshold
    MPU6050Write( MPU6050_RA_ZRMOT_THR, 0x00);
    //Zero motion duration threshold
    MPU6050Write( MPU6050_RA_ZRMOT_DUR, 0x00);

    //Disable sensor output to FIFO buffer
    MPU6050Write( MPU6050_RA_FIFO_EN, 0x00);

    //AUX I2C setup
    //Sets AUX I2C to single master control, plus other config
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_MST_CTRL, 0x00);
    //Setup AUX I2C slaves
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV0_ADDR, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV0_REG, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV0_CTRL, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV1_ADDR, 0x00);

```

```

    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV1_REG, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV1_CTRL, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV2_ADDR, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV2_REG, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV2_CTRL, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV3_ADDR, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV3_REG, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV3_CTRL, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV4_ADDR, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV4_REG, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV4_DO, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV4_CTRL, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV4_DI, 0x00);

    //Setup INT pin and AUX I2C pass through
    MPU6050Write( MPU6050_RA_INT_PIN_CFG, 0x00);
    //Disable interrupts
    MPU6050Write( MPU6050_RA_INT_ENABLE, 0x00);

    //Slave out, dont care
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV0_DO, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV1_DO, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV2_DO, 0x00);
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_SLV3_DO, 0x00);
    //More slave config
    MPU6050Write( MPU6050_RA_I2C_MST_DELAY_CTRL, 0x00);
    //Reset sensor signal paths
    MPU6050Write( MPU6050_RA_SIGNAL_PATH_RESET, 0x00);
    //Motion detection control
    MPU6050Write( MPU6050_RA_MOT_DETECT_CTRL, 0x00);
    //Disables FIFO, AUX I2C, FIFO and I2C reset bits to 0
    MPU6050Write( MPU6050_RA_USER_CTRL, 0x00);

    //Sets clock source to PLL with X axis gyroscope reference
    MPU6050Write( MPU6050_RA_PWR_MGMT_1, 0b0000010);

    //Controls frequency of wakeups in accel low power mode plus the sensor standby modes
    MPU6050Write( MPU6050_RA_PWR_MGMT_2, 0x00);

    //Data transfer to and from the FIFO buffer
    MPU6050Write( MPU6050_RA_FIFO_R_W, 0x00);
    //MPU6050_RA_WHO_AM_I //Read-only, I2C address

    printf("\nMPU6050 Setup Complete");
}

void Calibrate_Gyros(void)
{
    int x = 0;
    GYRO_XOUT_OFFSET_SUM = 0;
    for(x = 0; x<1000; x++)
    {
        GYRO_XOUT = ((MPU6050Read( MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H)<<8)|MPU6050Read(
MPU6050_RA_GYRO_XOUT_L));
        GYRO_XOUT_OFFSET_SUM += GYRO_XOUT;
    }
    GYRO_XOUT_OFFSET = GYRO_XOUT_OFFSET_SUM/1000;
    printf("\n Gyro X offset: %d", GYRO_XOUT_OFFSET);
}

void Calibrate_Accel(void)
{
    int x = 0;
    ACCEL_XOUT_OFFSET_SUM = ACCEL_YOUT_OFFSET_SUM = ACCEL_ZOUT_OFFSET_SUM = 0;
    for(x = 0; x<1000; x++)
    {
        ACCEL_XOUT = (MPU6050Read( MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H)<<8)|MPU6050Read(
MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_L);

```

```

        ACCEL_YOUT = (MPU6050Read(MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_H)<<8)|MPU6050Read(MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_L);
        ACCEL_ZOUT = (MPU6050Read(MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_H)<<8)|MPU6050Read(MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_L);

        if(ACCEL_ZOUT>=0)
            ACCEL_XANGLE_OFFSET = 57.295*atan2((float)ACCEL_YOUT, sqrt(pow((float)ACCEL_ZOUT,2)+0.1*pow((float)ACCEL_XOUT,2)));
        else
            ACCEL_XANGLE_OFFSET = 57.295*atan2((float)ACCEL_YOUT, -1.0*sqrt(pow((float)ACCEL_ZOUT,2)+0.1*pow((float)ACCEL_XOUT,2)));
        ACCEL_XOUT_OFFSET_SUM += ACCEL_XANGLE_OFFSET;
    }

    ACCEL_XANGLE_OFFSET = ACCEL_XOUT_OFFSET_SUM/1000;
    ACCEL_YANGLE_OFFSET = ACCEL_YOUT_OFFSET_SUM/1000;
    printf("\n Accel X angle offset: %d", ACCEL_XANGLE_OFFSET);
    printf("\n Accel Y angle offset: %d", ACCEL_YANGLE_OFFSET);
}

//Gets raw accelerometer data, performs no processing
void Get_Accel_Values(void)
{
    ACCEL_XOUT = (MPU6050Read(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_H)<<8)|MPU6050Read(MPU6050_RA_ACCEL_XOUT_L);
    ACCEL_YOUT = (MPU6050Read(MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_H)<<8)|MPU6050Read(MPU6050_RA_ACCEL_YOUT_L);
    ACCEL_ZOUT = (MPU6050Read(MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_H)<<8)|MPU6050Read(MPU6050_RA_ACCEL_ZOUT_L);
}

//Converts the already acquired accelerometer data into 3D euler angles
void Get_Accel_Angles(void)
{
    if(ACCEL_ZOUT>=0)
        ACCEL_XANGLE=57.295*atan2((float)ACCEL_YOUT,sqrt(pow((float)ACCEL_ZOUT,2)+0.1*pow((float)ACCEL_XOUT,2)));
    else
        ACCEL_XANGLE=57.295*atan2((float)ACCEL_YOUT, -1.0*sqrt(pow((float)ACCEL_ZOUT,2)+0.1*pow((float)ACCEL_XOUT,2)));
    ACCEL_XANGLE = ACCEL_XANGLE - ACCEL_XANGLE_OFFSET; //roll
}

//Function to read the gyroscope rate data and convert it into degrees/s
void Get_Gyro_Angles(void)
{
    GYRO_XOUT = ((MPU6050Read(MPU6050_RA_GYRO_XOUT_H)<<8)|MPU6050Read(MPU6050_RA_GYRO_XOUT_L)) - GYRO_XOUT_OFFSET;
    GYRO_XRATE = (float)GYRO_XOUT/gyro_xsensitivity;
    GYRO_XANGLE += GYRO_XRATE*T;
}

void Temperature(void)
{
    Temp = (float)((MPU6050Read(MPU6050_RA_TEMP_OUT_H)<<8)|MPU6050Read(MPU6050_RA_TEMP_OUT_L))/340.0 + 36.53;
}

void Filtro_complementario_segundo_orden(void)
{
    f1 = k*k*(ACCEL_XANGLE - COMPLEMENTARY_XANGLE);
    f2 = (f1*T) + f2;
    f3 = 2*k*(ACCEL_XANGLE - COMPLEMENTARY_XANGLE);
    f4 = GYRO_XRATE + f3 + f2;
    COMPLEMENTARY_XANGLE = f4*T + COMPLEMENTARY_XANGLE;
}

```

Código en apéndice C.6 MPU6050.c.

## Apéndice D. Diagrama esquemático

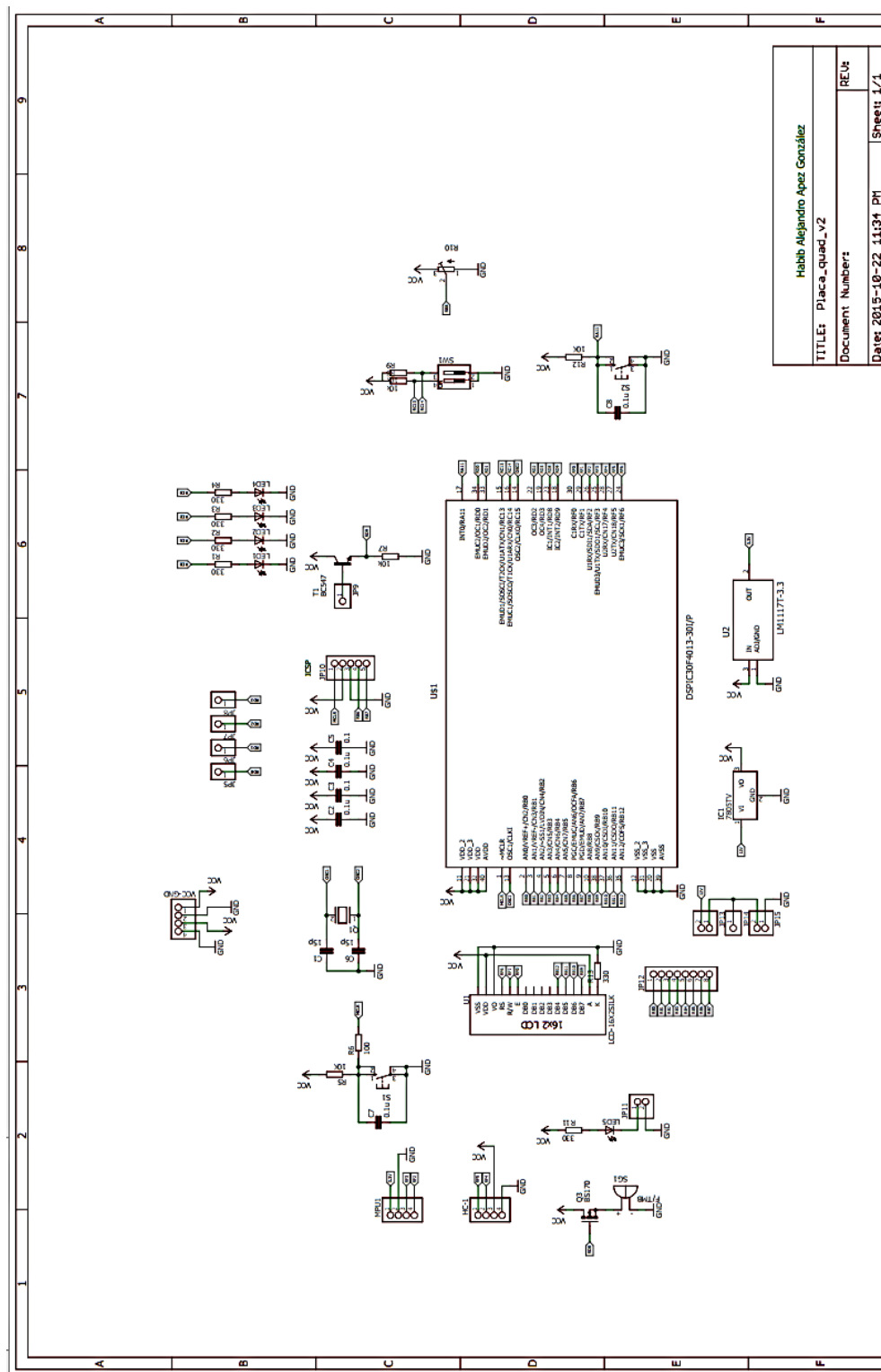


Figura en apéndice D.1 Diagrama esquemático del circuito electrónico.

## Apéndice E. Filtro complementario

En ocasiones, se tienen dos diferentes fuentes de medición para calcular una variable y las propiedades del ruido son tales que una fuente brinda buena información solo en la región de baja frecuencia mientras que la otra es buena en la región de alta frecuencia. En estos casos se puede usar un filtro complementario.

Los filtros complementarios proporcionan una forma de fusionar señales de posición de bajo ancho de banda con mediciones de velocidad de alto ancho de banda para sistemas de movimiento.

Dos señales  $y_x$  y  $y_u$  se pueden fusionar para estimar  $\hat{x}$  a través del filtro

$$\hat{x} = F_1(s)y_x + F_2(s)\frac{y_u}{s}, \quad [E.1]$$

donde  $F_1$  es un pasa bajas y  $F_2$  es un pasa altas. Nótese que la señal de velocidad  $y_u$  se integra primero para obtener la posición estimada y luego filtrada por  $F_2$  para mantener solo la predicción de alta frecuencia [34]. Un filtro como el de la Ecuación E.1 es llamado filtro complementario si

$$F_1(s) + F_2(s) = 1. \quad [E.2]$$

Esto es si  $F_1(s)$  y  $F_2(s)$  son funciones complementarias, entonces el filtro completo se llama complementario. La condición de la Ecuación E.2 asegura que la frecuencia de cruce del filtro pasa bajas corresponda con la frecuencia de cruce del filtro pasa altas y que todo el dominio de la frecuencia sea representada en la respuesta del filtro [34].

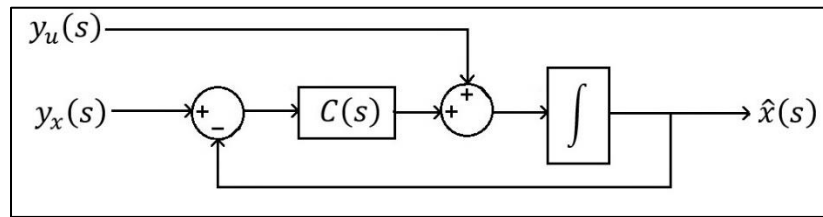


Figura en apéndice E.1. Diagrama de bloques del filtro complementario.

La Figura E.1 muestra el diagrama de bloques de un filtro complementario clásico donde la función de transferencia  $C(s)$  define el orden del filtro complementario. La salida  $\hat{x}$  se puede escribir como

$$\hat{x}(s) = \frac{C(s)}{s + C(s)} y_x(s) + \frac{s}{s + C(s)} \frac{y_u(s)}{s}. \quad [E.3]$$

### Filtro complementario de primer orden

El filtro complementario de primer orden es el más común e involucra una realimentación proporcional, es decir  $C(s) = k$ . Las funciones de transferencia de los filtros son  $F_1(s) = \frac{k}{s+k}$  y  $F_2(s) = \frac{s}{s+k}$ . Observe que la frecuencia de cruce del filtro es  $k \text{ rad/s}$ . La Figura E.2 muestra la estructura del filtro de primer orden.

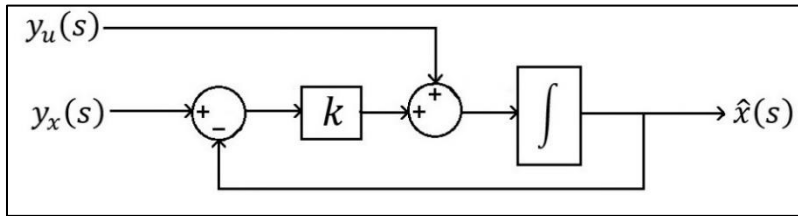


Figura en apéndice E.2 Diagrama de bloques del filtro complementario de primer orden.

### Filtro complementario de segundo orden

En el filtro complementario de segundo orden la función de transferencia del compensador  $C(s)$  contiene un integrador además de una parte proporcional como el del primer orden. Esto le permite eliminar una entrada de disturbio constante del sistema de lazo cerrado. Esto es:

$$C(s) = k_p + \frac{k_i}{s}. \quad [E.4]$$

Note que el compensador de la Ecuación E.4 tiene la forma de un PI. Si se definen las constantes de dicha ecuación como  $k_p = 2k$  y  $k_i = k^2$  las funciones de transferencia de los filtros son:

$$F_1(s) = \frac{2ks + k^2}{s^2 + 2ks + k^2} = \frac{\frac{2s}{k} + \frac{1}{k^2}}{\left(\frac{s}{k} + 1\right)^2}, \quad [E.5]$$

$$F_2(s) = \frac{s^2}{s^2 + 2ks + k^2} = \frac{\frac{s^2}{k^2}}{\left(\frac{s}{k} + 1\right)^2}. \quad [E.6]$$

La Ecuación E.6 representa un filtro pasa altas de segundo orden con una frecuencia de cruce de  $k \text{ rad/s}$  y un coeficiente de amortiguamiento de 1, mientras que la Ecuación E.5 representa un filtro pasa bajas de primer orden en serie con un compensador de adelanto también con una frecuencia de cruce de  $k \text{ rad/s}$ . Debido a su estructura, la salida del filtro de segundo orden se suele utilizar como una señal de posición de alta precisión en múltiples aplicaciones.

La idea básica del filtro complementario es combinar la salida del acelerómetro y el giroscopio para obtener una buena estimación del ángulo de inclinación. El ángulo calculado con el giroscopio alimenta al filtro pasa altas debido a que éste no es bueno en frecuencias bajas, mientras que el ángulo calculado con el acelerómetro es afectado por un filtro pasa bajas pues éste no es preciso en el cálculo cuando la frecuencia es alta, es decir, cuando el objeto se mueve demasiado.

Sustituyendo las Ecuaciones E.5 y E.6 en la Ecuación E.1 y definiendo el ángulo calculado por el acelerómetro como  $\theta_a$ , la velocidad angular del giroscopio como  $\dot{\theta}_g$  y el ángulo estimado como  $\theta_f$  tenemos el filtro complementario de segundo orden como sigue:

$$\theta_f(s) = \frac{2ks + k^2}{s^2 + 2ks + k^2} \theta_a(s) + \frac{s^2}{s^2 + 2ks + k^2} \frac{\dot{\theta}_g(s)}{s}. \quad [\text{E.7}]$$

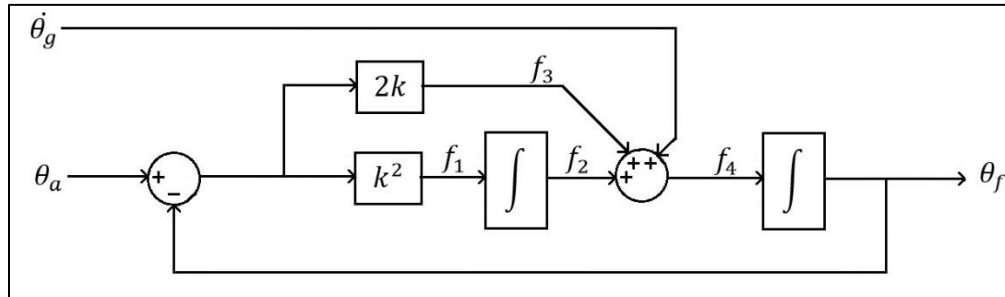


Figura en apéndice E.3 Diagrama de bloques del filtro complementario de segundo orden.

A partir del diagrama de bloques del filtro complementario de segundo orden mostrado en la Figura E.3 se puede determinar las siguientes ecuaciones que permiten determinar el algoritmo para implementarlo en el microcontrolador.

$$f_1 = k^2(\theta_a[n] - \theta_f[n - 1]), \quad [\text{E.8}]$$

$$f_2 = f_1 T + f_2, \quad [\text{E.9}]$$

$$f_3 = 2k(\theta_a[n] - \theta_f[n-1]), \quad [\text{E.10}]$$

$$f_4 = \dot{\theta}_g[n] + f_3 + f_2, \quad [\text{E.11}]$$

$$\theta_f = f_4 T + \theta_f, \quad [\text{E.12}]$$

Las integrales de las Ecuaciones E.9 y E.12 se aproximaron usando la Ecuación 4.31 y  $T$  es el tiempo de muestreo representado como  $T$  en el Código 5.1.

## Apéndice F. Hojas de especificaciones

- dsPIC30F4013

Disponible en: <http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/70138c.pdf>

**MICROCHIP**

**dsPIC30F3014/4013**

---

**dsPIC30F3014/4013 High-Performance  
Digital Signal Controllers**

---

**Note:** This data sheet summarizes features of this group of dsPIC30F devices and is not intended to be a complete reference source. For more information on the CPU, peripherals, register descriptions and general device functionality, refer to the *dsPIC30F Family Reference Manual* (DS70046). For more information on the device instruction set and programming, refer to the *dsPIC30F Programmer's Reference Manual* (DS70030).

**High-Performance Modified RISC CPU:**

- Modified Harvard architecture
- C compiler optimized instruction set architecture
- Flexible addressing modes
- 84 base instructions
- 24-bit wide instructions, 16-bit wide data path
- Up to 48 Kbytes on-chip Flash program space
- 2 Kbytes of on-chip data RAM
- 1 Kbyte of non-volatile data EEPROM
- 16 x 16-bit working register array
- Up to 30 MIPS operation:
  - DC to 40 MHz external clock input
  - 4 MHz-10 MHz oscillator input with PLL active (4x, 8x, 16x)
- Up to 33 interrupt sources:
  - 8 user selectable priority levels
  - 3 external interrupt sources
  - 4 processor traps

**DSP Features:**

- Dual data fetch
- Modulo and Bit-reversed modes
- Two 40-bit wide accumulators with optional saturation logic
- 17-bit x 17-bit single cycle hardware fractional/integer multiplier
- All DSP instructions are single cycle
  - Multiply-Accumulate (MAC) operation
- Single cycle  $\pm 16$  shift

**Peripheral Features:**

- High current sink/source I/O pins: 25 mA/25 mA
- Up to five 16-bit timers/counters; optionally pair up 16-bit timers into 32-bit timer modules
- Up to four 16-bit Capture input functions
- Up to four 16-bit Compare/PWM output functions
- Data Converter Interface (DCI) supports common audio Codec protocols, including I<sup>2</sup>S and AC'97
- 3-wire SPI™ module (supports 4 Frame modes)
- I<sup>2</sup>C™ module supports Multi-Master/Slave mode and 7-bit/10-bit addressing
- Up to two addressable UART modules with FIFO buffers
- CAN bus module compliant with CAN 2.0B standard

**Analog Features:**

- 12-bit Analog-to-Digital Converter (A/D) with:
  - 100 Ksps conversion rate
  - Up to 13 input channels
  - Conversion available during Sleep and Idle
- Programmable Low Voltage Detection (PLVD)
- Programmable Brown-out Detection and Reset generation

**Special Microcontroller Features:**

- Enhanced Flash program memory:
  - 10,000 erase/write cycle (min.) for industrial temperature range, 100K (typical)
- Data EEPROM memory:
  - 100,000 erase/write cycle (min.) for industrial temperature range, 1M (typical)
- Self-reprogrammable under software control
- Power-on Reset (POR), Power-up Timer (PWRT) and Oscillator Start-up Timer (OST)
- Flexible Watchdog Timer (WDT) with on-chip low power RC oscillator for reliable operation
- Fail-Safe Clock Monitor operation:
  - Detects clock failure and switches to on-chip low power RC oscillator

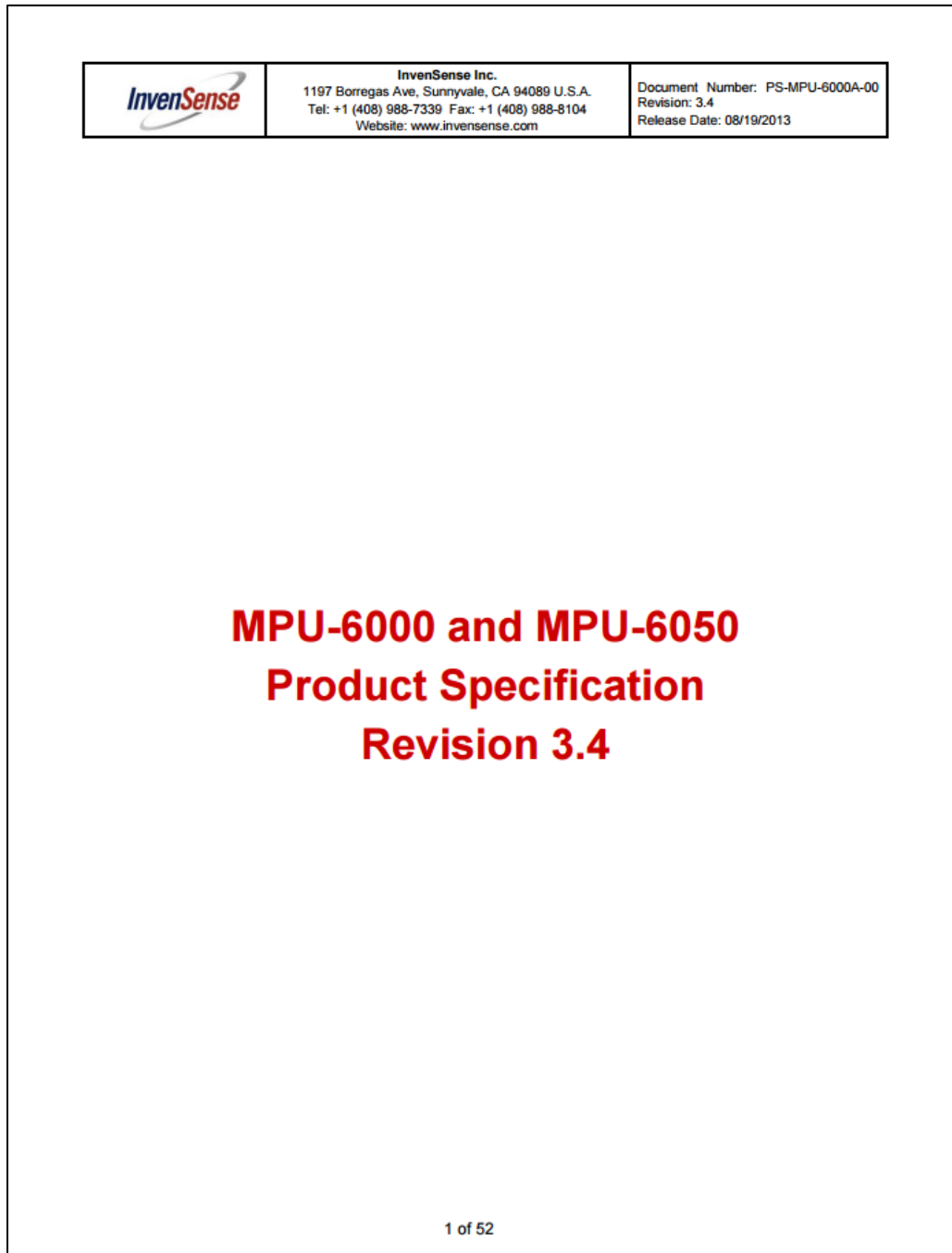
© 2004 Microchip Technology Inc.

Advance Information

DS70138C-page 1

- MPU-6050. Especificaciones de producto

Disponible en: [https://store.invensense.com/datasheets/invensense/MPU-6050\\_DataSheet\\_V3%204.pdf](https://store.invensense.com/datasheets/invensense/MPU-6050_DataSheet_V3%204.pdf)



- MPU-6050. Mapa de registros y descripciones.

Disponible en: <https://store.invensense.com/Datasheets/invensense/RM-MPU-6000A.pdf>

